

工学硕士学位论文

基于 FPGA 的盲人出行视觉辅助算法的研究

段永健

哈尔滨理工大学

2024 年 3 月

国内图书分类号：TP391.4

工学硕士学位论文

基于 FPGA 的盲人出行视觉辅助算法的研究

硕 士 研 究 生：段永健

导 师：于天河

申请学位级别：工学硕士

学 科、专 业：信息与通信工程

所 在 单 位：测控技术与通信工程学院

答 辩 日 期：2024 年 3 月

授予学位单位：哈尔滨理工大学

Classified Index: TP391.4

Dissertation for the Master Degree in Engineering

Research on Visual Assistant Algorithm for Blind Travel Based on FPGA

Candidate:	Duan Yongjian
Supervisor:	Yu Tianhe
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Speciality:	Information and Communication Engineering
Date of Defence:	March, 2024
University:	Harbin University of Science and Technology

基于 FPGA 的盲人出行视觉辅助算法的研究

摘 要

盲人是社会中的弱势群体，为盲人提供安全高效的出行保障，是社会进步的标志，同时也是不可忽视的民生问题。但当前盲人辅助器具的功能大都比较单一，智能程度较低，利用视觉辅助技术所面向的场景也比较固定，无法满足日常的出行要求。因此，对盲人日常出行的场景进行视觉辅助技术的研究，并在高速硬件系统中完成算法移植，具有重要的现实意义和社会价值。

根据对图像识别算法的研究，以及关于图像分割和特征提取等算法环节的深入分析，基于 FPGA 处理器，结合改进的图像识别算法和自适应偏离预警模型，将所采用的算法嵌入到 FPGA 硬件系统实现，完成盲人出行视觉辅助系统的软硬件的设计，本文的主要工作如下：

道路交通设施识别部分，针对标准盲道的分割，提出了一种基于 H 色相的改进类间最大距离分割算法，以 H 色相图作为输入，并行遍历 3 个阈值空间进行计算，引入权重系数进而选取最优分割阈值。针对纹理盲道的特征提取提出了一种基于 Scharr 算子的三维梯度特征归一化提取方法，基于 3×3 的 Scharr 算子滑动计算梯度均值，梯度方差和特征点个数，并归一化映射为梯度强度图。针对斑马线图像的识别提出了一种基于 Tophat 增强的 Hough 直线筛选方法，利用 Tophat 增强灰度图像，经 Sobel 边缘检测后在 Hough 空间完成 3 类参数的筛选，最终定位斑马线区域。针对交通灯图像的识别，根据交通灯的形态特征进行模板匹配，采用改进的 RGB 颜色识别模型进行颜色判别，可准确定位交通灯区域并识别颜色状态。经大量实验验证，三个场景的图像识别算法均能准确定位目标区域并输出有效的判决信息，为后续的 FPGA 实现奠定了良好的基础。

方向偏离预警模型部分，针对盲道分割图像提出一种基于自适应 IPM 的偏离预警模型。采用先分割再透视的思想，在传统的 IPM 模型基础上，引入了俯仰角的修正，能够消除射影失真，达到更好的透视效果。在方向检测环节，采用基于特征点计数的决策方法，将最小二乘法拟合后的边界做为临界条件，能够准确的提取特征点并进行像素统计。通过大量实验选择出最优的判决系数，并与其它几种偏离预警模型进行综合对比，实验结果表明，本文偏离预警模型的误检率和漏检率更低，方向判定的准确率更高，证明了本文提出的偏离预警

模型有明显优势。

最后，搭建 FPGA 验证系统，通过 CMOS 摄像头采集道路场景图像，设计各算法模块的 RTL 电路，并采用 Modelsim 软件进行电路验证以及波形分析，验证各算法模块的可移植性和准确性，最终通过上板实验验证系统的实时性和鲁棒性。

关键词 盲道识别；斑马线识别；交通灯识别；偏离预警模型；FPGA

Research on Visual Assistant Algorithm for Blind Travel Based on FPGA

Abstract

Blind people are vulnerable groups in society. Providing safe and efficient travel for the blind is a sign of social progress, but also a people's livelihood issue that can not be ignored. However, most of the functions of assistive devices for the blind are relatively single, with a low degree of intelligence, and the scenes for which visual assistive technology is used are relatively fixed, which cannot meet the daily travel requirements. Therefore, it is of great practical significance and social value to study the visual assistant technology in the daily travel scene of the blind, and complete the algorithm transplantation in high-speed hardware system.

According to the research of image recognition algorithm, and the in-depth analysis of image segmentation and feature extraction algorithm, based on FPGA processor, combined with the improved image recognition algorithm and adaptive deviation warning model, the adopted algorithm is embedded into the FPGA hardware system, and the software and hardware design of the blind travel visual assistance system is completed. The main work of this paper is as follows:

In the part of road traffic facility recognition, aiming at the segmentation of standard blind road, an improved inter-class maximum distance segmentation algorithm based on H hue is proposed. The H hue image is taken as input, and the three threshold Spaces are traversed for calculation, and the weight coefficient is introduced to select the optimal segmentation threshold. Aiming at the feature extraction of texture blind road, this paper proposed a 3D gradient feature normalization extraction method based on Scharr operator. The gradient mean, gradient variance and the number of feature points were calculated based on 3×3 Scharr operator sliding, and normalized to map to the gradient intensity map. This paper proposed a method of Hough line selection based on Tophat enhancement for zebra crossing image recognition. The gray image was enhanced by Tophat, and

three kinds of parameters were selected in Hough space after Sobel edge detection, and finally the zebra crossing area was located. For the recognition of traffic light images, template matching is carried out according to the morphological characteristics of traffic lights, and an improved RGB color recognition model is used for color discrimination, which can accurately locate the traffic light area and identify the color state. Through a large number of experiments, the image recognition algorithms in the three scenes can accurately locate the target area and output effective decision information, which lays a good foundation for the subsequent FPGA implementation.

In the part of direction deviation warning model, a deviation warning model based on adaptive IPM is proposed for blind road segmentation images. Based on the traditional IPM model, this paper uses the idea of first segmentation and then perspective, introduces the correction of pitch Angle, which can eliminate the projective distortion and achieve better perspective effect. In the direction detection process, the decision method based on feature point counting is adopted, and the boundary after the least square method is used as the critical condition, which can accurately extract feature points and carry out pixel statistics. The optimal judgment coefficient is selected through a large number of experiments, and compared with several other deviation warning models. The experimental results show that the false detection rate and missed detection rate of the deviation warning model in this paper are lower, and the accuracy of direction judgment is higher, which proves that the deviation warning model proposed in this paper has obvious advantages.

The RTL circuit of each algorithm module is designed, and the Modelsim software is used for circuit verification and waveform analysis to verify the portability and accuracy of each algorithm module. Finally, the real-time performance and robustness of the system are verified by the board experiment.

Keywords blind way recognition ; zebra crossing recognition ; traffic light recognition; deviation warning model; FPGA

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题背景及研究意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 道路交通设施识别算法研究现状.....	2
1.2.2 偏离预警模型研究现状.....	4
1.3 本文研究的主要内容.....	5
第 2 章 盲人出行视觉辅助算法相关理论	7
2.1 盲道识别算法.....	7
2.2 斑马线识别算法.....	11
2.3 交通灯识别算法.....	13
2.4 偏离预警模型.....	16
2.5 本章小结.....	18
第 3 章 基于图像处理的道路交通设施识别算法	19
3.1 基于颜色纹理特征的盲道识别算法	19
3.1.1 特征提取.....	20
3.1.2 自适应区域分割.....	22
3.1.3 最小二乘边界拟合	24
3.1.4 算法模型验证.....	26
3.2 基于 Tophat 的斑马线识别算法	30
3.2.1 Tophat 增强及边缘检测.....	30
3.2.2 Hough 直线拟合及参数筛选.....	32
3.2.3 算法模型验证.....	33
3.3 改进的交通灯识别算法模型	35
3.3.1 特征提取及连通域查找.....	36
3.3.2 模板匹配及颜色识别模型.....	38
3.3.3 算法模型验证.....	40
3.4 本章小结.....	42
第 4 章 基于自适应 IPM 的偏离预警模型	43
4.1 相机参数标定.....	43
4.2 透视图变换.....	44
4.2.1 IPM 模型.....	45
4.2.2 自适应 IPM 模型.....	47
4.3 ROI 像素统计及偏离判决.....	49
4.3.1 ROI 特征点统计	49

4.3.2 方向偏离判决策略.....	50
4.4 实验结果与分析.....	52
4.5 本章小结.....	54
第 5 章 视觉辅助系统的 RTL 设计与 FPGA 实现.....	55
5.1 FPGA 整体架构	55
5.2 图像采集及存储模块.....	56
5.3 图像处理模块.....	59
5.3.1 盲道识别模块.....	59
5.3.2 斑马线识别模块.....	61
5.3.3 交通灯识别模块.....	63
5.4 VGA 显示模块.....	64
5.5 FPGA 验证结果	66
5.5.1 编译结果.....	66
5.5.2 上板验证结果.....	67
5.6 本章小结.....	70
结论.....	71
参考文献.....	73

第1章 绪 论

1.1 课题背景及研究意义

根据世界卫生组织统计,中国现有视力障碍人群已超 2000 万人,其中完全失明的盲人约 830 万人,占全球失明人口总数的 21%。盲人的交通出行,是一项备受关注的重要民生议题,长期以来备受政府和社会关注。在未来人口老龄化背景下,盲人数量增长,盲人视辅助器具的需求将持续攀升。为了解决盲人出行不便,危险系数高的问题,视觉导盲技术逐渐成为了重要的盲人辅助工具。

视觉导盲技术涉及多种场景的应用,在室内、户外、楼梯间等场景都有不同的需求。在多种复杂的场景下,即使有导盲犬或导盲杖的辅助,也会因为关键信息缺失而无法行走。盲人在陌生环境中所需要的信息包括:(1)路面障碍物等环境信息;(2)斑马线、盲道等交通信息;(3)自身位置和方向等导向信息^[1]。只有盲人获取的信息足够完善,出行的风险才会降到最低。但目前市面的导盲装置功能和应用场景单一,仅装配了避障所需的功能传感器,辅助效果完全不能满足盲人日常出行的需求。另外,盲道路面的长期磨损以及盲道的不合规占用的情况,对盲人的空间定位造成了极大的困扰。另外,在斑马线和交通灯等交通十字路口场景下,盲人的危险系数大大提升,传统的导盲杖无法给予盲人实时的交通信息,在如此车水马龙的区域行走时,会大大提升盲人出行的危险系数,极易造成车祸等安全事故。所以本文利用视觉导盲技术针对盲人来往频繁的场景诸如盲道、斑马线、交通灯路口等场景,进行图像识别定位,作为盲人视觉辅助系统的基础,旨在为盲人提供不同场景下的信息感知,降低在室外区域的发生危险的系数,具有十分重要的意义。

在室外出行场景下,盲人行进方向的保持和偏离预警尤为重要。盲道区域周边一般设有绿化带和绿植,如果盲人行走方向发生偏差,失去方向定位将带来不可预料的危险。另外在斑马线区域出行时,尽管斑马线区域足够宽,但如果行进方向发生偏离,同样会在车道区域发生危险。此前,方向偏离预警模型广泛应用于智能驾驶系统,但其与盲人视觉辅助系统有异曲同工之处。因其应用领域的广泛,针对方向偏离预警的算法越来越受到广泛的关注和研究,将偏离预警算法应用于盲人视觉辅助系统,输出的决策信息可以辅助盲人在原有区域正确行走,实现了导盲的真正目的。另外,盲人日常频繁往来的场景大都是路况复杂、人员密集的交通道路,这就要求视觉导盲系统处理速度快、计算精

度高。然而,传统基于软件平台的图像处理系统已难以满足需求,再加上图像处理算法天生的并行特性,FPGA(Field Programmable Gate Array)的加入给视觉导盲系统带来了新的活力,FPGA进行实时流水运算以达到最高的实时性^[2,3]。所以本文旨在采用FPFA作为核心处理器,根据盲人出行的多种场景进行图像处理和识别,同时建立算法模型为盲人提供位置信息和方向提醒,更满足于当下市场和盲人用户的需求。

通过上述分析可知,作为盲人出行视觉辅助算法的基本环节,多种场景下的图像识别为盲人视觉辅助算法提供了图像定位的基础信息,通过图像识别技术可以精确定位目标区域,为后续的盲人辅助策略奠定了良好的基础,引起了国内外学者的广泛关注,在计算机视觉领域迅速发展。其中盲人出行视觉辅助算法中的方向偏离预警模型能够帮助盲人准确定位前行方向,近年来在辅助驾驶方面的应用日益深入,逐渐成为学者们研究的热门课题。

1.2 国内外研究现状

多场景下的导盲交通标志图像识别,需要考虑的是不同场景的特征以及识别方法的适配性,针对不同目标图像的识别方法大体上分为基于特征与基于数学模型两大类,其中基于特征的方法就包括颜色特征、形态特征等。根据室外场景中的盲道、斑马线和交通灯三种不同目标的特征,分别设计对应的算法模型以达到最优的识别定位效果。而在此基础上的方向偏离预警模型,广泛应用于智能驾驶场景,也可以主要分为三类,基于偏离量、基于位置和基于时间^[4],不同的预警决策方法具有不同的工作方式,其适用场景也不尽相同,根据特定场景的需求选择合适的算法模型,能够极大地改善模型的执行效率。

1.2.1 道路交通设施识别算法研究现状

针对盲人出行视觉辅助系统中道路交通设施的识别算法主要包括:盲道识别、斑马线识别和交通灯识别,针对不同场景采用不同的特征提取和定位识别方法。任晓宇采用FPGA开发了一套语音导盲系统,其中包含盲道、斑马线和交通灯三类识别模块,主要针对纹理盲道提出了形态学优化的边缘检测算法,通过了Modelsim仿真验证,但并没有经过实际FPGA上板测试^[5]。针对盲道图像的识别,国内外学者做了大量的研究。魏彤等人根据盲道的地面方程变化倾斜视角转化为鸟瞰图,利用分类器粗略定位盲道,再采用标记分水岭算法精确分割盲道,为盲道三维定位提供了必要条件^[6]。张远等人提出了基于边缘特征

点筛选的被遮挡盲道检测方法,采用基于颜色筛选与单通道二值化结合的粗提取和基于 GrabCut 算法的精确提取方法对盲道进行特征提取^[7]。张卫等人首先对盲道图像进行预处理,然后采用设计的 Gabor 滤波器组与 GLCM 实现对图像中盲道区域特征的提取,最后使用模糊 C 均值聚类分割^[8]。王东平针对颜色特征盲道采用基于 HSV 空间与改进 OTSU 的分割算法,针对纹理特征盲道,提出一种基于 GLCM 与改进 K-means 算法结合的分割算法^[9]。由此可见,图像分割技术在盲道识别算法中处于重要地位,同样受到了国内外学者的广泛研究。Zhao 等人提出一种基于目标人工蜂群优化分割的噪声图像自适应多级阈值算法^[10]。Ma 等人采用 Otsu 的思想,引入了权重信息,提出了一种基于多级阈值的改进鲸鱼优化算法^[11]。Li 等人将聚类尺寸作为先验信息,提出改进的 FCM 算法(CSCD-FCM),该方法可根据各点的密度,不断对聚类中心进行优化^[12]。

针对斑马线检测算法的研究,主要从其形态特征入手,即斑马线的等宽度等间隔等特征^[13]。陈宁等人提出了一种基于边缘特征和霍夫变换的斑马线识别方法,首先通过逆透视变换转为俯视图,再采用 Sobel 算子提取边缘信息,最后根据角度、长度和间隔等信息进行检测^[14]。Huang 等人提出了一种基于双极性的斑马线检测的改进算法,通过设置不同大小的图像块来检测斑马线黑白交替的区域^[15]。周豹等人设计了一种不均匀光照下斑马线的识别与处理方法,首先对灰度图像进行直方图均衡化,可以消除光照不均匀的影响,最后用 Hough 变换提取直线参数,完成斑马线识别^[16]。朱二巧提出了一种车载激光点云中斑马线角点的提取算法,结合 OTSU 算法初步分离斑马线点云,统计斑马线的边缘点并进行 RANSAC 直线拟合,根据斑马线的矩形特征实现角点的提取^[17]。Muhammad 等人提出了一种基于颜色和形状的斑马线检测模型,采用 moore 邻域跟踪算法并结合 Jacob 停止准则进行边界追踪,根据长宽比筛选候选区域,最后利用 Calinski-Harabasz 准则确定最佳候选参数^[18]。

针对交通灯识别算法的研究,可以根据其明显的颜色特征和形状特征进行特征筛选,即使天气和环境会影响交通灯图像的采集,但其几何形状不会发生太大变化^[19]。徐成等人提出了一种基于 Lab 色彩空间和模板匹配的实时交通灯识别算法,将原图转化到 Lab 空间进行特征提取,查找交通灯候选区域进行模板匹配^[20]。叶茂盛等人提出了一种基于色域差分与伽马校正的交通灯识别方法,利用伽马校正增强图像的对比度和亮度,得到候选区域后计算几何特征并在 RGB 空间进行色域差分得到颜色状态^[21]。X.Du 等人在没有先验知识的基础上,采用一种融合了信道特征和增强树分类器的多尺度多相位检测器,该检测器经验证有较好的召回率和检测速度^[22]。P. Wonghabut 等人提出了一种基于 HSV 颜

色空间的检测技术,交通灯检测的准确率达到 96%,可消除交通灯灯光发散,环境干扰等因素^[23]。Li 等人针对夜晚交通灯的识别,将 RGB 图像转化到 HSI 空间,通过形态学去除噪声提取候选区域,然后基于模板和区域像素信息进行匹配识别,实验验证,该算法具有较高的辨识精度^[24]。陈蓉等人针对交通灯的特征,先采用 Sobel 算子提取特征边缘,获取连通区域以后,根据 HSV 阈值进行连通域的筛选并确定交通灯区域,最终获得较高的识别率^[25]。

1.2.2 偏离预警模型研究现状

偏离预警模型广泛应用于智能驾驶系统,主要思想是通过获取当前运动物体与边界线的相对位置关系,结合预警决策机制在偏离发生之前对用户进行预警,偏离预警系统基本上分为三大类:基于视觉传感器的偏离预警系统、基于 GPS 和高精度地图的偏离预警系统和基于雷达数据的偏离预警系统^[26]。构建偏离预警模型基本分为两步,第一步进行鸟瞰图的转化,更便于获得运动物体的位置信息,第二步确立偏离决策机制。国内外学者针对预警模型的两个部分分别进行了大量的研究。

针对逆透视变换的方法基本分为对应点对变换方法和基于相机模型的变换方法。Zhang 等人根据射影几何原理,提出了一种基于消失点的俯仰角和偏航角的计算模型,该方法能够在主干道方向发生轻微旋转的情况下适应上坡和下坡路段的变换,经实验验证,该逆透视映射框架有利于后续道路标志的检测和识别^[27]。Jeong 等人提出了一种从前序相机序列图像中获取鸟瞰图的透视映射算法,利用运动信息准确的将相机图像转换为鸟瞰图,经实验验证,该方法在运动过程中也能提供稳定的鸟瞰图^[28]。刘军等人基于道路的消失点计算出运动物体的偏航角和俯仰角,对车辆进行改变参数的逆透视变换以及几何建模分析,达到了较高的算法处理速度^[29]。刘景锋等人基于矩阵转换模型进行透视图的转换,利用 Carsim 软件建立理想的路面模型后,通过不断调整对应点坐标,获取直线和弯曲路面上较好的透视变换图^[30]。关闯等人根据视频消失点的位置和边界线的斜率信息,建立相机的三参数模型,根据透视成像原理,推导出俯仰角、偏航角和运动物体高度的关系,经实验验证可得到较好的正投影图像^[31]。Lin 等人根据消失点求解梯形区域的数学模型进行自适应 IPM,实验验证自适应 IPM 得到的摄像机水平视角、垂直视角和高度的误差在 10%左右,当只需要相机俯仰角参数时,自适应 IPM 优于其他方法^[32]。Qi 等人根据 Hough 变换计算边界的消失点并检测出边界线,根据消失点和标记线探测焦距完成相机标定任

务,标定完成后根据世界坐标与图像坐标的关系进行透视图的转换,经实验验证,该方法具有良好的稳定性和实用性^[33]。

针对偏离预警决策方法的研究可基本分为 4 类:FOD(基于运动物体的偏移量)、CPP(基于运动物体的当前位置)、KBIRS(基于先验知识的场景感知)和 TLC(基于预警时间)^[34, 35]。国内外学者针对偏离决策方法根据不同的方向做了大量的研究和分析。范玉龙等人结合运动物体偏离时间(Time to Lane Crossing, TLC)和运动物体当前位置(Car Current Position, CCP)两种方法,考虑运动物体的尺寸、运动特性、边界距离和跨越时间作为因素进行模糊化处理,设置合理的模糊规则,并输出评价指标,仿真结果表明该算法模型有较高的鲁棒性^[36]。Yin 等人提出了一种基于 F-Kalman 和 F-TLC 融合的车道偏离预警方法,采用最小二乘法计算车辆与直线的距离,然后采用 Kalman 滤波来估计车辆未来状态,为了更好的进行横向偏移估计,采用模糊模型改变协方差矩阵的大小,最后利用 F-TLC 进行多级报警,经实验验证该预警方法有效且耗时低^[37]。Teo 等人采用摄像头采集道路图像,通过 Gabor 滤波滤除图像噪声,将边界的欧式距离和边界线的偏离角度作为候选参数,因各参数与物体运动的变换有一定的线性关系,可用于对偏离状态的预警,该算法模型耗时低,运算量小,且经实验验证,耗时表现良好^[38]。雷承学等人结合 CCP 算法和 TLC 算法的优势,将边界距离和跨越时间作为模糊控制系统的输入,输出为运动车辆的偏离程度,构建的偏离预警模糊控制器经仿真实验验证,得到的结果符合预期,为偏离预警模型提供了新的方向^[39]。顾友霖等人通过采用灰度化、高斯滤波、Canny 算子以及 Hough 检测等算法识别边界线,然后利用单目相机的测距原理和数学模型来计算边界线底部端点到图像中心的距离,进而判决运动物体是否偏离区域,实验表明,该算法的识别率和预警率高,但没有考虑地面干扰等因素^[40]。

1.3 本文研究的主要内容

本文的主要研究内容是基于 FPGA 的盲人出行视觉辅助算法,从数字图像处理和 FPGA 设计的基本原理出发,研究三种道路交通设施图像的检测方法和偏离预警模型的构建,最后对于所达到的实验目标与其它方法进行不同方面的对比分析。具体工作如下:

(1) 根据盲人日常出行困难的问题,以及视觉辅助在智能导盲领域中的应用,根据当前的研究现状分别进行讨论,在道路交通设施识别的研究领域,主要分为盲道、斑马线和交通灯三个场景的识别;在偏离预警模型的构建中,现

阶段的研究方法主要包含基于位置、基于偏移量和基于时间三个方面。最后介绍本文的具体研究内容和相关的工作安排。

(2) 盲人出行视觉辅助算法理论。介绍盲道、斑马线和交通灯三种道路交通设施的图像检测方法和步骤，对传统的识别算法进行原理介绍并进行算法效果分析，介绍经典的偏离预警模型搭建方法，阐述各模型适用的场景，以及预警模型所需的参数和预警条件。

(3) 基于图像处理的道路交通设施识别算法。针对标准盲道分割提出了基于 H 色相的改进类间最大距离分割算法，针对非标准盲道的特征提取提出了基于 Scharr 算子的三维梯度特征归一化提取方法。针对斑马线区域提出基于 Tophat 变换的直线筛选方法。针对交通灯区域提出了面向硬件模型的改进的 RGB 颜色识别模型。经实验验证及分析，三种道路场景的识别算法可有效定位目标区域，并能进行准确的决策和响应。

(4) 基于自适应 IPM 的偏离预警模型。构建偏离预警模型分为视觉透视变换和预警决策机制两个方面的研究，针对传统的 IPM 模型引入了俯仰角的修正，相比于传统的 IPM 模型能有效消除射影失真，为后续的决策机制奠定了基础。决策方面采用基于特征像素统计的决策机制，根据拟合后的特征边界统计特征像素点，最后分析并选取最优比例系数 K 来确定判决机制。最后本文模型分别与其它预警模型进行误检率、漏检率和准确率等方面的对比和分析。

(5) 视觉辅助系统的 RTL 搭建及 FPGA 验证。根据验证环境所需，搭建图像采集及显示系统，采用流水线设计思路编写各图像算法模块的 RTL 代码，生成 RTL 电路并进行 Modelsim 电路仿真，输出编译报告和显示 FPGA 处理结果，验证算法移植的可行性和系统的鲁棒性。

第2章 盲人出行视觉辅助算法相关理论

根据当前国内外的研究现状，本章将对盲道识别、斑马线识别、交通灯识别和偏离预警模型的构建等方面进行深入分析和讨论，基于当前研究成果，探索各领域的实现机制和发展趋势，深入研究算法原理及构成，针对主流图像处理算法展开研究，从而达到进一步应用的目的。

2.1 盲道识别算法

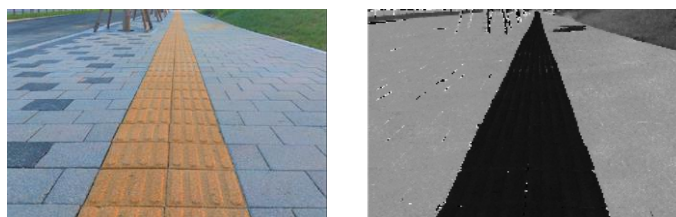
现实场景中，盲道图像大都分为标准盲道（有明显色差）和非标准盲道（无明显色差）两种类型^[41]，盲道识别算法的步骤大体上分为特征提取、区域分割、形态滤波和边界拟合四个步骤。下面将对算法的各个步骤的原理进行阐述。

（1）特征提取

标准盲道因其与背景人行道区域有明显的色差，所以在提取标准盲道的特征时，通常都将原 RGB 图像转化到 HSV 空间或 Lab 空间进行分析，考虑到计算机的存储读取性能以及 HSV 模型更适用于彩色特性检测与分析，一般都将盲道图像转化到 HSV 域进行分析，其中 H 通道更能反应颜色特征属性，H 分量的计算方法如公式(2-1)所示：

$$H = \begin{cases} 0, & \text{if } \max = \min \\ 60 \times \frac{G - B}{\max - \min}, & \text{if } \max = R \text{ and } G \geq B \\ 60 \times \frac{G - B}{\max - \min} + 360, & \text{if } \max = R \text{ and } G < B \\ 60 \times \frac{B - R}{\max - \min} + 120, & \text{if } \max = G \\ 60 \times \frac{R - G}{\max - \min} + 240, & \text{if } \max = B \end{cases} \quad (2-1)$$

其中 max 和 min 为 R、G、B 三通道中的值最大者和值最小者。空间转化后的提取的 H 色相特征图如图 2-1 所示。由图 2-1 b)可以看出，转化到 H 通道后的盲道区域显示为黑色，相较于背景人行道区域有较为明显的颜色特征差异，所以利用 H 通道图的颜色差异特征可有效提取盲道区域。



a) 标准盲道图像

b) H 通道图像

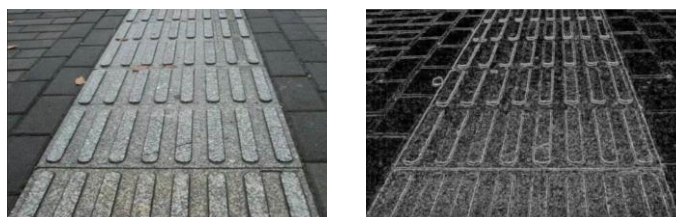
图 2-1 RGB 与 H 色相对比图

Fig. 2-1 RGB vs. H color comparison charts

提取非标准盲道的纹理特征通常可分为统计、模型和结构三种方法^[42-44]，其中利用图像灰度空间的统计属性描述纹理信息是最常见的做法，其中图像灰度梯度是用来分析图像纹理特征的重要方法之一。

$$\nabla f(x, y) = [G_x, G_y]^T = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]^T \quad (2-2)$$

其中： G_x 和 G_y 分别为 x 和 y 方向上的梯度， $\nabla f(x, y)$ 为 (x, y) 该像素点的总梯度。提取的梯度幅值灰度图如图 2-2 所示。



a) 非标准盲道图像

b) 梯度幅值灰度图

图 2-2 纹理特征提取对比图

Fig. 2-2 Gamma correction enhancement effect comparison charts

利用梯度图分析纹理特征可以有效将目标区域和背景区域分割开，在灰度空间的表现，纹理复杂且密度高的像素点在灰度图上表现为亮度更高。

(2) 区域分割

图像分割是按照设定的规则将目标特征区域与背景区域区别开来的一种技术，分割方法主要分为定阈值分割和自适应阈值分割两大类^[45]。而自适应阈值分割因其能够自适应的选取最优分割阈值而广泛应用于工程研究中。Otsu 分割算法是一种自适应的阈值分割方法，称为最大类间方差分割算法。通过计算图像的最大类间方差来区分目标前景区域和背景区域^[46, 47]，即方差最大时，分割效果最好。其中方差的计算公式如公式(2-3)所示：

$$\sigma^2 = \frac{(\sum_{i=0}^{L-1} iP_i * \sum_{i=0}^k P_i - \sum_{i=0}^k iP_i)^2}{\sum_{i=0}^k P_i (1 - \sum_{i=0}^k P_i)} \quad (2-3)$$

其中： L 为整幅图像像素点总个数， i 为当前像素灰度级， P_i 为像素点落 i 灰度级的概率， σ^2 是要求出的最大方差，满足 σ^2 最大时的最大灰度级 k 就是算法选取的最优阈值。

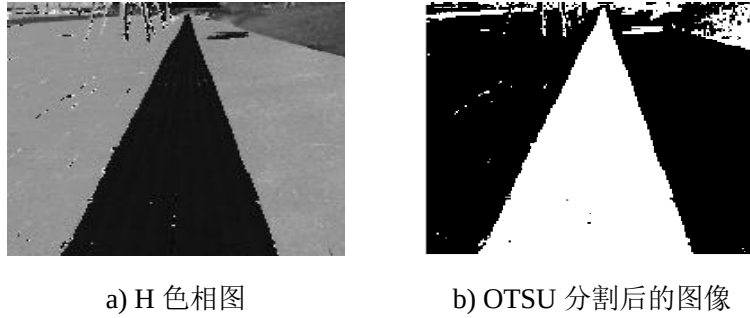


图 2-3 OTSU 算法分割图

Fig. 2-3 OTSU algorithm segmentation chart

(3) 形态滤波及边缘提取

经典的形态学滤波方法包括腐蚀和膨胀两个操作^[48]。腐蚀膨胀运算中，核的选取非常重要，通常有十字形、X 形等。核的结构又被定义为结构元，结构元实际上就是一个 0 和 1 的二值矩阵。

腐蚀运算是将需要处理的图像与核进行卷积，根据选择的锚点，求取图像局部区域的像素最小值赋给其它局部像素点，腐蚀运算的定义如公式(2-4)所示：

$$f(x, y) = \min_{(\Delta x, \Delta y): \text{element}(\Delta x, \Delta y) \neq 0} \text{src}(x + \Delta x, y + \Delta y) \quad (2-4)$$

膨胀运算与腐蚀运算相反，它通过计算卷积核覆盖的区域内像素点的最大值，然后将这个值传递给其他相邻像素点，膨胀运算的定义如公式(2-5)所示：

$$f(x, y) = \max_{(\Delta x, \Delta y): \text{element}(\Delta x, \Delta y) \neq 0} \text{src}(x + \Delta x, y + \Delta y) \quad (2-5)$$

假设选定的结构元为十字形，大小为 3×3 ，与一幅 4×4 的图像矩阵进行卷积，分别进行腐蚀与膨胀操作。如图 2-4 为形态学处理示意图。

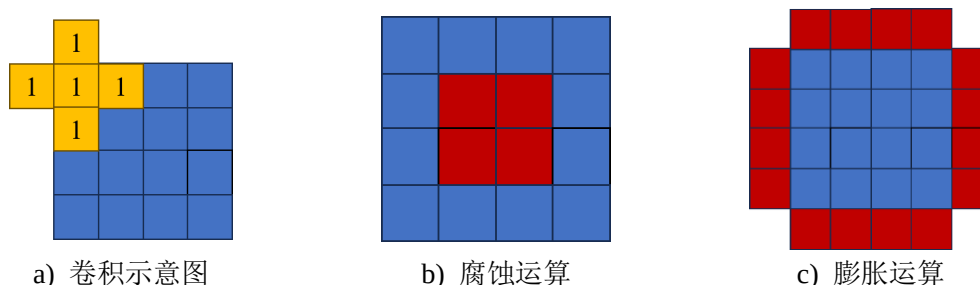


图 2-4 形态学处理示意图

Fig. 2-4 morphological treatment chart

图 2-4 b) 中红色区域为腐蚀运算后剩余的图像像素点，图 2-4 c) 中红色区域为膨胀运算向外扩充的像素点。另外，腐蚀操作可以使图像中较亮区域的面积变小，较暗区域的面积变大，膨胀操作则与其相反。

完成形态学滤波后，要对二值图像进行边缘信息提取，所谓边缘是指图像局部特性的不连续性。为了达到寻找边缘的目的，检测灰度变化可用一阶导数或二阶导数来完成。目前常用的边缘检测模型有很多：一阶的有 Roberts 算子、Prewitt 算子、Sobel 算子、Canny 算子等，二阶的有 Laplacian 算子等^[49]。

Sobel 算子在二值图像边缘提取中最为常用，其结合了高斯模糊和一阶微分并计算图像明暗程度的近似值，通过比较图像边缘的明暗程度把区域内大于阈值的像素点标记为边缘点，Sobel 利用 3×3 滤波算子，引入了像素的灰度值平均化处理，因此可以过滤掉图像的噪声以及抑制噪声对边缘检测效果的影响。图像的每一个像素的梯度值结合了水平部分和垂直部分的梯度估计值，并且可以用以下的公式来计算梯度的大小 S 和梯度的方向 θ ，如公式(2-6)所示：

$$S = \sqrt{S_x(i, j)^2 + S_y(i, j)^2}, \theta = \arctan\left(\frac{S_x}{S_y}\right) \quad (2-6)$$

其中： S_x 为 x 方向的梯度幅值， S_y 为 y 方向的梯度幅值。

(4) 边界拟合

图像处理中常用的直线拟合算法包括：最小二乘法^[50]、RANSAC 算法^[51]、霍夫变换 (Hough Transform, HT) 直线拟合算法^[52]等。其中最小二乘法相比于其他直线拟合算法，对于数据的异常值具有较好的鲁棒性，能够有效的减小异常数据对拟合直线的影响，更加适合小模型检测，但是最小二乘法对参数比较敏感，其拟合结果非常依赖于初始参数的选择。而 RANSAC 算法对于异常数据超过 50% 时，拟合效果不佳，如果迭代次数未达到要求，很难拟合出最佳模型，同时 RANSAC 算法复杂度高，运行速度慢。Hough 直线检测算法更适用于多模

型检测，适用于参数量较大，直线拟合数量较多的场景。

一般最常用的是最小二乘法的多项式拟合，原因是多项式函数运算简便，在一定条件下，多项式次数越高拟合效果越好。假设公式(2-7)是我们需要的拟合函数，那么每个数据的偏差 r_i 可以表示为公式(2-8)。

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (2-7)$$

$$r_i = (P_n(x) - y_i) \quad (2-8)$$

同时满足最小二乘（最佳平方逼近）的拟合标准，如公式(2-9)中， m 表示 m 个数据点的偏差平方的和最小。

$$\sqrt{\sum_{i=1}^m (P_n(x) - y_i)^2} = \min \quad (2-9)$$

令 $F(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^m (P_n(x) - y_i)^2$ ，以此标准求取当 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为何值时， $F(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 能取得最小值，由此可以将问题转化为多元函数求解极值点的问题。

2.2 斑马线识别算法

斑马线区域的主要特征在于，其一，直线之间相互平行；其二，直线的长度和间隔随着人眼视野的拉远逐次减小。另外，斑马线的颜色大都以白色为主，且相对于公路背景来说，斑马线区域较亮。但是现实中斑马线磨损以及车道线的干扰会对斑马线的提取造成很大的干扰，为准确定位斑马线区域，消除干扰，斑马线的识别算法模型大体分为：特征增强、边缘检测、直线参数提取等步骤。

(1) 特征增强

常见的图像增强的算法有：直方图均衡化^[53]、灰度世界算法^[54]、Retinex 算法^[55]、自动白平衡（AWB）^[56]、自动色彩均衡（ACE）^[57]、Tophat（顶帽）^[58]等算法，而直方图均衡化与 Tophat 多用于高灰度值拉伸的场景。

直方图均衡化可增加图像的全局对比，将直方图均值化，将低灰度值归并，高灰度值拉伸，当一幅图像分布均匀时，图像的整体细节与质量会提升很多，直方图均衡化步骤基本分为 4 步：（1）首先统计不同灰度级别的像素数量，即计算图像的灰度直方图；（2）计算累计分布函数（Cumulative Distribution Function, CDF），CDF 是每个灰度级别出现的累计概率；（3）归一化 CDF，将 CDF 进行归一化，确保其取值范围在灰度的最大值和最小值之间；（4）映射像素值，将归一化的 CDF 映射到新的灰度级别。最后使用新的灰度级别重新分配

每个像素的灰度值，生成均衡化图像。

Tophat 变换^[58]，又称顶帽变换，其定义式原图像与开运算结果图之差。开运算即先进行腐蚀运算再进行膨胀运算，开运算带来的结果就是放大了裂缝或者局部低亮度的区域。从原图中减去开运算后的图像，经过 Tophat 变换的图像突出了比原图背景更明亮的区域。其计算方法如公式(2-10)所示：

$$g(x, y) = \begin{cases} I(x, y) - \text{open}(I(x, y)), & I(x, y) \geq \text{open}(I(x, y)) \\ 0, & I(x, y) < \text{open}(I(x, y)) \end{cases} \quad (2-10)$$

其中： $I(x, y)$ 代表原图像的像素值， $\text{open}(I(x, y))$ 代表经过开运算之后的图像像素值， $g(x, y)$ 代表经过 Tophat 变换后的像素值。

(2) 直线检测

在斑马线检测场景下，由于直线参数量较大，最小二乘法的拟合与 RANSAC 模型迭代会随着参数量的增长导致拟合时间过长，大大降低算法模型的性能。而 Hough 模型适用于大参数模型的检测，适用于斑马线场景的直线检测。

霍夫变换（Hough Transfrom，HT）是一种检测、定位直线和解析曲线的有效方法，其思想在于，在直角坐标系和极坐标系中，点和线是对偶的关系，即直角坐标系中的点就是极坐标系中的线，直角坐标系中的线就是极坐标系中的一个点。其映射原理如图 2-5 所示。

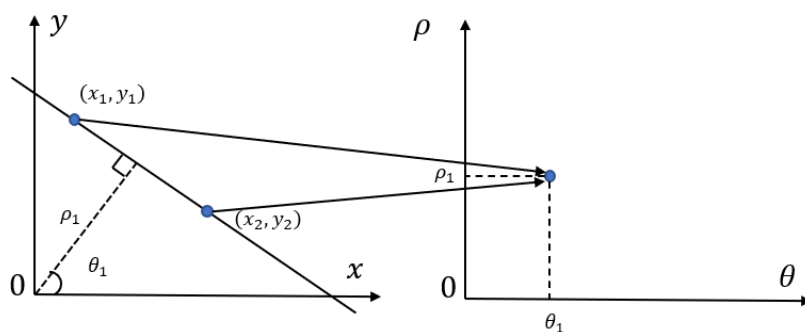


图 2-5 Hough 变换原理图

Fig. 2-5 Hough transform schematic

Hough 变换的思想就是将参数空间由直角空间转化到笛卡尔空间，减少参数数量的同时，也能提高检测直线的精确度^[59]。其转化关系如公式(2-11)所示：

$$\rho = \cos(\theta)x_0 + \sin(\theta)y_0 \quad (2-11)$$

一个点 (x_0, y_0) 映射到极坐标系就是一条正弦曲线，多条正弦曲线的交点就是图像中可能出现的直线，如图 2-6 所示。

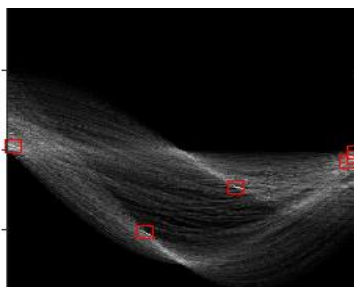


图 2-6 Hough 空间交点图

Fig. 2-6 Hough spatial intersection diagram

Hough 直线检测模型通过遍历二值边缘图像的各个像素点，全部转化到极坐标系，此时会有 N 条正弦曲线。统计 N 条正弦曲线相交汇的点，称其为极值点，即图 2-6 中红框圈中的点，每个极值点就代表一条长度不等的直线。

所有极值点提取完成后，根据斑马线长度以及间隔等直线特点进行斑马线区域中直线参数的筛选，进而确定直线端点确定最终的斑马线区域。

2.3 交通灯识别算法

在交通路口场景下，对交通灯进行识别大体上分为：特征提取、连通查找及模板匹配、颜色判别^[60]。首先根据色相、饱和度、亮度等信息将疑似交通灯的区域分割出来，搜索连通域并根据交通灯的模板特征滤除非候选区域，最后针对保留下来的特征区域进行颜色判别，进而完成交通灯的提取及颜色识别。其中最关键的步骤为特征分割和连通域提取。

(1) 特征分割

RGB 颜色空间最大的优点就是直观，容易理解。缺点是 R、G、B 三个分量高度相关，即如果一个颜色的某一个分量发生了一定程度的改变，那么这个相色可能要发生改变。而 HSV 空间可以更加鲜明地突出各种颜色的不同特征，相比 RGB 空间更善于分割指定颜色的物体。

在 HSV 颜色空间中，颜色的参数分别是：色调 (H)、饱和度 (S)、明度 (V)。相对于 RGB 空间，HSV 空间更容易追踪某种颜色的物体，常用于分割指定颜色的物体。色相 H 用角度度量，取值范围是 0 到 360，表示色彩信息，即所处的光谱颜色的位置。饱和度 S 的取值范围是 0 到 100，取值越大，颜色越饱和。明度 V 的取值范围是 0 到 100，当明度为 0 时，颜色最暗，表示纯黑色。如图 2-7 为 HSV 空间圆柱图。

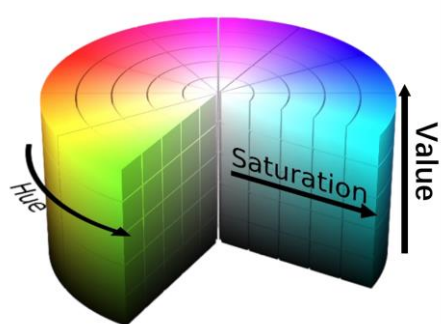
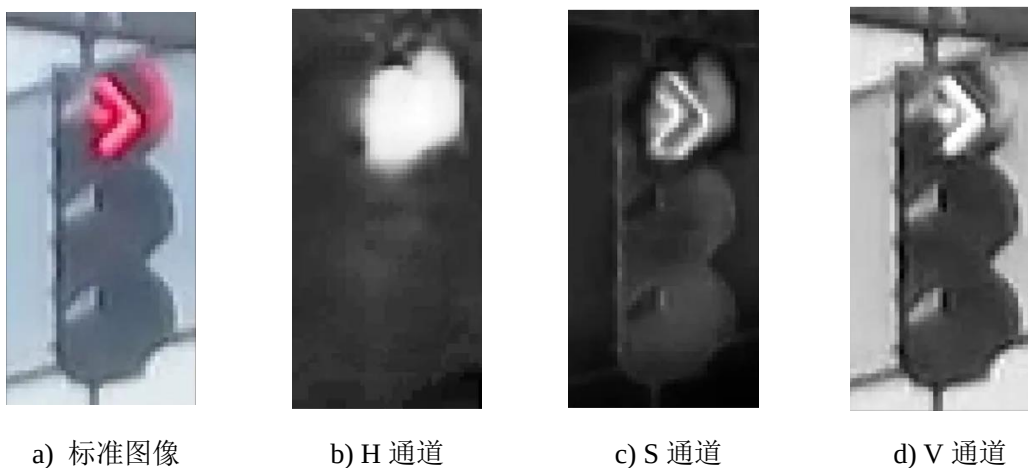


图 2-7 HSV 空间圆柱图

Fig. 2-7 HSV space cylinder diagram

如图 2-7 所示，以某个特定的 Hue 色相值，取圆柱体的半边横截面得到的矩形，水平方向表示 Saturation 饱和度，竖直方向表示 Value 明度。饱和度越高，颜色越接近光谱色，颜色越深，饱和度越低，颜色越接近白色且颜色更浅。明度越高，则颜色越明亮。得到 HSV 色彩模型后，便容易实现交通信号灯图像特征提取了，色相通道可以独立地指定颜色，饱和度通道不受光照条件的影响，可以较好地识别对象边界。如图 2-8 为交通灯的 HSV 空间各通道图。



a) 标准图像

b) H 通道

c) S 通道

d) V 通道

图 2-8 HSV 空间通道图

Fig. 2-8 HSV spatial channel diagram

由图 2-8 所得，H 通道、S 通道和 V 通道均能一定程度上分割出交通灯区域，但是如果单一的使用单通道进行特征提取，容易引入噪声以及非候选区域的干扰，所以最优的方法是三通道同时进行约束，在适当范围内，即可获得适用于交通灯图像的掩膜。

(2) 图像连通区域分析

连通域一般是指图像中具有相同像素值且位置相邻的像素点组成的图像区域。连通域分析是指将图像中的各个连通区域提取并标记，像素邻域关系一般有四邻域和八邻域两种^[61, 62]。图像进行二值化处理之后就可以进行连通域标记了，下面介绍两种经典的连通域标记算法的实现，一种是 Two-Pass 算法，也叫两步法，另一种是 Seed-Filing 算法，也叫种子填充法。

1) Two-Pass 算法

Two-Pass 算法，即两遍扫描法，算法思路为：第一遍扫描时赋予每个像素位置一个 label，扫描过程中同一个连通区域内的像素集合中可能会被赋予一个或多个不同 label，因此需要将这些属于同一个连通区域但具有不同值的 label 合并，也就是记录它们之间的连通关系；第二遍扫描就是将具有连通关系的标记的像素归为一个连通区域并赋予一个相同的 label。图 2-9 为 Two-Pass 算法的扫描流程。

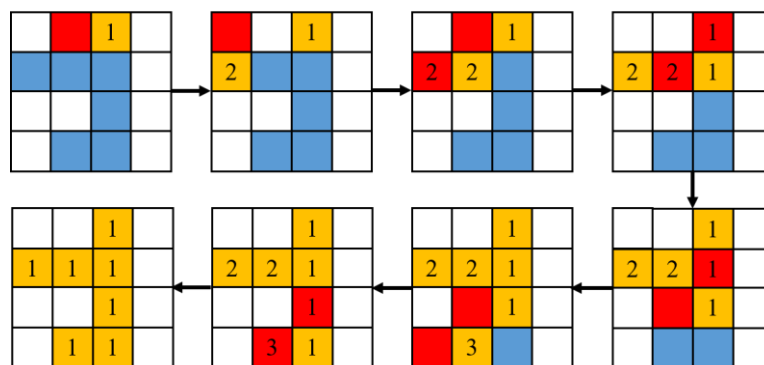


图 2-9 Two-Pass 算法图解

Fig. 2-9 Diagram of the Two-Pass algorithm

2) Seed-Filing 算法

Seed-Filing 算法，即种子填充法，算法思路为：选取一个前景像素点作为种子，然后根据连通区域的两个基本条件：像素值相同、位置相邻。将与种子相邻的前景像素合并到同一个像素集合中，最后得到的该像素集合则为一个连通区域，其搜索顺序为上左右下。算法步骤为：第一步，首先扫描图像，直到种子像素点为 1，将当前像素点作为“种子”并赋予一个 label，然后将当前种子像素相邻的所有前景像素都压入栈中；第二步，弹出栈顶像素，赋予其相同的 label，然后再将与该栈顶像素相邻的所有的的前景像素都压入栈中。重复第二步，直到栈为空，一直重复第一步和第二步，直到扫描结束。

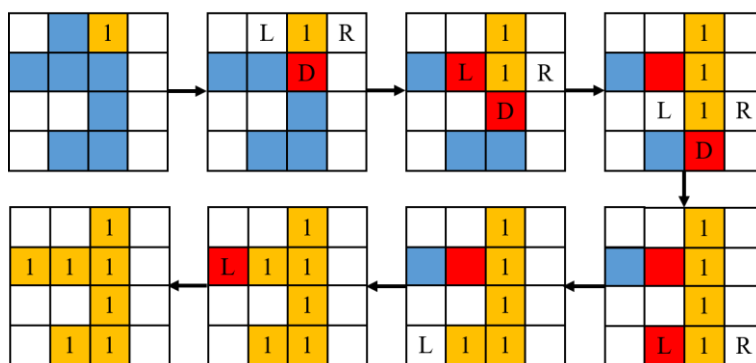


图 2-10 Seed-Filing 算法图解

Fig. 2-10 Diagram of the Seed-Filing algorithm

连通域扫描完成之后，可根据交通灯图像模板中的长宽比以及质心约束等条件来进行连通域的筛选，确定好交通灯区域后进行 RGB 空间或 HSV 空间下的颜色识别，从而就可以定位并识别交通灯。

2.4 偏离预警模型

偏离预警模型目前大多应用于智能汽车以及辅助驾驶系统上，其基本思想都是基于边界线以及当前位置信息来进行偏离状态的预警^[63, 64]。常见的偏离预警模型可划分为 4 类：FOD（基于偏离量的预测值）^[65]、CCP（基于当前所处位置）、KBIRS（基于知识下的道路场景感知）^[66]和 TLC（基于预警时刻）^[67]。

（1）FOD 模型

FOD 偏离预警模型主要是基于目标移动的规律问题，在虚拟的边界处加入了符合规律的偏离量。若不考虑此种偏离量，则真实的边界线将和虚拟的边界线重合一致。FOD 模型的预警准则如公式(2-12)所示：

$$L_p > V \quad (2-12)$$

其中： L_p 为当前目标的侧向位置， V 代表虚拟的车道线边界，两个变量的计算方法如公式(2-13)所示：

$$\begin{cases} L_p = L_{po} + T * L_v \\ V - x = T * L_v \end{cases} \quad (2-13)$$

其中： L_{po} 表示为当前运动目标与车道线之间的距离， L_v 表示为侧向速度， T 是期望预警的时间， x 为期望预警点的坐标。

（2）CCP 模型

CCP 模型的原理是利用当前物体在车道区域中的位置信息，根据直线参数

可以获得物体在道路中的当前位置。令 y_0 为车道区域中心与物体中心之间的距离，设当前物体平行于车道线， b 为物体宽度，当其为固定值时，当前物体与左右边界线的相对位置可利用公式(2-12)计算得到。

$$\Delta y = \begin{cases} \frac{b}{2} - (y_0 + \frac{b_c}{2}) \\ \frac{b}{2} + (y_0 - \frac{b_c}{2}) \end{cases} \quad (2-14)$$

公式(2-14)中，上式代表物体相对左边界的位置，下式表示物体相对于右边界的位置， b_c 代表两个边界线之间的宽度。其判定准则为，当 Δy 大于 0 时候，不进行偏离预警，反之当 Δy 小于 0 时，代表已经偏离行驶区域，此时发出报警。

(3) KBIRS 模型

KBIRS 模型主要是基于对自然场景的感知，该模型目前仅仅作作为一种理论观点，在对车道偏离预警系统的研究中还有诸多不足。这种模型的具体实现方法为：通过分析车载摄像机拍摄的道路图像，在熟悉物体的大致形状的基础上，分析物体是否存在。采用这种模型时，当运动物体左右发生大范围转移时，场景感知会发生剧烈变化，在这种情况下，系统有必要发出车道偏离预警。

(4) TLC 模型

TLC 模型是目前车道偏离预警系统采用最多的模型，其主要思想是计算车辆在预测轨迹上碰触车道边界线的时间，根据这一时间来判断车辆是否触界。

TLC 模型需要考虑两种运动状态，即：①假设当前行驶方向不变，可用公式(2-15)描述运动状态：

$$y(x) = y_0 + \theta x \quad (2-15)$$

其中：行驶方向与边界的夹角表示为 θ ，称其为航偏角。行驶的距离记为 x ， y_0 表示当前时间物体相对于行驶区域中心的横向偏移量，在行驶距离为 x 时，横向偏移量为 $y(x)$ 。

第②种运动状态建模是设定行驶方向的转角不变，此种情况下，行驶轨迹会与边界线的回归曲线模型近似拟合，如公式(2-16)所示：

$$y(x) = y_0 + \theta x + \frac{1}{2} C_0 x^2 \quad (2-16)$$

其中：运动曲线的曲率表示为 C_0 ，当行驶物体为汽车时，分别用公式(2-17)来描述左右方向的运动状态：

$$y_l(x) = y(x) + \frac{1}{2} b_c, y_r(x) = y(x) - \frac{1}{2} b_c \quad (2-17)$$

其中： $y_l(x)$ 代表左侧运动状态， $y_r(x)$ 代表右侧运动状态， b_c 表示为两直线边界之间的宽度。

TLC 模型通过模拟运动曲线和对应行驶区域的边界曲线的交点来判定是否进行预警，TLC 值即是利用交点位置和当前行驶速度来计算得到的，也可根据 TLC 值的范围来判定方向偏离的严重程度。

2.5 本章小结

本章针对本文涉及的盲道、斑马线和交通灯三种场景的图像处理算法和偏离预警模型的理论基础进行分析与介绍。首先介绍三种场景下的图像处理及识别算法，包括其原理以及算法的发展过程，并对算法的各个关键步骤进行原理分析和推导，然后分析了传统算法模型的优点和缺点。接着介绍了 4 种传统的偏离预警模型基础理论，分析并推导其预警机制的算法逻辑和适用场景。

第3章 基于图像处理的道路交通设施识别算法

本章针对盲道、斑马线、交通灯三种道路交通设施的图像识别算法进行详细介绍。盲道识别部分，提出了基于 H 色相的改进类间最大距离分割算法，旨在通过优化阈值搜索空间，引入权重配比，能够更准确的分割出标准盲道区域。针对非标准盲道，提出了基于 Scharr 算子的三维梯度特征归一化的提取方法，使用更优的 Scharr 算子提取梯度并进行通道处理来生成梯度强度图，进而完成特征提取。斑马线识别部分，提出了基于 Tophat 变换的 Hough 检测算法，通过 Tophat 增强以及 Hough 空间得到直线参数进行直线筛选，进而完成斑马线区域的准确定位。针对交通灯区域，提出了一种改进的 RGB 颜色识别模型，较传统的颜色模型有更良好的软硬件表现。

3.1 基于颜色纹理特征的盲道识别算法

盲道图像大体分为两类，一类是有明显色差的标准盲道图像，其特征是盲道区域为黄色，可以明显区分于普通人行道，另一类是无色差的纹理非标准盲道图像，其特征是与普通人行道没有明显的颜色区分，但是纹理复杂以及密集程度远高于普通人行道。如图 3-1 为标准盲道图像和非标准盲道图像。

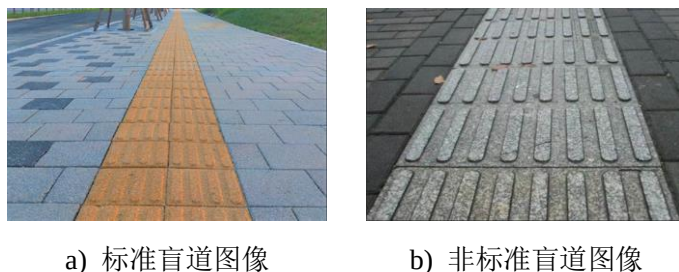


图 3-1 标准盲道与非标准盲道

Fig. 3-1 Standard and non-standard braille tracks

不同类型的盲道图像有相应不同的识别算法模型，但整体上都包含 4 大步骤：特征提取、区域分割、形态学检测以及直线边界拟合。本文设计的盲道识别算法思路如图 3-2 所示，将有明显色差和无明显色差的盲道分开进行研究，识别流程依次为基于颜色和纹理的特征提取、自适应区域阈值分割、3×3 形态学滤波、边缘检测以及改进概率的最小二乘法。

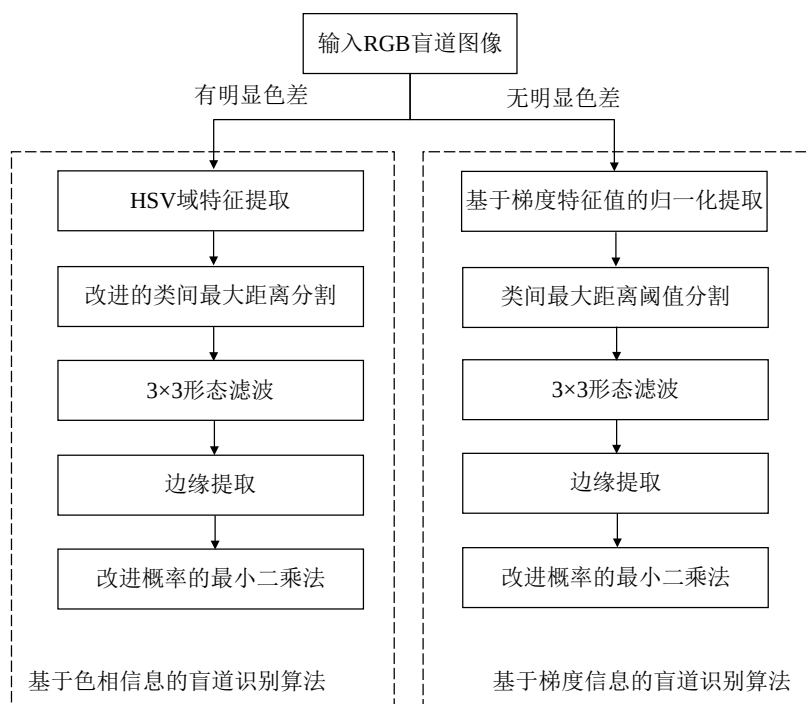


图 3-2 盲道识别算法流程

Fig. 3-2 Blind Lane Recognition Algorithm Process

3.1.1 特征提取

针对标准盲道图像，只需要将其转化为 HSV 颜色空间的表示形式即可，HSV 颜色空间用色相（Hue, H）、饱和度（Saturation, S）和亮度（Value, V）来描述颜色特征，其中，色相 H 对应颜色空间的转角，色相主要用于区分不同颜色特征之间的差异。如图 3-3 为盲道图像的 HSV 空间的三通道分量图。

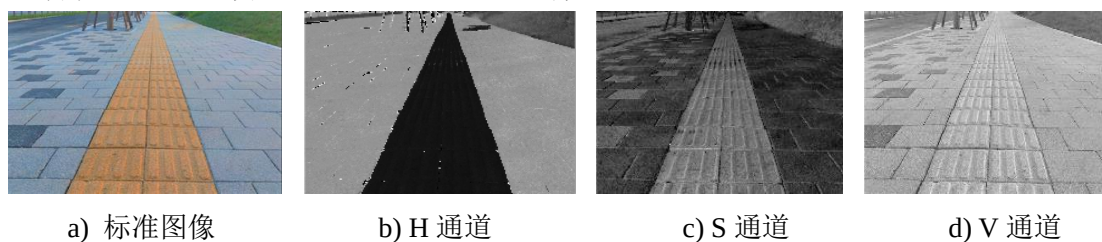


图 3-3 HSV 空间三通道图

Fig. 3-3 Three-channel diagram of HSV space

由图 3-3 可以看出 HSV 空间中，H 色相通道图盲道区域与背景区域差异性最大，S 通道差异性较小，而 V 通道基本无法区分出特征区域与背景区域，所

以选用 H 色相通道作为特征图进行后续的分割处理。

针对非标准盲道，基于盲道区域与背景区域的纹理复杂程度不同，采用基于特征值的特征提取方法，利用灰度空间中梯度表现不同来表现区域内的一致性和区域间的差异性。其中，梯度均值可以反映局部区域纹理的复杂程度，梯度方差可以反映局部图像纹理变化的程度，统计大于梯度阈值的点的个数可以区分出纹理特征区域和非特征区域。本文针对纹理盲道的特征提取提出了基于 Scharr 算子的三维梯度归一化的提取方法，具体运行进程如图 3-4 所示。

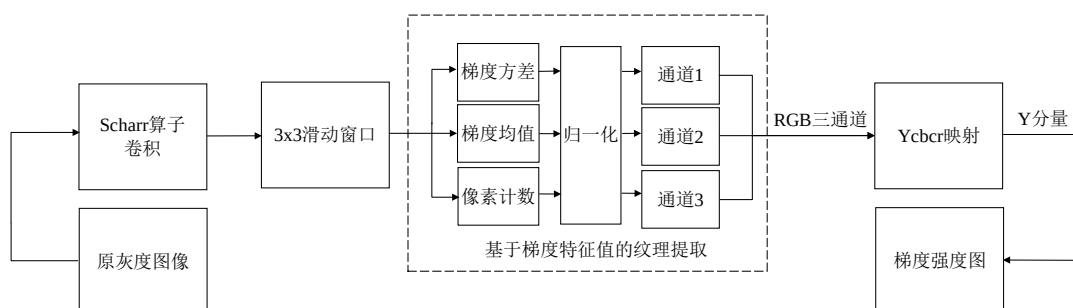


图 3-4 纹理特征提取进程图

Fig. 3-4 Texture feature extraction process diagram

采用 Scharr 算子的 3×3 卷积模板在灰度图像中滑动提取图像的梯度幅值，Scharr 算子能够弥补 Sobel 算子内核为 3 时的误差，是一个更佳的 3×3 滤波器。Scharr 算子的卷积模板如图 3-5 所示。

-3	-10	3
0	0	0
3	10	3

a) x 方向模板

-3	0	3
-10	0	10
-3	0	3

b) y 方向模板

图 3-5 Scharr 算子卷积模板

Fig. 3-5 Scharr operator convolution template

提取梯度幅值后，采用一个 3×3 的滑动窗口在图像中滑动统计窗口的各像素梯度均值、梯度方差和期望点个数，其中期望点为梯度幅值大于阈值的像素点。将三个统计值按照 RGB 三通道的划分规则归一化后，再次类比 RGB 空间转化到 Ycbr 空间的规则取出 Y 分量进而生成梯度强度图。如图 3-6 为非标准纹理盲道的梯度强度图。

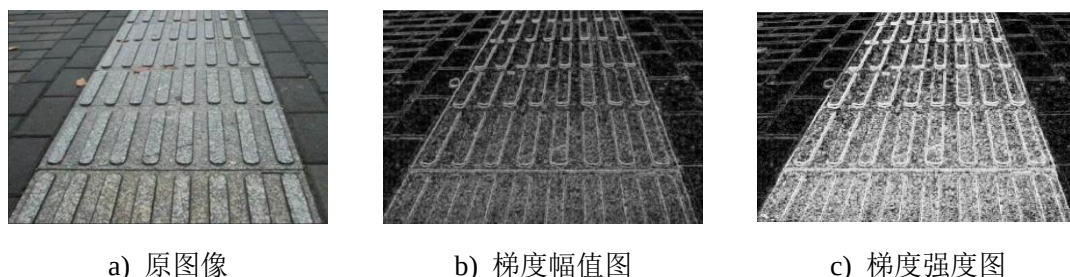


图 3-6 纹理盲道特征提取图

Fig. 3-6 Texture braille feature extraction map

由图 3-6 c)可以看出,本文针对纹理盲道的特征提取方法能够有效提取出盲道区域,使得盲道区域梯度特征增强,在颜色空间的表现,盲道区域的亮度明显高于普通人行道区域,较图 3-6 b)的梯度幅值图特征更为明显。

3.1.2 自适应区域分割

非标准盲道的特征提取方法生成的梯度强度矢量图已经一定程度上对特征区域进行了预分割处理,后续采用全局的自适应分割就可以取得很好的分割效果。而对于标准盲道提取的 H 通道特征图,现实场景中的盲道由于磨损及光照影响,目标盲道区域的颜色特征不易突出,传统的定阈值分割以及经典的 Otus 等自适应分割算法已经无法准确分割盲道,为了解决分割模糊的问题,本文提出了一种基于 H 色相的改进类间最大距离分割算法。

基于 H 色相的改进类间最大距离分割算法的思想在于,在某个适当的阈值下,图像分割后的前景目标与背景两个类之间的差异最大为最佳阈值。其算法流程为,根据输入的 H 色相图,同时遍历搜索 (0, 60)、(0, 80) 和 (0, 100) 三个阈值空间,如果当前像素值大于当前遍历阈值,则进行像素值的累加求和得到 $sums$, 并进行像素点计数得到 $nums$, 反之如果当前像素值小于当前遍历阈值,同理得到 $sumb$ 与 $numb$ 。根据得到的 $sums$ 、 $nums$ 、 $sumb$ 和 $numb$ 四个数据计算得到类间最大距离 S 。每个阈值搜索范围都会计算得到一个 S , 选取最大 S 所对应的 T 作为待定阈值。设定 (0,60) 为最小遍历空间是为了消除红色道路区域对盲道特征区域的干扰,设定 (0,100) 为最大遍历空间是为了防止阈值锁死。三个阈值空间的待定阈值分别为 T_1 、 T_2 和 T_3 , 对三个待定阈值进行加权平均得到最终分割阈值 T_h 。各分量计算方法如公式(3-1)、公式(3-2)和公式(3-3)所示:

$$avs = \frac{sums}{nums}, avb = \frac{sumb}{numb} \quad (3-1)$$

$$T_h = \frac{T_1 + 2T_2 + 2T_3}{5} \quad (3-2)$$

$$S = \frac{(avb - T)(T - avs)}{(avb - avs)^2} \quad (3-3)$$

其中： avs 是当前像素值小于当前遍历阈值情况时统计后的平均像素值， avb 是当前像素值大于当前遍历阈值情况时统计后的平均像素值。具体算法流程如图 3-7 所示。

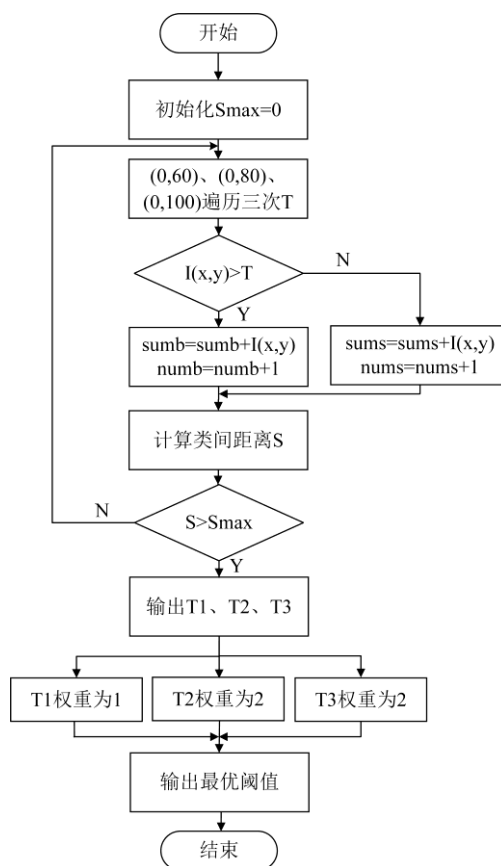


图 3-7 改进的分割算法流程图

Fig. 3-7 Flowchart of the improved segmentation algorithm

在算法遍历计算完 T_1 、 T_2 和 T_3 三个阈值后，引入权重配比是为了防止阈值空间的“死锁状态”，即如果阈值空间的范围设置较小就可能遍历不到最佳阈值，根据最优阈值在阈值空间出现的频率，将 $(0, 60)$ 、 $(0, 80)$ 、 $(0, 100)$ 三个阈值空间分配 1、2、2 的权重可以有效解决阈值锁死的问题，进而遍历得到需要的最优阈值，达到最优分割效果。如图 3-8 为本文自适应分割算法的效果图。

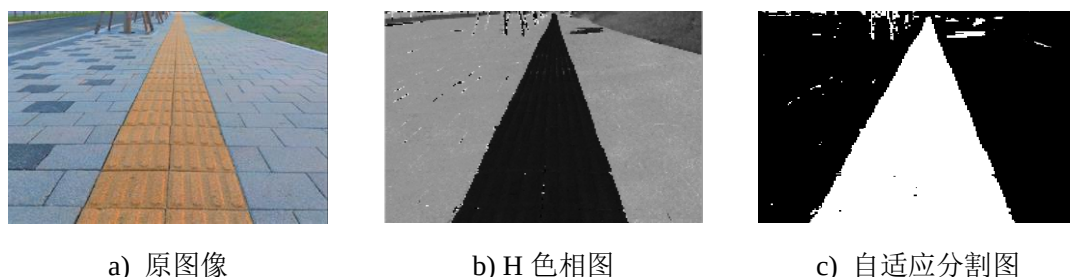


图 3-8 自适应分割算法效果图

Fig. 3-8 Effect of the adaptive segmentation algorithm

3.1.3 最小二乘边界拟合

经过全局自适应阈值分割后，运行形态学滤波对二值图像的噪点进行滤波，同时填充特征区域的空洞，便于后续的边缘检测和边界拟合。本文采用开运算的滤波方法，即先腐蚀再膨胀，结构元选用“十字形”，结构元大小为 3×3 。边缘提取采用 3×3 的 Sobel 卷积模板进行边缘检测。

本文针对分割完成的二值盲道图像采用基于概率改进的最小二乘法进行直线拟合。传统的最小二乘法不能保证所有测试数据点都在整个回归直线上，而是“均匀”的分布在直线两边，本文考虑一种概率改进来重新对数据拟合误差的大小进行如下的规定。已知 m 组样本数据 $(x_i, y_i), y_i \neq 0 (i=1, 2, 3, \dots, m)$ ，规定新的线性回归模型和概率如公式(3-4)所示：

$$y = a_2 x + b_2, p_i = \frac{|y_i - a_2 x_i - b_2|}{y_i} \quad (3-4)$$

由于概率的绝对值不便处理，所以对概率 p_i 做平方处理，则规定满足离差概率求和最小的函数如公式(3-5)所示：

$$R(a_2, b_2) = \sum_{i=1}^m p_i \quad (3-5)$$

分别对 a_2 和 b_2 求偏导，令偏导数为 0 并对 m 取平均得到公式(3-6)所示：

$$b_2 = \frac{\overline{\left(\frac{x}{y}\right) \times \left(\frac{x}{y^2}\right)} - \overline{\left(\frac{1}{y}\right) \times \left(\frac{x^2}{y^2}\right)}}{\overline{\left(\frac{x}{y^2}\right) \times \left(\frac{x}{y^2}\right)} - \overline{\left(\frac{1}{y^2}\right) \times \left(\frac{x^2}{y^2}\right)}}, \quad a_2 = \frac{\overline{\left(\frac{1}{y}\right)} - b_2 \overline{\left(\frac{1}{y^2}\right)}}{\overline{\left(\frac{x}{y^2}\right)}} \quad (3-6)$$

为验证本文方法的优势，本文设计实验，随机产生 200 个高斯分布数据和 100 个噪声数据，在同一组随机数据下，将三类算法模型进行拟合度的对比，图

3-9 为三种算法模型的直线拟合图，其中 RANSAC 代表 RANSAC 模型，normal 代表普通的最小二乘法，normal++代表改进概率的最小二乘法模型。

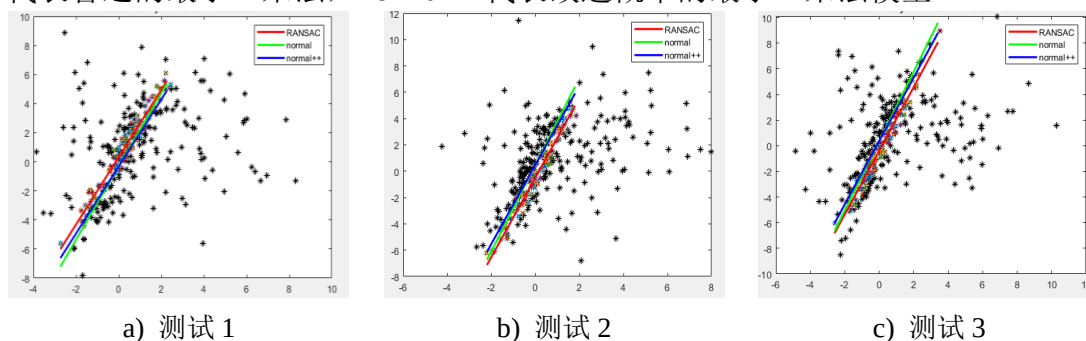


图 3-9 直线拟合模型对比

Fig. 3-9 Comparison of straight-fitting models

本文规定点到直线的距离不大于 0.2 时，认为该点为直线的“内点”，否则为“外点”。重复 50 组实验，计算各算法模型的内点占比的平均值，并统计各模型的运行时间。本文实验平台选用的是 Windows10 系统服务器，显卡型号为 NVIDIA RTX2080，基于 MATLAB 2019b 软件完成算法测试。三类模型性能统计如表 3-1 所示，其中 LSM 为最小二乘法，LSM-pro 是改进概率的最小二乘法。

表 3-1 三类模型性能对比表

Table 3-1 Comparison table of the performance of the three types of models

算法模型	内点占比/%	运行时间/s
RANSAC	26.35	0.0153
LSM	22.67	0.0021
LSM-pro	27.12	0.0086

由表 3-1 可见，本文方法能够拟合更多的“内点”，同时算法运行时间远小于 RANSAC 模型，更加适用于实时系统。其直线拟合效果图如图 3-10 所示。

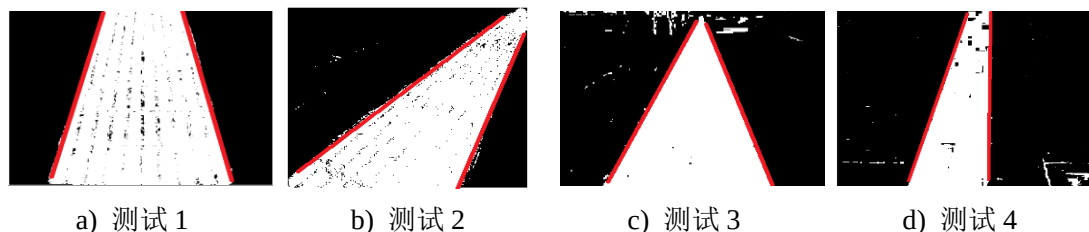


图 3-10 边界拟合图

Fig. 3-10 Boundary fitting diagram

3.1.4 算法模型验证

本小节将分别对标准盲道和非标准盲道的算法模型在进行验证测试，如图 3-11 为标准盲道图像场景下本文算法与传统的 Otsu 分割算法的对比图。

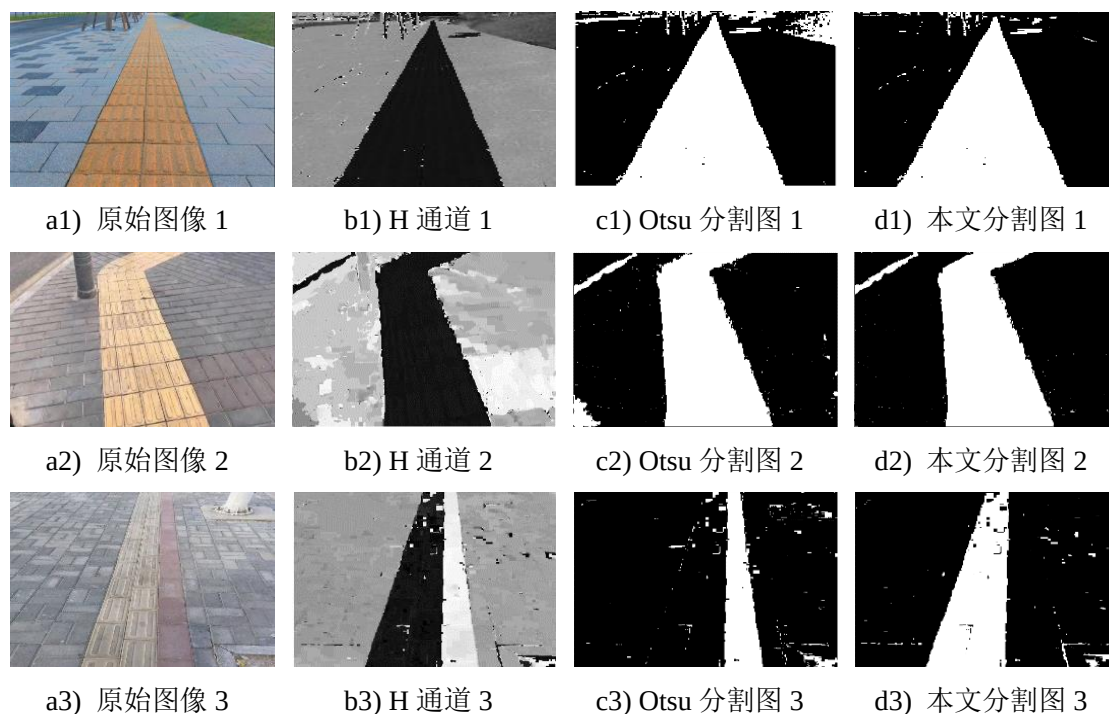


图 3-11 标准盲道分割算法对比图

Fig. 3-11 Comparison of standard blind track segmentation algorithms

由图 3-11 c1)、c2)和图 3-11 d1)、d2)可得，本文分割算法可以准确的分割出盲道特征区域，可以有效滤除噪声和背景区域的干扰。由图 3-11 c3)和图 3-11 d3)可得，本文算法与 Otsu 算法相比，能够准确的提取出盲道区域，滤除“类盲道”区域的干扰。

针对仅有纹理特征的非标准盲道，本文将验证其算法模型中的基于 Scharr 算子的梯度特征提取方法，输出提取特征后的梯度强度图，同时统计梯度强度图中的灰度分布情况并给出灰度直方图，进而分析其特征提取的算法效果。算法结果如图 3-12 所示，其中第一列为原始 RGB 图像，第二列为纹理特征提取方法生成的提取强度图，第三列为梯度强度图的灰度统计直方图，第四列为盲道特征区域的自适应分割图。

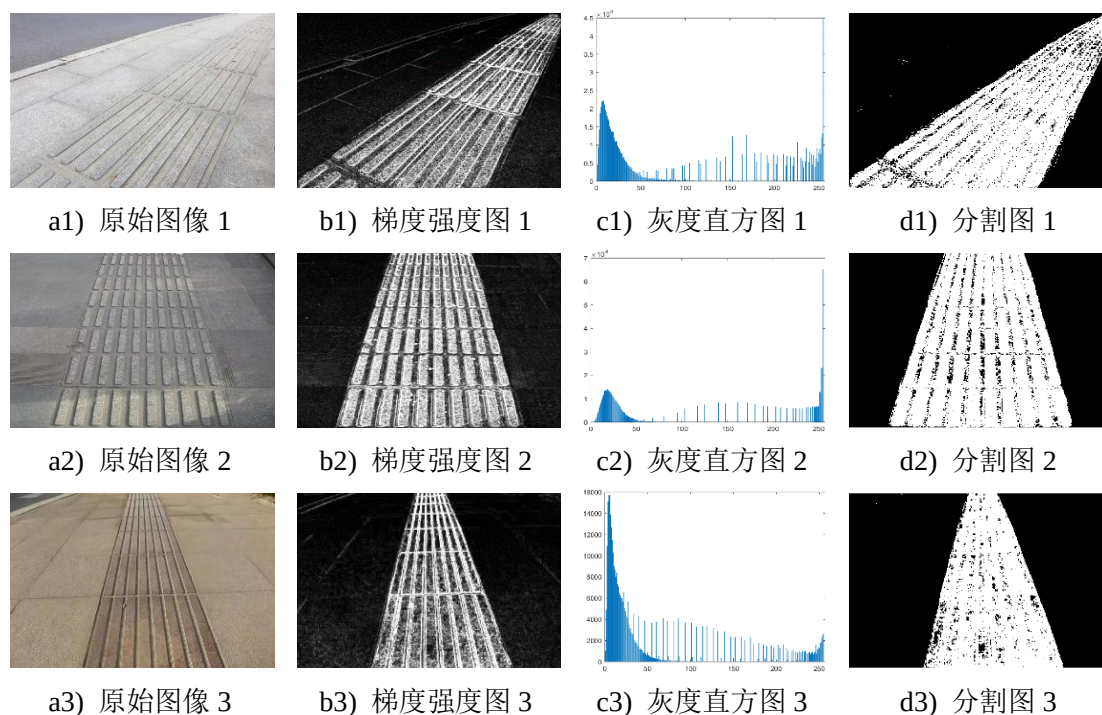


图 3-12 非标准盲道算法结果图

Fig. 3-12 Result plot of non-standard blind track algorithm

由图 3-12 可以看出,在梯度强度图中盲道区域的亮度明显要比背景区域高,其特征更加突出。由图 3-12 c1)、c2)、c3)可知,像素点主要集中分布在灰度值的 255 和 0 附近。由此可见,基于 Scharr 算子的梯度特征提取建立了梯度强度图,同时也进行了预分类,使得图像灰度特征更加明显,便于后续的分割或聚类过程。

标准盲道与非标准盲道图像分割完成之后,进行基于 Sobel 算子的边缘信息提取以及基于改进概率的最小二乘直线拟合,具体算法运行图如图 3-13 所示。由图 3-13 c1)、c2)、c3)可知,盲道目标图像的边缘信息已经基本提取完成,但是边缘检测图中仍存在许多噪点和伪边缘信息的干扰,噪点可以通过腐蚀、膨胀等形态滤波方法进行滤除,而伪边缘信息可以通过算法模型中改进概率的最小二乘模型进行滤除。如图 3-13 d1)、d2)、d3)所示,为盲道图像的边界直线标记效果图,由图 3-13 c3)和 d3)可以看出,直线拟合算法有效滤除了伪边缘信息,对特征图像真实边界完成了标记。综上,本文采用的直线拟合模型可以有效拟合特征图像的边界信息,与图像的真实边界基本一致。

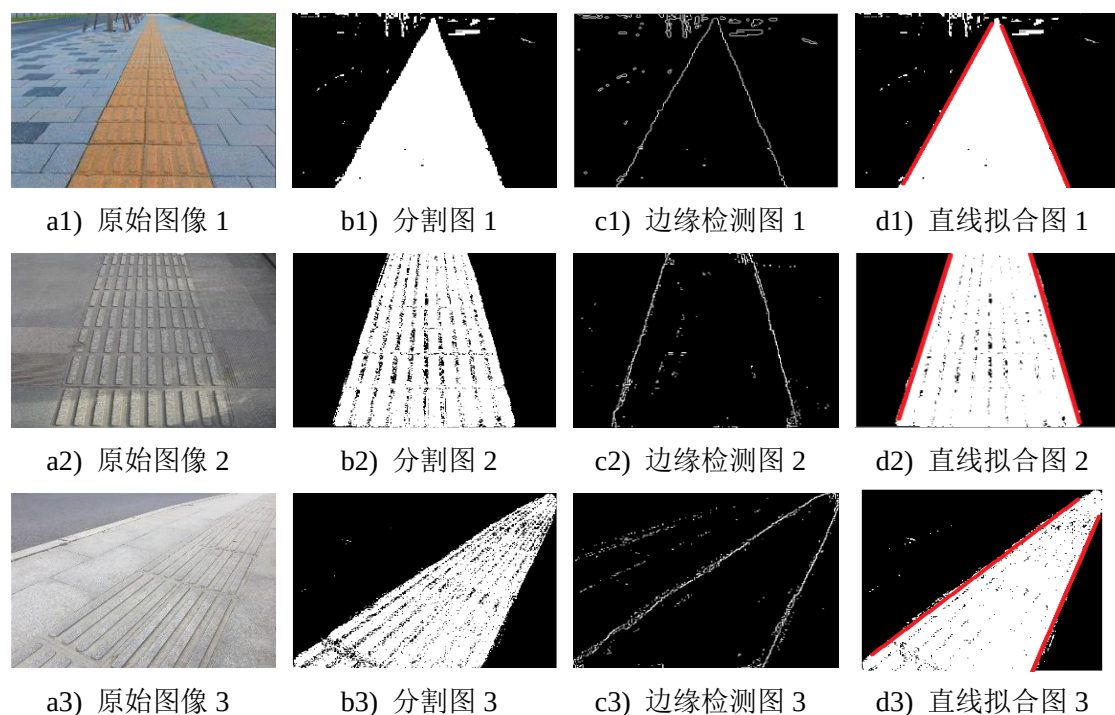


图 3-13 盲道图像边界拟合图

Fig. 3-13 Boundary fitting map of blind road image

本文实验平台选用 Windows10 系统服务器,显卡型号为 NVIDIA RTX2080,基于 MATLAB 2019b 软件对两种场景的盲道识别模型在 640×480 以及 1024×768 两种分辨率下进行了定位成功率和算法耗时的统计,统计结果如表 3-2 所示。

表 3-2 盲道算法模型测试

Table 3-2 Braille Algorithm Model Testing

实验场景	分辨率	成功定位数	成功率/%	耗时/s
有色差盲道	1024×768	198	96.1	0.183
	640×480	198	96.1	0.165
无色差盲道	1024×768	137	94.4	0.371
	640×480	132	91.0	0.233

由表 3-2 所得,标准盲道的定位成功率可以达到 96%,算法耗时为 0.165s,随着分辨率的提高,算法耗时也会随之增长。非标准盲道的定位成功率可以达到 91%,算法耗时为 0.233s,随着分辨率的提高,准确率与算法耗时均会增高。

为进一步验证本文方法中标准盲道识别算法的有效性,本文在 206 张盲道

图像集中又加入了 206 张无盲道的普通人行道区域图像，并采用以下评价指标：假阳率（FPR）、假阴率（FNR）、真阴率（TNR）和真阳率（TPR）来衡量盲道识别的准确率和稳定性。如图 3-14 为图像集中的图片种类。

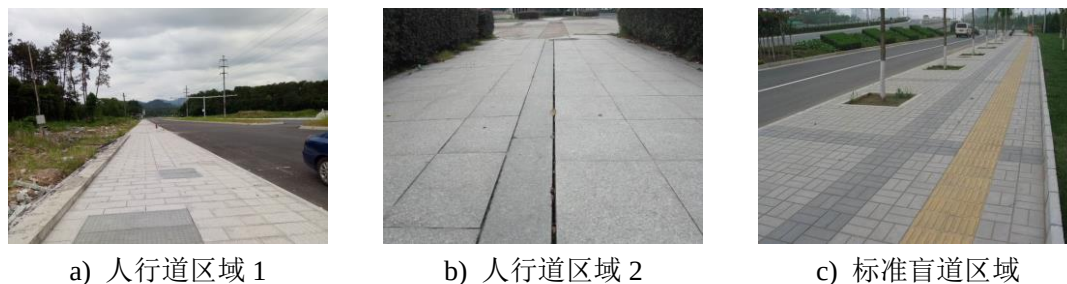


图 3-14 图像测试集

Fig. 3-14 Image test set

评价指标中假阳率（FPR）、假阴率（FNR）、真阴率（TNR）和真阳率（TPR）的计算公式如公式(3-7)、(3-8)、(3-9)和(3-10)所示：

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN} \quad (3-7)$$

$$FNR = \frac{FN}{TP + FN} \quad (3-8)$$

$$TNR = 1 - FPR \quad (3-9)$$

$$TPR = 1 - FNR \quad (3-10)$$

其中：FP 代表假阳，即无盲道区域定位出盲道；TN 代表真阴，即无盲道区域没有定位出盲道；TP 代表真阳，即盲道区域正确定位出盲道；FN 为假阴，即盲道区域并未准确定位盲道。其统计结果如表 3-3 所示。

表 3-3 评价指标统计表

Table 3-3 Statistical table of evaluation indicators

判定结果	盲道图像	普通人行道图像
准确识别	0.96(TPR)	0.02(FPR)
未识别	0.04(FNR)	0.98(TNR)

由表 3-3 可得，标准盲道识别算法模型的真阳率 TPR 为 0.96；假阴率 FNR 为 0.04，说明本文模型的漏检率较低；假阳率 FPR 为 0.02，说明本文模型的误检率较低，综合表 3-3 中 4 个评价指标以及表 3-2 中不同分辨率下的定位准确率，说明本文识别算法模型具有较好的可行性和稳定性。

3.2 基于 Tophat 的斑马线识别算法

根据斑马线区域的角度、间隔和长度等特征，本文设计了一种基于 Tophat 变换的 Hough 直线筛选方法。该方法能有效提取斑马线线段参数信息，精确定位斑马线区域，同时能够输出斑马线与水平方向的夹角，进而可以判断盲人行走在斑马线区域时方向是否发生了偏离。斑马线识别算法流程图如图 3-15 所示。

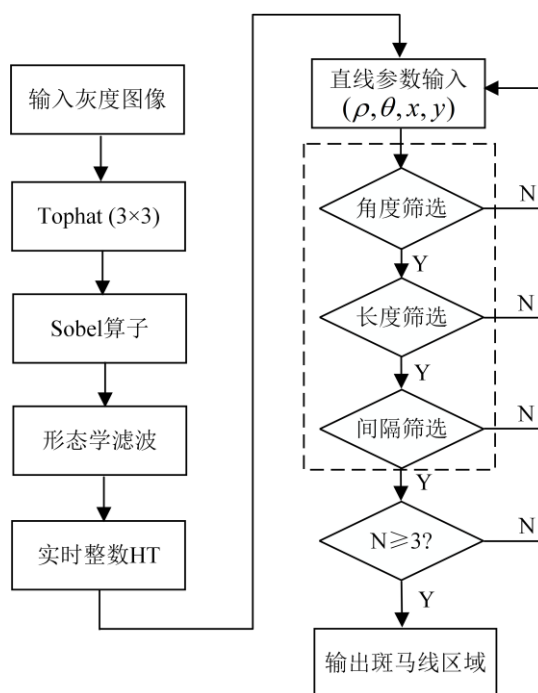


图 3-15 斑马线识别算法流程图

Fig. 3-15 Flow chart of zebra crossing recognition algorithm

由图 3-15 可知，首先需要将斑马线 RGB 图像转化为灰度图像，采用 3×3 的滑动窗口实现灰度图像的 Tophat 增强，根据增强后的图像进行边缘信息提取和形态学处理操作，最后采用实时整数 Hough 变换进行极坐标下的直线参数拟合。根据拟合得到的所有直线参数，根据斑马线相互平行、直线的长短和间隔等特征进行三个维度的参数筛选，最终得到符合标准的斑马线区域。

3.2.1 Tophat 增强及边缘检测

本文算法模型中 Tophat 变换的结构元为“十字形”的 3×3 模板，利用 3×3 窗口先进行腐蚀操作再进行膨胀操作然后达到开运算的效果，开运算处理完成

后与原图像做差生成 Tophat 增强图像，如图 3-16 所示。

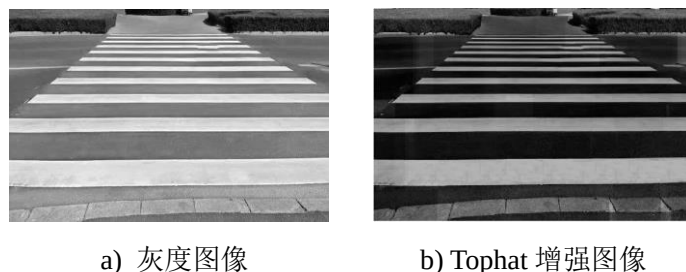


图 3-16 Tophat 变换对比图

Fig. 3-16 Comparison chart of tophat transform

由图 3-16 b)可以看出，Tophat 增强后的图像明显的抑制了背景区域的干扰，降低了开阔区域的灰度，同时 Tophat 变换也可以抑制光照不均匀的干扰。如图 3-17 所示的 3 维灰度空间图同样可以看出，Tophat 变换后背景区域的灰度值已经基本被消除了，实现了 Tophat 增强的目的。

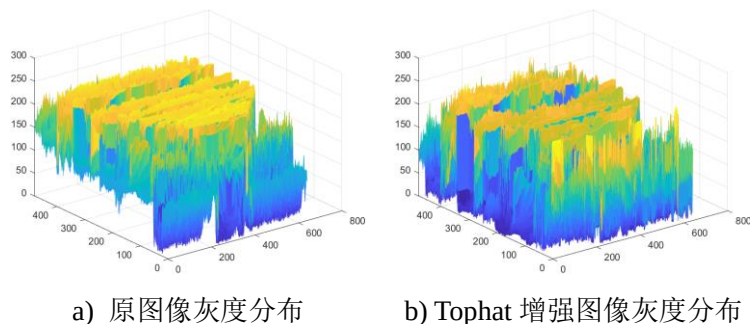


图 3-17 灰度空间分布对比图

Fig. 3-17 Comparison of the spatial distribution of grayscale

Tophat 增强后，本文采用 Sobel 算子通过滑动卷积运算提取边缘信息。Sobel 算子是一种离散的性差分算子，该算子包含两组 3×3 的矩阵，分别为横向算子 ∂_x 和纵向算子 ∂_y ，将两个算子与图像做平面卷积即可得到横向及纵向的亮度差分近似值。设 I 为原始图像， G_x 及 G_y 分别代表横向和纵向边缘检测的灰度值，如公式(3-11)所示：

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * I, G_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} * I \quad (3-11)$$

为判断某一像素点是否为边缘点，首先通过纵横方向的梯度值来计算该像

素点的梯度值 G ，比较梯度值与阈值 T 的大小，进而判断该像素点是否为边缘点。为方便计算，具体计算方法如公式(3-12)和(3-13)所示：

$$|G| = |G_x| + |G_y| \quad (3-12)$$

$$Sobel = \begin{cases} 1, & \text{if } G \geq T \\ 0, & \text{if } G < T \end{cases} \quad (3-13)$$

分别对 Tophat 变换前后的图像进行边缘检测，图像处理结果如图 3-18 所示。由图 3-18 可以看出引入 Tophat 变换的边缘检测图像中边缘信息突出的更加明显，没有经过 Tophat 变换的图像，其检测到的边缘信息有所缺失。

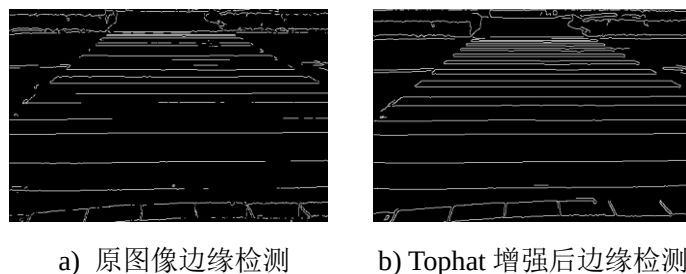


图 3-18 边缘检测对比图

Fig. 3-18 Edge detection comparison chart

3.2.2 Hough 直线拟合及参数筛选

传统的霍夫变换有两个问题：（1）计算量大。因转化为极坐标后有大量的正余弦函数以及乘加运算。（2）重复性的检测。同一直线上的点经过 Hough 空间的参数投票之后，对邻域内的其他投票单元也会进行累加，而非真实的直线参数。为了改善算法的耗时以及以生 FPGA 的执行效率，将标准的 Hough 变换如改写为公式(3-14)和公式(3-15)，公式(3-15)中的 $\alpha = \theta - 90^\circ$ 。

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 90^\circ \quad (3-14)$$

$$\rho = y \cos \alpha - x \sin \alpha, 90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \quad (3-15)$$

实时整数 HT 的优点为：（1）缩小查找表的空间为原来的一半；（2）三角函数的查找表数值为整数，便于计算和存储；（3）乘法运算无需考虑负数，皆为无符号整数运算。实时整数 HT 主要分为两个阶段的参数搜索，第一阶段的搜索将 θ 分为 18 个局部区域，间隔为 10 度，第二阶段搜索可能共线的参数点，合并共线，方便后续直线参数筛选。如图 3-19 为 Tophat 增强前后的 Hough 直线拟合图。

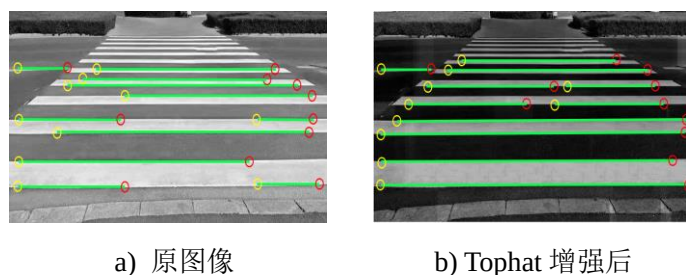


图 3-19 Hough 直线拟合图

Fig. 3-19 Hough straight line fitting diagram

在 Hough 空间完成直线参数拟合之后，斑马线场景中的车道线以及道路边界的直线参数同样会纳入拟合后的参数空间，因此会对提取斑马线区域造成干扰和困难。根据斑马线区域的特征，本文算法模型进行了角度 θ 、长度 $length$ 以及直线间的间隔 $width$ 等 3 个维度的筛选。

斑马线区域的直线筛选流程一共分为 4 步：

(1) 为了方便计算和筛选，在 Hough 参数空间下将相同参数，即 ρ 与 θ 相同的直线首尾断点相连构成一条完整的直线，然后进入第 (2) 步；

(2) 判断当前直线角度是否与上一条缓存直线角度相等，若不等则滤除当前直线参数，相等进入第 (3) 步；

(3) 判断当前直线“投票数”是否大于上一条缓存直线的“投票数”，若不满足则滤除当前直线，满足则进入第 (4) 步；

(4) 判断两直线间隔 $\Delta\rho$ 是否满足 $9px < \Delta\rho < 57px$ ，若不满足则滤除当前直线，满足输出当前直线参数，其中 $\Delta\rho$ 为两相邻直线的 ρ 值之差。

需要注意的是，本文的筛选条件是基于图像分辨率为 640×480 ，完成筛选后，符合筛选条件的直线满足在 3 条及以上时，即定位出斑马线区域。另外，在斑马线区域行驶时，可利用参数空间中“投票数”最多的线段的角度来判断是否发生方向偏离。另外，Hough 空间输出的 θ 并非直线与 x 轴的夹角，所以设直线与 x 轴夹角为 $\beta = 90 - \theta$ ，一般认为 $0^\circ \leq \beta \leq 12^\circ$ 时，行人在该区域正常行驶。

3.2.3 算法模型验证

为了证明本节算法模型对于斑马线区域检测的有效性，对不同光照条件下的斑马线图像进行 Tophat 增强处理，验证其 Tophat 变换的有效性，如图 3-20 为 Tophat 增强前后的对比图。

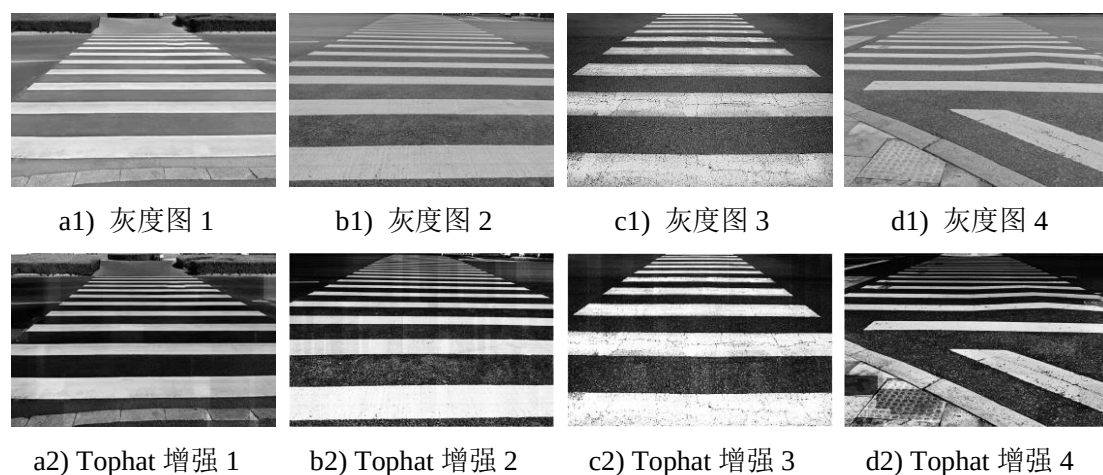


图 3-20 Tophat 增强前后对比图

Fig. 3-20 Tophat enhanced before and after chart

由图 3-20 可以看出，Tophat 增强后，斑马线区域不仅亮度有所提升，同时相较于背景公路区域增强了对比度，抑制了背景公路区域的灰度和光照不均匀带来的影响。如图 3-21 为 Tophat 增强前后边缘检测对比图。

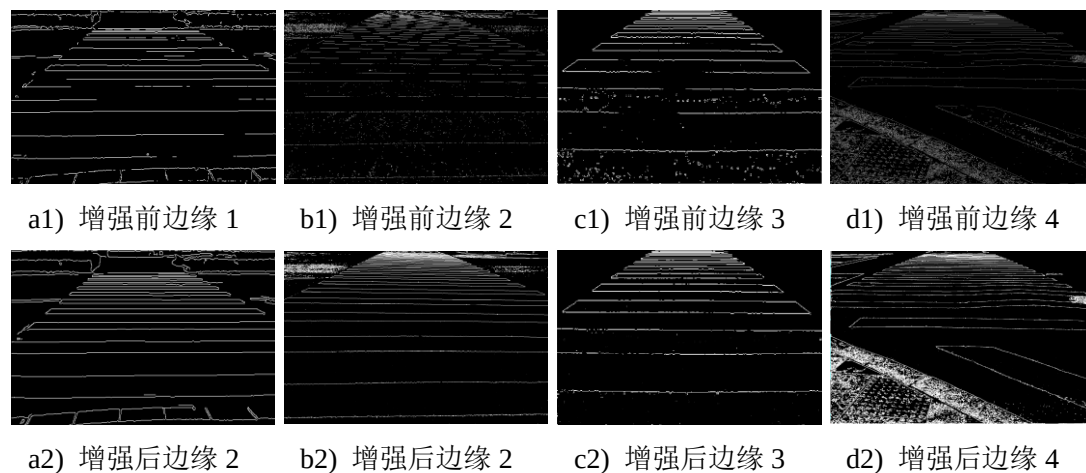


图 3-21 边缘检测对比图

Fig.3-21 Edge detection comparison chart

从图 3-21 a1)、a2)、b1)、b2)可以看出，Tophat 增强后的边缘细节较原灰度图像的边缘信息更加完整。由图 3-21 c1)、c2)、d1)、d2)可以看出，Tophat 增强抑制了背景区域产生的边缘噪点干扰，更有利于后续 Hough 空间的直线拟合。

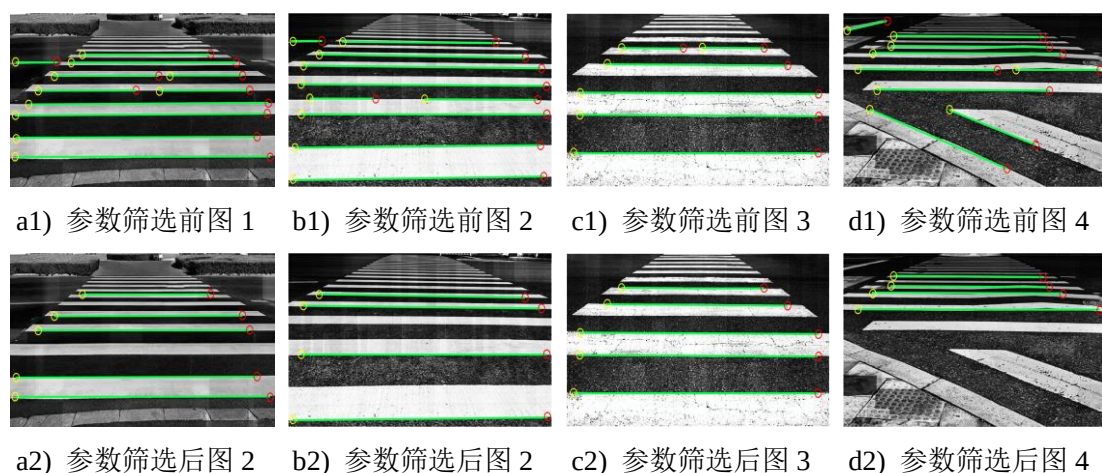


图 3-22 直线筛选前后对比图

Fig. 3-22 Comparison chart before and after straight line screening

根据图 3-22 所示的直线筛选前后的对比图可以看出，参数筛选模型可以消除非斑马线区域的直线。由图 3-22 a1)、a2)和 b1)、b2)可得出，参数筛选模型可以消除车道线的干扰，由图 3-22 d1)和 d2)可得，筛选模型滤除车道线干扰的同时也可以筛选掉“类斑马线”区域，从而定位出真实的斑马线区域。

3.3 改进的交通灯识别算法模型

人行道路口的交通灯区域场景复杂、干扰因素多，容易受到车尾灯、广告灯牌等信息的干扰。针对交通灯区域的识别，其工作难点就在于交通灯区域的定位以及颜色的判定。针对交通灯场景中颜色识别和区域定位的难点，本文提出了一种基于 HSV 的区域标记算法用于定位交通灯区域，利用 HSV 空间提取特征并搜索连通域再根据交通灯的质心位置、长宽比等特征进行模板匹配，最后根据确定好的特征区域采用改进的 RGB 颜色识别模型进行颜色判定。

交通灯识别算法流程图如图 3-23 所示。首先将 RGB 空间的交通灯图像转化为 HSV 空间，依据 H、S、V 各分量特征设定对应阈值进行特征分割，经先腐蚀后膨胀的形态学处理后，基于图像的 4 邻域进行连通域的查找和标记，然后根据长宽比和质心位置等形态特征进行模板匹配，筛选出符合模板的连通域，最后对符合模板信息的区域构建包围框并采用改进的 RGB 颜色识别模型进行颜色状态的判定。

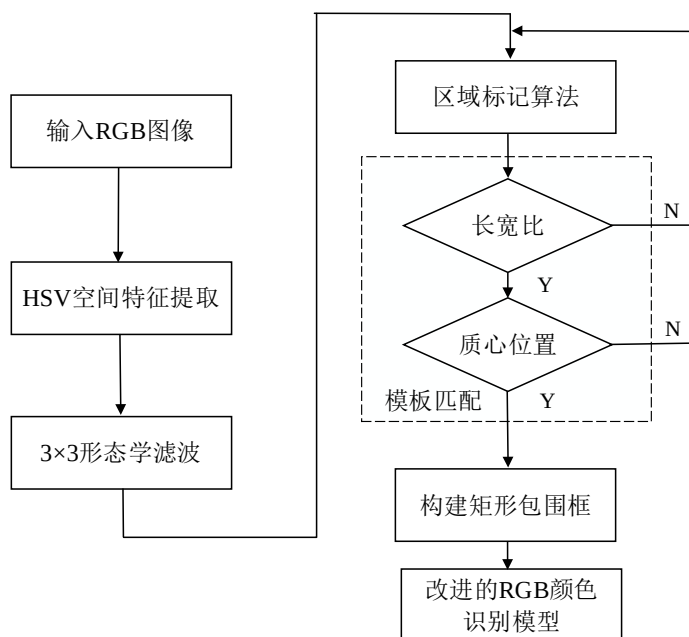


图 3-23 交通灯识别算法流程图

Fig. 3-23 Flow diagram of traffic light recognition algorithm

3.3.1 特征提取及连通域查找

因 HSV 颜色空间比 RGB 更接近人们对色彩的感知经验，可以直观地表达颜色的色调、鲜艳程度和明暗程度。由于 HSV 可以单独的处理色调值，而不会影响明度和饱和度，或者单独改变明度、饱和度而不影响颜色本身。因此，HSV 模型常用于颜色定位追踪、提取彩色直方图等。

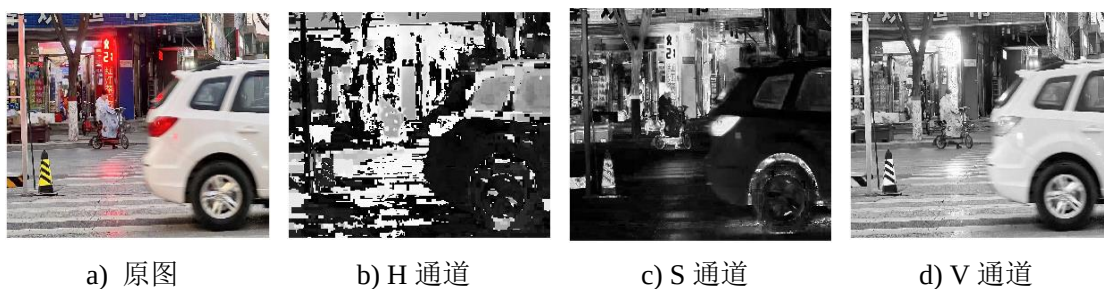


图 3-24 交通灯 HSV 空间转化图

Fig. 3-24 Traffic light HSV spatial transformation diagram

根据查表可得各颜色的 HSV 取值分量，从 RGB 空间转换到 HSV 空间后，将 HSV 三通道进行取值归一化，各颜色的三通道阈值范围如表 3-4 所示。

表 3-4 HSV 空间阈值表

Table 3-4 HSV spatial threshold table

颜色	H 通道	S 通道	V 通道
绿色	$0.28 < H < 0.33$	$0.57 < S < 1$	$V > 0.9$
红色	$0 < H < 0.03$	$0.6 < S < 1$	$V > 0.9$
黄色	$0.09 < H < 0.4$	$0.16 < S < 1$	$V > 0.8$

根据表 3-4 中的颜色阈值范围对图 3-24 中的交通灯区域进行阈值分割，分割完成后进行形态学滤波，完成初步提取交通灯区域的工作。特征提取图如图 3-25 所示。

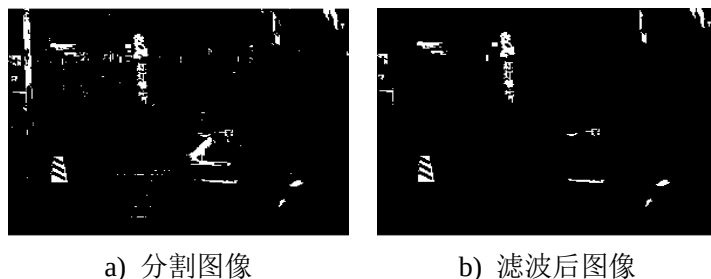


图 3-25 特征提取图

Fig. 3-25 Feature extraction diagrams

传统的标记算法在实际应用中不易得到完整的图像标记，同时考虑到 FPGA 存储容量和数据处理，本文采用行扫描和等价表的方式来实现连通域的区域标记算法，首先需要缓存两行图像数据，采用 4 邻域进行图像标记检索。对于每行数据都有一个行等价表，用于该行数据的等价更新。算法整体包含两个方向的扫描进程，其具体执行方式如下：

(1) 由左向右正向扫描：若相邻两行数据中，同列有‘1’像素点，则将当前像素点标记为同列的标记数。如果同列没有‘1’像素点，但左邻域存在，即将当前像素点标记与左邻域相同；

(2) 判定正向扫描是否结束：如果某一个连通域标记号当前行没有扫描出新的‘1’像素点，即判定该连通域在该行扫描结束；

(3) 由右向左反向扫描：若当前像素点为‘1’，且之前没有连通标记，但其右邻域像素标记为连通域，则令当前像素标记与其相同；如果当前像素点与右邻域像素点均为‘1’但连通标记不同，则将两个连通标记纳入等价表。行等价表如图 3-26 所示，其中 S 代表该点为“0”像素点，R 代表为“1”像素点，A、B 为其连通域标记；

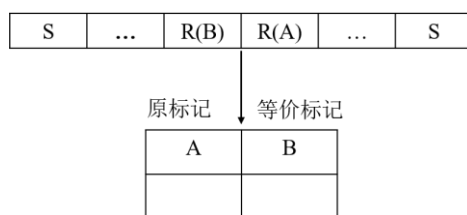


图 3-26 行等价标记图

Fig. 3-26 Line equivalence marker diagram

(4) 更新等价表，在第(3)步的情况下，将最后纳入等价表的原标记等价表为全局标记，将所有等价标记都改为对应原标记，依次遍历完所有表项，直到全局标记更新完毕。如图 3-27 所示为等价遍历过程，A、B、C、D、E 分别为不同的连通域标记。

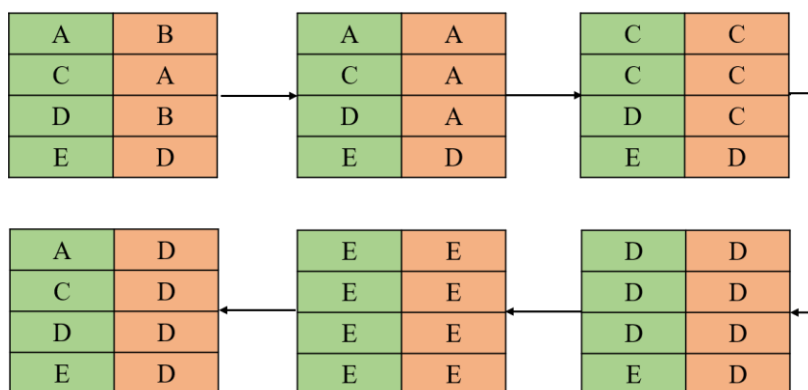


图 3-27 等价遍历过程图

Fig. 3-27 Equivalent traversal process diagram

更新完等价表之后，就完成了一行图像的连通标记，对于剩余行的图像数依次重复完成(1)~(4)步骤，最终可以实现整幅图像的标记算法。

3.3.2 模板匹配及颜色识别模型

至此，已经完成了交通灯特征区域提取的基础工作，但准确地去定位交通灯区域，还需要进行交通灯区域的模板匹配和筛选，根据交通灯的长宽比以及质心位置的约束可以有效的滤除非交通灯区域，最后采用改进的 RGB 颜色识别模型进行颜色判定。

盲人行走在交通路口，其交通灯形状大部分为图 3-28 所示，其长度与宽度

的像素比为 1:1.5，考虑到灯光发散和拍摄角度不同，规定交通灯连通域满足的长宽比的范围是 0.58~0.7。



图 3-28 人行路口交通灯形状

Fig. 3-28 Pedestrian intersection traffic light shape

完成长宽比的筛选后，对连通域的质心进行进一步的约束，记图像中每一像素在 x 方向上的坐标为 x_i ，对应的像素值为 p_i ，质心在 x 方向上的坐标为 x 。 x 方向质心计算则应该满足公式(3-16)。因面向的图像信息都为二值图像，即每个像素点都是单 bit 数据，所以计算方法可以改为公式(3-17)。

$$\sum_{i=1}^n p_i (x_i - x) = 0 \quad (3-16)$$

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n p_i x_i}{\sum_{i=1}^n p_i} \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (3-17)$$

经实验计算得，交通灯质心坐标 x 的范围是 $(x_{\min} + 0.35\Delta x, x_{\min} + 0.55\Delta x)$ ， y 的范围是 $(y_{\min} + 0.35\Delta y, y_{\min} + 0.45\Delta y)$ 。其中 $x_{\min}$ 和 $y_{\min}$ 分别是交通灯连通域横纵坐标的最小值， Δx 和 Δy 分别是横、纵坐标的最大值和最小值之差。

满足长宽比和质心坐标的条件之后，通过连通域的四个顶点，即 $(x_{\min}, y_{\min})$ 、 $(x_{\max}, y_{\min})$ 、 $(x_{\min}, y_{\max})$ 和 $(x_{\max}, y_{\max})$ 四点构建矩形包围框。采用改进的 RGB 颜色识别模型对矩形框内的连通特征点进行颜色判定和像素统计。

本文提出一种适用于 FPGA 实现的改进的 RGB 颜色识别模型，对 R、G、B 三个通道分量进行严格约束和定量比较，来准确的判定某个像素点的颜色状态。其具体执行和判决机制如下，其中 $R(i, j)$ 、 $G(i, j)$ 和 $B(i, j)$ 分别代表红绿蓝三个通道， i 和 j 分别代表像素点的行场方向坐标。三个通道分量的范围是 0 到 255， abs_{GB} 代表绿色和蓝色通道分量差值的绝对值， $\min_{GB}$ 代表绿色和蓝色通道中二者的最小值。其判决条件如 (1) ~ (6) 所示，满足 (1) ~ (4) 其中一个

条件即判定为红色像素点，即 $Reds(i, j)=1$ 。

(1) $R(i, j) > 1.8G(i, j)$ 且 $R(i, j) > 1.8B(i, j)$ 且 $abs_{GB} < 0.2 \min_{GB}$

(2) $R(i, j) > 3G(i, j)$ 且 $R(i, j) > 3B(i, j)$ 且 $R(i, j) > 180$

(3) $R(i, j) > 3G(i, j)$ 且 $R(i, j) > 1.5B(i, j)$ 且 $R(i, j) > 180$

(4) $R(i, j) > 1.5G(i, j)$ 且 $R(i, j) > 3B(i, j)$ 且 $R(i, j) > 180$

满足 (5) ~ (6) 其中任意一个条件即判定为绿色像素点，即 $Greens(i, j)=1$ 。

(5) $R(i, j) > 1.6G(i, j)$ 且 $G(i, j) > B(i, j)$ 且 $B(i, j) > 1.6R(i, j)$ 且 $G(i, j) > 125$

(6) $G(i, j) > 1.6R(i, j)$ 且 $G(i, j) > 1.6B(i, j)$ 且 $G(i, j) > 160$

统计满足条件的像素点的个数，如果连通域内红色像素点的计数大于绿色像素点的计数就判定为红色，反之判定为绿色。

3.3.3 算法模型验证

本文对不同场景、不同颜色下的交通灯场景进行算法模型测试，分别从特征区域提取和颜色识别准确率两个方面进行验证测试，如图 3-29 为不同场景下交通灯区域提取的结果图。

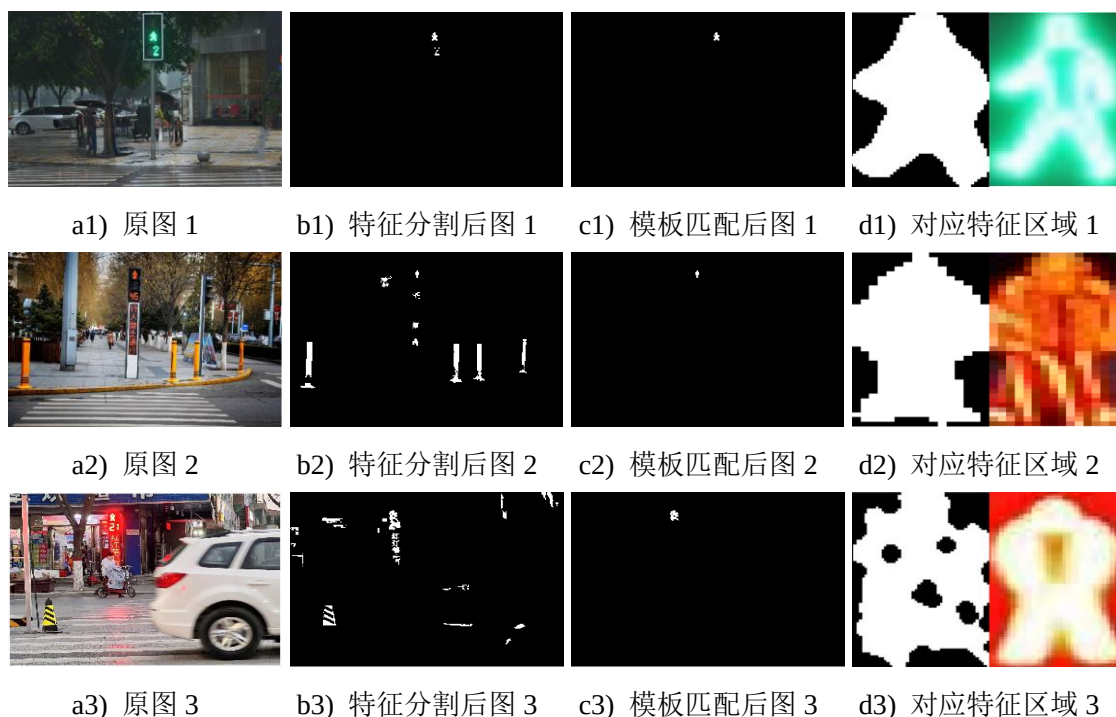


图 3-29 交通灯特征提取图

Fig. 3-29 Traffic light feature extraction map

由图 3-29 b3)可以看出算法模型的特征分割可以消除汽车尾灯对交通灯区域定位的干扰,同时由图 3-29 b1)、b2)和 b3)可得,特征分割后虽然滤除了大量背景区域,但是仍然存在道路障碍物或数字指示灯的干扰,经过由图 3-29 c1)、c2)和 c3)所示的模板匹配筛选后,得到了图 3-29 d1)、d2)和 d3)的特征区域,完成了交通灯区域的准确特征提取,便于后续的颜色统计和判决。

表 3-5 各颜色空间阈值表

Table 3-5 Threshold table for each color space

颜色	取值 范围	RGB			HSV			LAB		
		R	G	B	H	S	V	L	A	B
红色	min	230	42	0	0	60	90	50	62	34
	max	255	92	92	12	100	100	61	68	63
绿色	min	10	188	3	102	57	74	67	55	59
	max	152	253	108	118	98	99	91	68	66

表 3-5 给出了常见颜色空间中红色和绿色的阈值对应表,min 代表分量最小值,max 代表分量最大值。本文针对已经完成特征区域提取的交通灯图像进行最终的颜色判决,统计 RGB 模型、HSV 模型、LAB 模型和本文提出的改进的 RGB 模型这 4 类模型的在不同分辨率下的准确率,测试结果如图 3-30 所示。

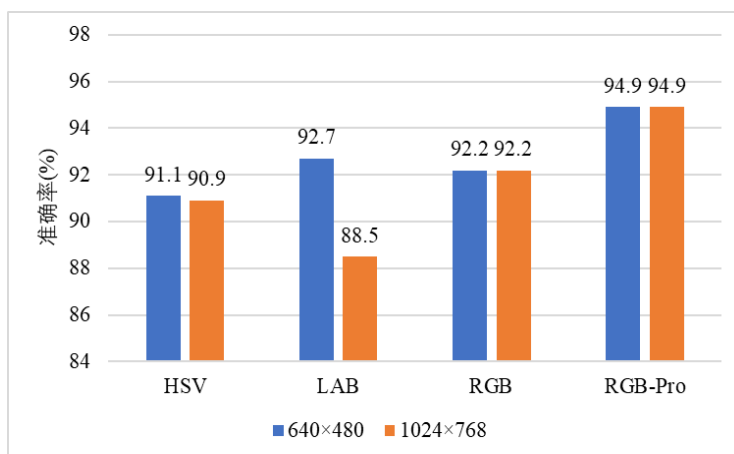


图 3-30 颜色识别模型准确率对比

Fig. 3-30 Comparison of the accuracy of color recognition models

由图 3-30 可得,RGB 模型和 RGB-Pro 模型不受分辨率改变的影响,其中 RGB-Pro 为本文改进的颜色识别模型。HSV 模型和 LAB 模型在分辨率下降时,

准确率反而有所提升，一定程度上是因其 HSV 模型中的 V 分量以及 LAB 模型中的 L 分量的影响，这两个分量对分辨率的变化比较敏感。本文提出的改进的 RGB 识别模型准确率可以达到 94.9%，相比于 HSV 模型和 LAB 模型有明显提升，而 HSV 模型和 LAB 模型识别错误的情况大都是将红色识别为黄色，因为红色与黄色的 H 分量取值范围相近，LAB 中的 L 分量也是相同的情况，所以本文提出的改进的 RGB 颜色识别模型有较高的准确率表现和较好的稳定性。

3.4 本章小结

本章主要介绍了盲道、斑马线和交通灯三种场景的识别算法模型，针对标准盲道图像提出了基于 H 色相的最大类间距离分割算法，相较于传统的 Otsu 分割算法有较好的抗噪能力和分割表现；针对非标准盲道提出了基于 Scharr 算子的三维梯度特征归一化提取方法，针对不同类型的纹理盲道有较好的特征提取表现，盲道识别算法对标准盲道和非标准盲道的定位准确率分别达到了 94% 和 91%；针对斑马线图像，提出了基于 Tophat 的 Hough 直线筛选模型，该算法模型可以准确定位斑马线区域，滤除车道线等非特征区域的干扰；针对交通灯图像，引入了质心和长宽比的模板筛选，能够精确定位特征区域的同时，改进的 RGB 颜色识别模型在颜色判决上可以达到 94.9% 的识别准确率。本文针对 3 个场景的识别算法模型均进行了算法模型测试，验证了算法的可行性和有效性。

第4章 基于自适应 IPM 的偏离预警模型

本章提出了一种基于自适应 IPM 的偏离预警模型，针对已完成分割的盲道二值图像，采用先分割再透视的思想，通过在原有的 IPM 模型上引入了俯仰角的修正，改进鸟瞰图的俯视效果，采用 ROI 特征点统计策略，考虑特征区域的异常位置来优化判决策略，使得偏离预警模型提升准确性的同时更适用于硬件移植，最后使模型达到准确率高、鲁棒性更好的效果。

4.1 相机参数标定

相机在拍摄时有像、镜头和目标物的概念，同一物体用相同的相机拍摄时，物体在像中的大小与拍摄距离及拍摄角度有关，我们所见到的图片都是通过相机的感光元件成像之后生成的固定分辨率大小的图像。如图 4-1 所示的是相机拍摄物和成像大小的关系。

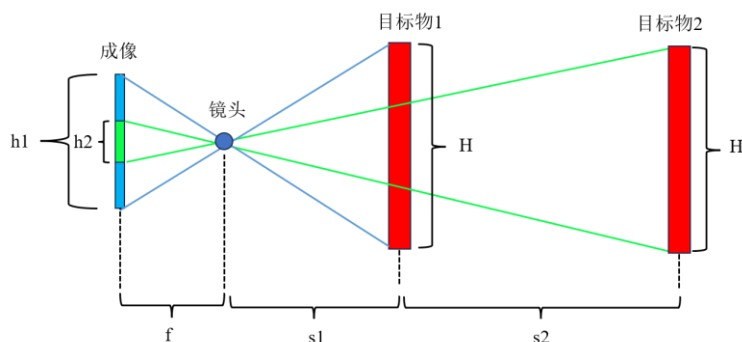


图 4-1 相机拍摄物象大小关系图

Fig. 4-1 A plot of the size of the object captured by the camera and the image

根据图 4-1 的物象大小关系可计算目标物 1 成像的大小为 $h1=f*H/s1$ ，其中 f 为相机的焦距， $s1$ 为镜头距离目标物 1 的距离，目标物 2 的成像距离计算过程同理。所以成像大小与相机焦距以及目标物到相机的距离有关。

而对于盲道图像，在使用传统的偏离预警模型时，如 FOD 模型、CCP 模型等，都需要获得盲道的真实宽度以及边界线之间的实际距离等。而如果继续采用图 4-1 中这种成像关系就很难计算出真实盲道的实际宽度等参数，所以在拍摄盲道路面时，相机一般会人为的产生一定的俯仰角来辅助计算物象距离，本文构建的相机模型如图 4-2 所示。

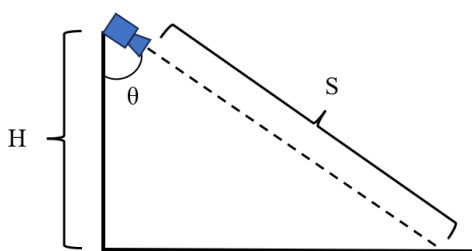


图 4-2 相机拍摄模型

Fig. 4-2 The camera captures the model

图 4-2 中 H 代表拍摄高度，一般设定为人的身高， θ 为俯视拍摄的角度， S 为实际盲道路面到相机的距离。在 CCP、FOD 等模型中，求取目标图像的实际宽度时，需要获得的已知量有：成像大小 h 、相机焦距 f 以及物象距离 S 。本模型相机采用的是 OV7725 摄像头，镜头焦距为 3.6mm，传感器尺寸为 1/4 英寸，则计算得到感光元件的成像尺寸为 0.54mm×0.36mm。假设物体在图片中长度和宽度占比分别为 w_1 和 w_2 ，则该物体的实际长度 L_1 和宽度 L_2 应满足公式(4-1)。

$$0.54w_1 = \frac{fL_1}{S}, 0.36w_2 = \frac{fL_2}{S} \quad (4-1)$$

根据相机拍摄模型可得物象距离 $S = H / \cos \theta$ ，所以式(4-1)可整理为公式(4-2)所示：

$$L_1 = \frac{0.54w_1H}{f \cos \theta}, L_2 = \frac{0.36w_2H}{f \cos \theta} \quad (4-2)$$

由公式(4-2)可以看出，在相机模型固定和相机参数已知的前提下，只需要获得物体在图片中的长宽占比 w_1 和 w_2 以及相机高度 H 就可以计算出图像中实际物体的尺寸，这里设定盲人行走的平均速度为 0.5m/s，获得实际边界距离和运动速度等参数后便可以进行 CCP、FOD 和 TLC 等模型决策运算。

4.2 透视图变换

在实际拍摄的图片中由于透视效应的存在，本来平行的事物在图像中成相交状态，这种情况也称之为射影失真。射影失真会极大程度上影响辅助驾驶中图像处理的效果，造成决策失误等问题，IPM 就是解决射影失真的有效方法之一。然而直接对图像进行透视变换也会导致一定程度像素失真，影响图像定位和分割的效果。所以本文的透视模型是基于已经分割好的盲道二值图像进行透视变换，同时对 IPM 模型引入了俯仰角的修正，优化了鸟瞰图的透视效果，可

以提升预警和决策的准确率。

4.2.1 IPM 模型

IPM 模型的构建方法总体上分为两大类，第一类是采取对应点对单应变换方法，这类方法要求至少有 4 个对应点对，不需知道相机参数和平面位置信息，但是缺点是必须手动选取对应点或利用消影点（Vanish point）选取，适用于简单的道路场景。第二类是利用相机成像过程种的坐标转化关系，对逆透视变换进行公式化的描述，这种逆透视变换形式计算速度快，应用范围广并且适用于复杂道路场景。本文采用的就是基于相机成像原理的 IPM 模型，如图 4-3 为 IPM 模型视图。

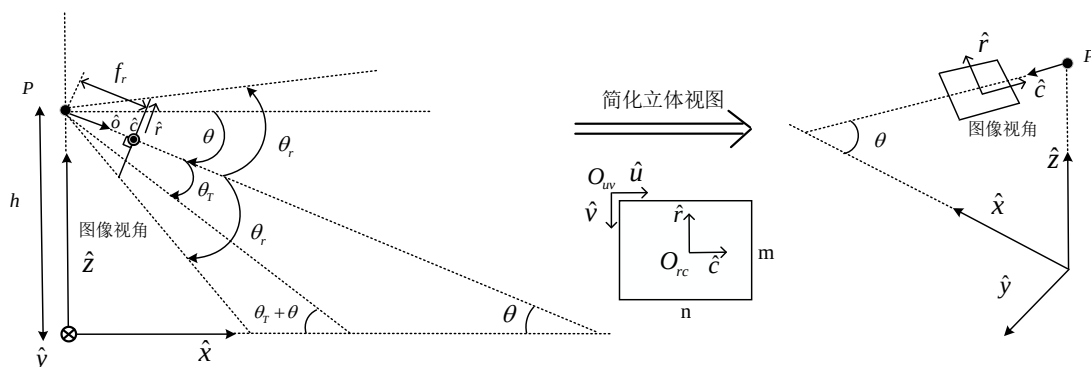


图 4-3 IPM 模型平面视图

Fig. 4-3 Plane view of the IPM model

如图 4-3 所示，IPM 模型对世界坐标系(x,y,z)与图像坐标系(u,v)进行转换，将图像像素映射为世界坐标点，其二者的转换关系如公式(4-3)和(4-4)所示：

$$u(c) = \frac{n+1}{2} + K_c \leftrightarrow c(u) = \frac{1}{K} \left(u - \frac{n+1}{2} \right) \quad (4-3)$$

$$v(r) = \frac{m+1}{2} - K_r \leftrightarrow r(v) = \frac{1}{K} \left(\frac{m+1}{2} - v \right) \quad (4-4)$$

上述两个公式中的 r 和 c 分别代表图像像素坐标， K_c 和 K_r 分别代表图像横纵方向的像素比例系数，单位为像素每米（pixel/m）。世界坐标系中的 x 坐标可以通过相机倾斜角度 θ 和相机垂直角度 θ_r 来确定，其计算方法如公式(4-5)、(4-6)和(4-7)所示：

$$x(v) = h \cot(\theta_r + \theta(v)) \quad (4-5)$$

$$\theta_r = \arctan\left(\frac{r(v)}{f_r}\right) \quad (4-6)$$

$$\theta(v) = \arctan\left(1 - 2\frac{v-1}{m-1}\right) \tan(\theta_r) \quad (4-7)$$

其中： f_r 为相机的垂直焦距， $r(v)$ 为物体在相机中的成像宽度。将公式(4-6)和(4-7)代入公式(4-5)可求得 x 坐标的计算公式(4-8)。

$$x(v) = \frac{\tan(\theta_r)(1 - 2\frac{v-1}{m-1}) \tan(\theta_r) - 1}{\tan(\theta_r) + (1 - 2\frac{v-1}{m-1}) \tan(\theta_r)} \quad (4-8)$$

x 坐标推导完成之后，接着构建 IPM 模型的俯视图寻找坐标 x 和 y 之间的关系，IPM 模型的俯视图如图 4-4 所示。

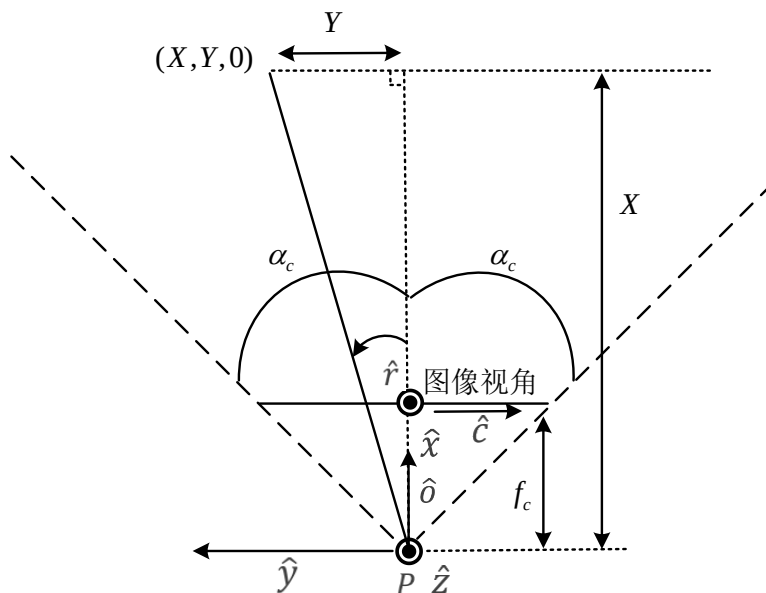


图 4-4 IPM 模型俯视图

Fig. 4-4 Top view of the IPM model

根据图 4-4 的 IPM 模型俯视图可以推导出 x 和 y 之间的比例关系，如公式(4-9)所示：

$$\frac{y(u, v)}{x(v)} = -\frac{c}{f_c} \quad (4-9)$$

其中： f_c 是水平焦距，由 C_r 和 $\tan(\alpha_c)$ 确定。而 C_r 代表图像视角中最右边的端点，而 α_c 代表水平视角的一半角度， C_r 和 f_c 的计算方法如公式(4-10)和(4-11)所示。

$$C_r = c(u = n) = \frac{1}{K} \left(\frac{n-1}{2} \right) \quad (4-10)$$

$$f_c = \frac{C_r}{\tan(\alpha_c)} = \frac{n-1}{2K \tan(\alpha_c)} \quad (4-11)$$

将 f_c 代入(4-9)中可得到由 a_c 和 $x(v)$ 决定的世界坐标中的 y ，其计算方法如公式(4-12)所示：

$$y(u, v) = \left(1 - 2 \frac{u-1}{n-1} \right) \tan(\alpha_c) x(v) \quad (4-12)$$

到此就得到了世界坐标 x 、 y 与图像坐标 u 、 v 之间的计算关系，可以实现世界坐标系下的透视变换，完成了 IPM 模型的搭建。

4.2.2 自适应 IPM 模型

上文搭建的 IPM 模型完整的搭建了基于相机模型的世界坐标与图像坐标的转换关系，但是该模型受限于相机参数的固定以及相机的运动，进而会影响鸟瞰图的俯视效果。为了解决这一问题，本文在该模型中引入了俯仰角 θ_p 的修正，目的是提高相机模型的自适应性，能够得到精确的鸟瞰图。如图 4-5 为自适应 IPM 模型视图。

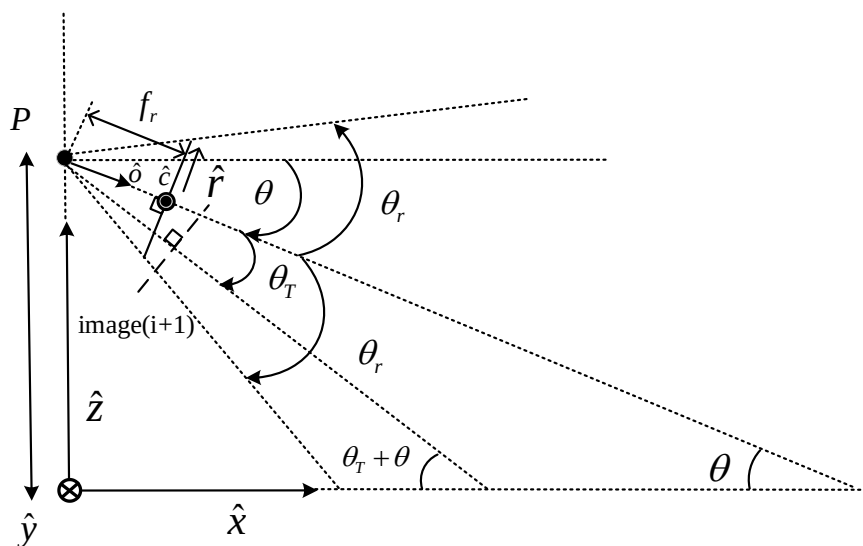


图 4-5 自适应 IPM 模型视图

Fig. 4-5 View of the adaptive IPM model

图 4-5 中的 $\text{image}(i+1)$ 代表相机运动后的视角或者相机角度变换后的位置参数，引入俯仰角 θ_p 后，坐标 x 和 y 的表达式如公式(4-13)和(4-14)所示：

$$x(v, \theta_p) = \frac{\tan(\theta_r + \theta_p)(1 - 2\frac{v-1}{m-1})\tan(\theta_r) - 1}{\tan(\theta_r + \theta_p) + (1 - 2\frac{v-1}{m-1})\tan(\theta_r)} \quad (4-13)$$

$$y(u, v, \theta_p) = (1 - 2\frac{u-1}{n-1})\tan(\alpha_c)x(v, \theta_p) \quad (4-14)$$

由上述两个公式可以看出， x 坐标由图像宽度和 θ_p 决定， y 坐标由图像长宽和 θ_p 决定。如图 4-6 为 IPM 模型和自适应 IPM 模型鸟瞰图的对比。

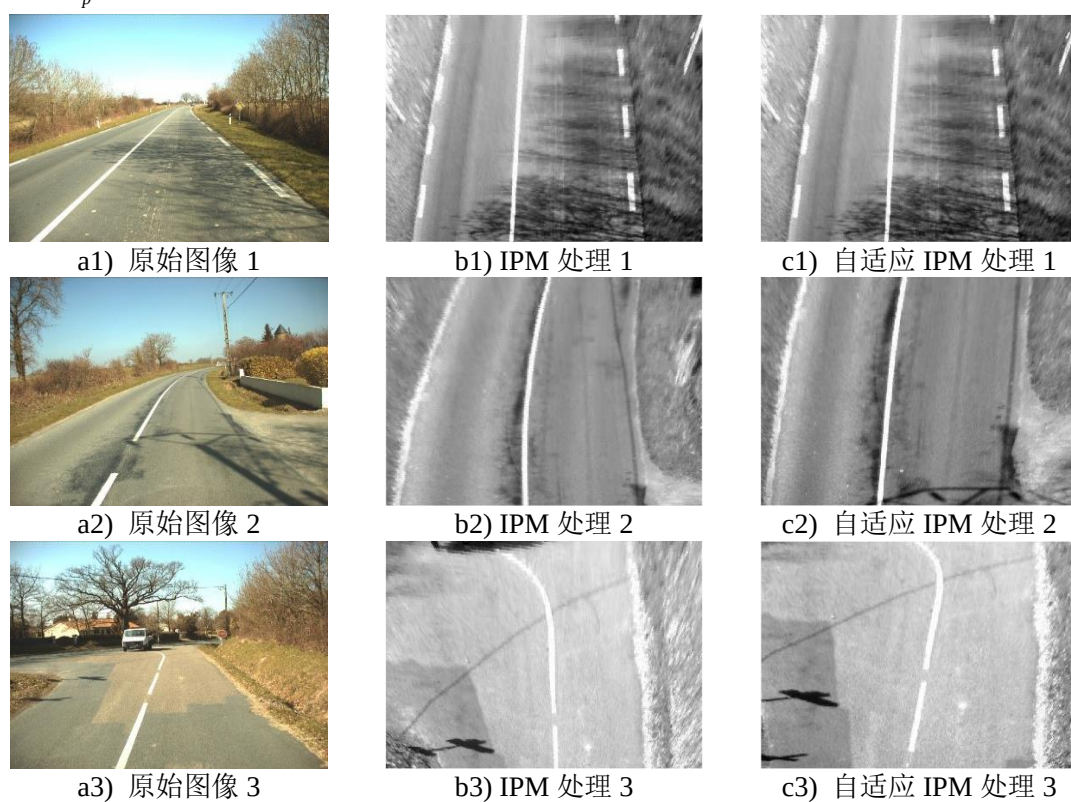


图 4-6 自适应 IPM 对比图

Fig. 4-6 Comparison of the adaptive IPM

由图 4-6 b1)和 c1)、b2)和 c2)可得，IPM 处理得到的鸟瞰图有一定程度的失真，而自适应 IPM 得到鸟瞰图垂直俯视的效果更好，同时针对图像中特征物体比如车道线的方向，如图 4-6 b3)和 c3)所示，自适应 IPM 模型的透视图表现的也更为准确，为后续的特征点计数和预警决策奠定了良好的基础。

4.3 ROI 像素统计及偏离判决

本节将针对经自适应 IPM 模型处理后的盲道二值图像进行像素统计，同时考虑透视变换后的异常位置情况，分情况讨论并构建虚拟边界。在决策机制方面，同样考虑异常的位置情况，根据不同位置情况联合像素统计结果来分析判决比例系数 K 的选取，从而使预警模型达到最优的性能。

4.3.1 ROI 特征点统计

定位后的二值盲道图像经自适应 IPM 模型透视变换后，相应的边界直线参数也对应转化为透视图像的对应坐标。盲道的 ROI 区域就是两条边界线之间的区域，针对该特征区域进行左、右半区的像素统计，盲道的特征计数区域如图 4-7 所示。

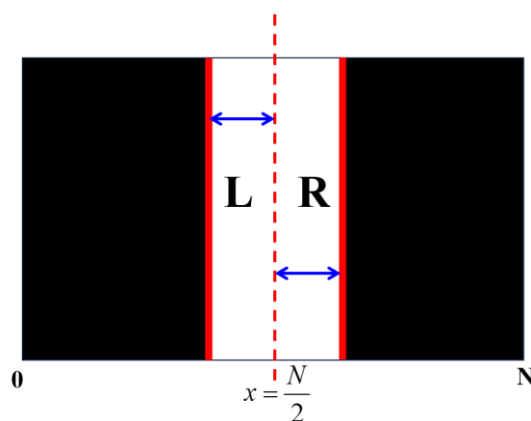


图 4-7 特征区域计数示意图

Fig. 4-7 Schematic representation of the feature region count

如图 4-7 所示，位于两条红色边界线内的白色区域就是经过分割、边界拟合以及自适应 IPM 处理后的盲道特征区域，该区域在图像的横轴像素坐标的 $N/2$ 处将特征区域分别“L”左半区和“R”右半区。其计数策略见公式(4-15)：

$$\begin{cases} \text{Cnt}_L = \text{Cnt}_L + 1, & \text{if } X_L(y) < x < \frac{N}{2} \\ \text{Cnt}_R = \text{Cnt}_R + 1, & \text{if } \frac{N}{2} < x < X_R(y) \end{cases} \quad (4-15)$$

其中： Cnt_L 和 Cnt_R 分别为左右半区计数器， $X_L(y)$ 是左边界直线当纵坐标为 y 时横坐标取值为 X_L ， X_R 同理为右边界的横坐标取值。

除图 4-7 的正常位置情况外，本模型考虑了两种异常位置导致边界信息缺失的情况，通过创建虚拟边界来补全边界信息，减小计数误差。如图 4-8 为异常位置情况示意图。

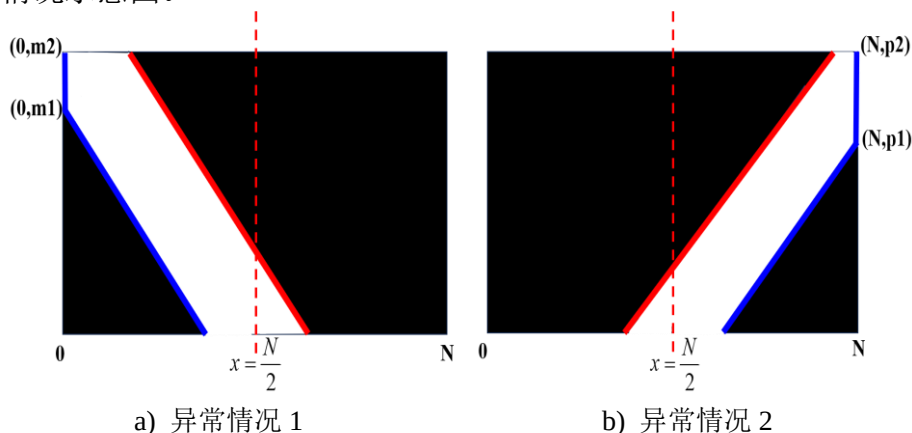


图 4-8 异常情况示意图

Fig. 4-8 Diagram of the abnormal situation

如图 4-8 a) 中的 $(0, m1)$ 到 $(0, m2)$ 为构建的虚拟左边界，其与盲道原左边界构成真实的盲道左边界，图 4-8 b) 中的 $(N, p1)$ 到 $(N, p2)$ 为构建的虚拟右边界，其与盲道右边界构成真实的盲道右边界。计数方法与正常位置情况同理，以 $x=N/2$ 为分界，分别进行左右半区计数。

4.3.2 方向偏离判决策略

逐行扫描对左右半区特征像素统计完成后，分 3 种情况进行判决：（1）如 Cnt_L 大于 K 倍的 Cnt_R 则判决向右偏离；（2）如 Cnt_R 大于 K 倍的 Cnt_L 则判决为向左偏离；（3）当无论哪个半区的计数都不大于另一半区的 K 倍时，要考虑两种异常情况再判定是否正常行驶。如图 4-9 为第（3）类中的两种异常位置情况，第（3）类情况的判决方法如公式(4-16)所示：

$$check = \begin{cases} RS, & \text{if } X_L(0) < \frac{N}{2} \text{ 且 } X_R(0) < \frac{N}{2} \\ LS, & \text{if } X_L(0) > \frac{N}{2} \text{ 且 } X_R(0) > \frac{N}{2} \end{cases} \quad (4-16)$$

其中： $check$ 代表判决输出， RS 代表右偏， LS 代表左偏， $X_L(0)$ 和 $X_R(0)$ 分别为左右边界与横轴交点的横坐标。

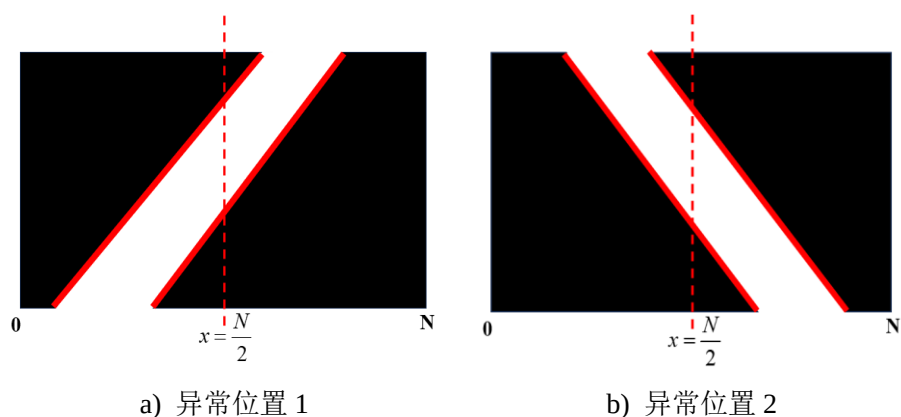


图 4-9 异常位置示意图

Fig. 4-9 Diagram of the location of the anomaly

如图 4-9 a)所示的异常位置 1，两边界直线与 $y=0$ 的横轴交点都在 $(N/2,0)$ 的左侧，该情况标定为右偏，图 4-9 b)的异常位置 2 标定为左偏。第 (3) 种情况除图 4-9 的两种异常位置外，其他情况为正常行驶。

在判决策略中，比例系数 K 的选取尤为重要，本文对标记完成的 330 张分割图像进行测试，比例系数 K 从 1 到 1.9 进行步长为 0.1 的测试，其测试结果如图 4-10 所示。

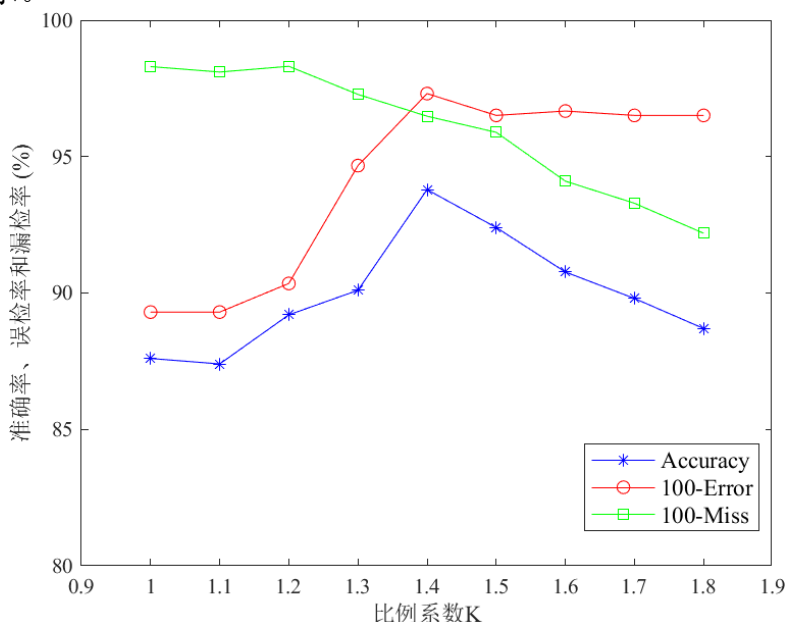


图 4-10 准确率、误检率、漏检率与 K 的关系

Fig. 4-10 The relationship between accuracy, false detection rate, and missed detection rate and K

图 4-10 中, Accuracy 代表准确率, 100-Error 代表 100 减去误检率, 100-Miss 代表 100 减去漏检率。可以看出, 随着比例系数 K 的增长, 准确率呈现先增长再降低的趋势, 误检率呈现单调递增的趋势。在 K 为 1.4 时, 准确率为 93.79%, 误检率为 4.52%, 漏检率为 1.69%, 综合考虑选取选取 K 为 1.4 作为最优比例系数。

4.4 实验结果与分析

为验证自适应 IPM 模型的有效性, 在 MATLAB 2019b 平台上针对不同俯仰角的盲道分别进行 IPM 和自适应 IPM 的处理, 透视效果如图 4-11 所示。

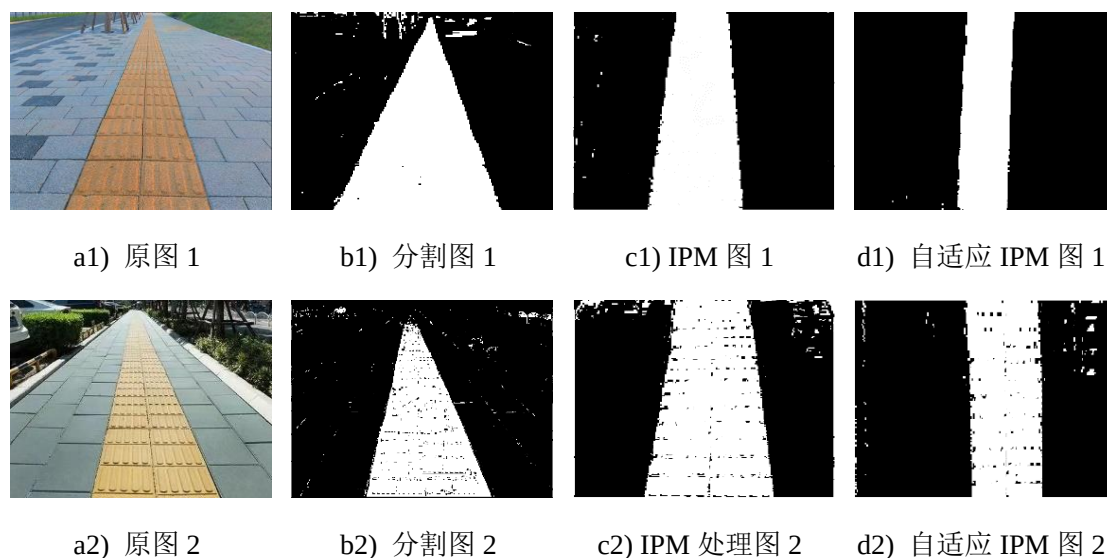


图 4-11 自适应 IPM 对比图

Fig. 4-11 Comparison of the adaptive IPM

由图 4-11 可以看出, 针对不同俯仰角的盲道分割图像处理, 自适应 IPM 较普通的 IPM 模型有更好的俯视效果, 基本消除了射影失真的影响, 为后续的像素统计和偏离决策奠定了良好的基础。

如图 4-12 为该模型的处理结果图, 将预警决策结果和左右半区的像素计数都标记在图像右上方, 其中 Right-Skew 为右偏, Accuracy 为正常行驶, Left-Skew 为左偏, Left 和 Right 分别代表左右半区的像素点统计结果。如图 4-12 a2)所示, 决策结果为“Right-Skew”代表左偏, “Left”左半区像素计数为 85283, “Right”右半区计数为 40768。

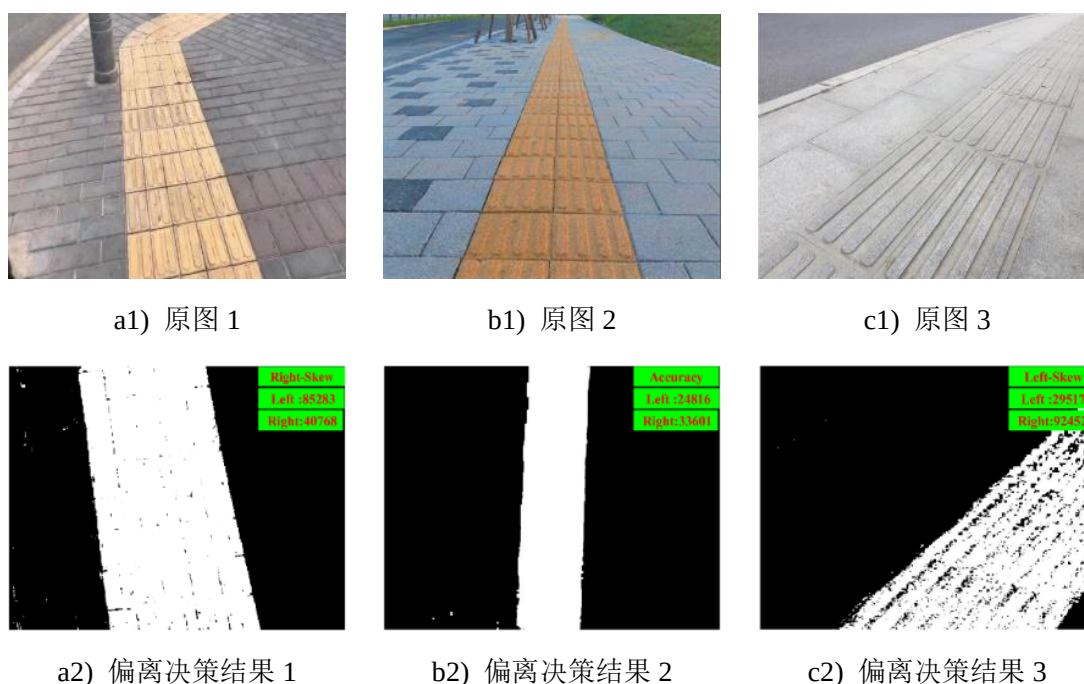


图 4-12 模型决策结果图

Fig. 4-12 Model decision result diagram

本文为验证偏离预警模型的可靠性，分别采用 FOD、CCP、TLC 与本文算法模型，在 640×480 分辨率下对 330 张已经完成分割的盲道二值图像进行测试。4 种模型的准确率、误检率和漏检率如表 4-1 所示。

表 4-1 偏离预警模型对比

Table 4-1 Comparison of deviation warning models

算法模型	准确率/%	误检率/%	漏检率/%
FOD	86.95	5.23	7.82
CCP	91.31	3.47	5.22
TLC	91.31	3.47	5.22
Ours	93.79	2.69	3.52

由表 4-1 可得，FOD 模型的误检率较高，准确率较低，另外 CCP 模型和 TLC 模型的漏检率最高，为 5.22%，本文提出的偏离预警模型，在保证预警准确率为最高的 93.79% 的同时，其误检率 2.69% 和漏检率 3.52% 的表现均为最低。

为验证决策算法的实时性，将 330 张已经分割完成的盲道图像分为 5 组，

每组 66 张图像，统计 4 种决策模型的算法运行平均时间，统计结果如图 4-13 所示。

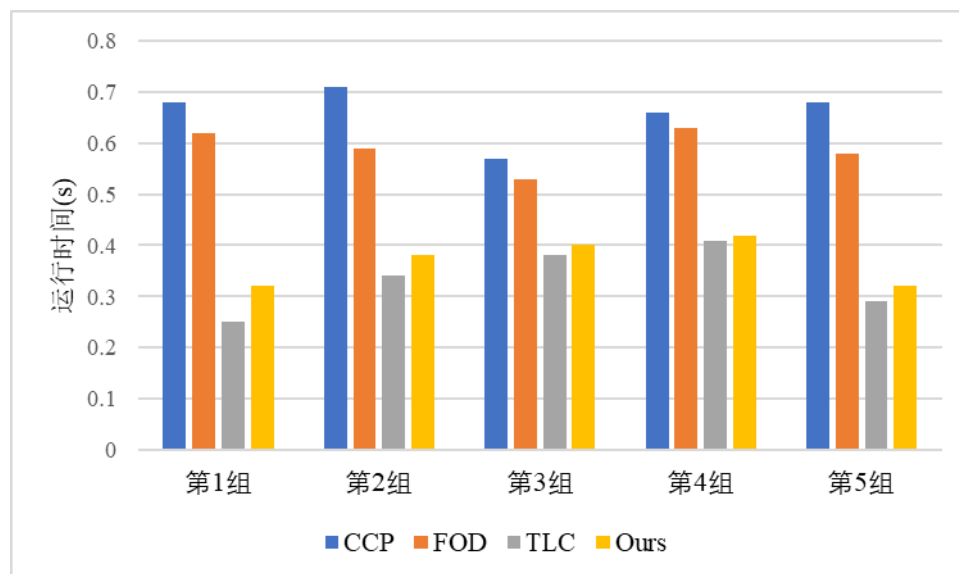


图 4-13 算法运行平均用时对比

Fig. 4-13 Comparison of the average running time of the algorithm

由图 4-13 可得，4 类算法模型中 TLC 模型耗时最低，CCP 和 FOD 模型耗时接近，同时本文决策方法的运行时间与 TLC 模型接近，可稳定在 0.4s 左右，同样满足实时决策的要求。综合考虑预警模型的准确率和算法耗时等指标，本文模型综合表现最佳，性能更好，同时后续可以通过优化逻辑运算和判决策略进一步提升算法的实时性。

4.5 本章小结

本文根据二值盲道的图像特征，提出了一种基于自适应 IPM 的偏离预警模型。基于二值分割图像建立相机模型，在传统的 IPM 模型中引入俯仰角的修正，增强帧间自适应能力，采用 ROI 特征点计数，考虑异常情况建立虚拟边界使得计数更加精确，在预警决策中同样分情况讨论异常位置情况，通过实验选取最优比例系数 K 进行判决，通过与传统的 FOD 模型、CCP 模型和 TLC 模型进行预警能力对比，本文提出的预警模型准确率可达到 93.79%，误检率在 3% 以下，漏检率在 4% 以下，算法耗时稳定在 0.4s 左右，综合表现优于其他模型。

第5章 视觉辅助系统的 RTL 设计与 FPGA 实现

本章将介绍 FPGA 架构并搭建视觉辅助算法的 FPGA 验证系统，具体涉及 OV7725 图像采集模块、SDRAM 数据存储模块和 VGA 图像显示模块等，FPGA 系统搭建完成之后，将第三、四章的算法模块进行 Verilog 语言移植以及 Modelsim 电路仿真波形图，分析算法硬件移植的有效性和耗时表现，然后进行上板验证并显示图像处理效果，输出 FPGA 编译报告。

5.1 FPGA 整体架构

FPGA (Field Programmable Gate Array)，即现场可编程门阵列，它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路 (ASIC) 领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

目前主流的 FPGA 仍是基于查找表技术的，已经远远超出了先前版本的基本性能，并且整合了常用功能（如 RAM、时钟管理和 DSP）的硬核 (ASIC 型) 模块。FPGA 芯片主要由六部分构成，分别为：可编程输入输出单元、基本可编程逻辑单元、完整的时钟管理、嵌入块式 RAM、丰富的布线资源、内嵌的底层功能单元和内嵌专用硬件模块。其中，CLB 是 FPGA 内的基本逻辑单元。CLB 的实际数量和特性会依器件的不同而不同，但是每个 CLB 都包含一个可配置开关矩阵，此矩阵由 4 或 6 个输入、一些选型电路（多路复用器等）和触发器组成。如图 5-1 为 FPGA 芯片内部结构。

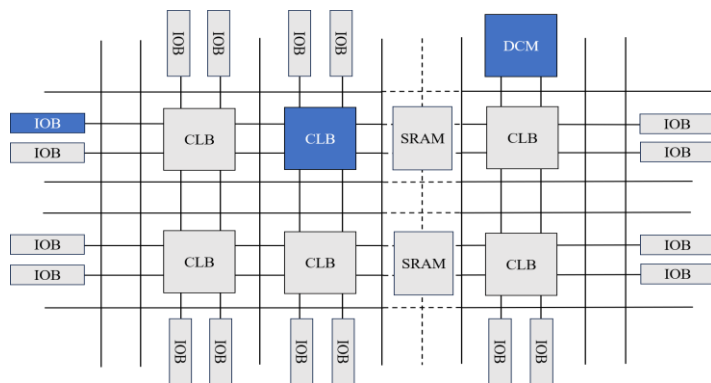


图 5-1 FPGA 芯片内部结构

Fig. 5-1 The internal structure of an FPGA chip

FPGA 具有高度并行的处理能力，可以同时执行大量的逻辑运算。FPGA 可以通过并行处理技术，将图像处理任务同时执行，从而大大提高图像处理的效率。FPGA 的能耗相对较低，尤其是在进行图像处理任务时。由于 FPGA 是基于硬件描述语言编程的，因此可以根据图像处理的实际需求，动态地调整硬件资源的使用。这使得 FPGA 在处理图像时能够实现更高的能效比，从而降低系统的功耗。

总体来说，FPGA 针对图像处理具有并能能力强、灵活性高、开发周期短、能耗低等多种优势，这些优势使得 FPGA 成为图像处理领域的一种重要技术。

5.2 图像采集及存储模块

本系统采用 OV7725 摄像头进行图像采集，OV7725 采用 BGA 封装，支持使用 VGA 时序输出图像，可输出最大 30 万的像素，分辨率为 640×480 。FPGA 在驱动 OV7725 时采用 SCCB 协议进行寄存器配置，SCCB 总线和 I2C 总线基本相似，由 SCL 和 SDA 两根线控制数据传输。图像采集模块顶层模块 OV7725_top 中例化了 i2c_ctrl 驱动模块、ov7725_cfg 寄存器配置模块和 ov7725_data 数据采集模块。其中 ov7725_data 模块是将摄像头传入的数据写入 SDRAM 或图像处理模块。如图 5-2 为编译生成的摄像头采集模块 RTL 视图。

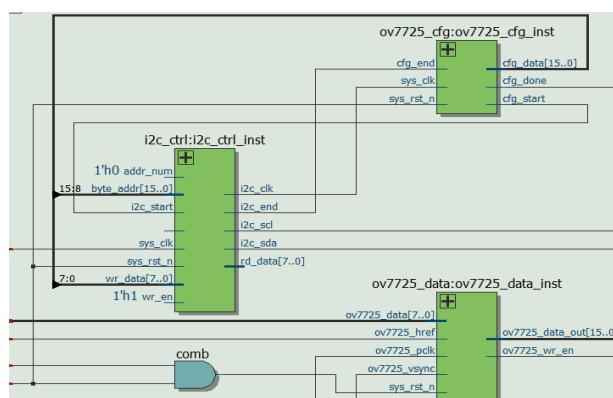


图 5-2 摄像头采集模块 RTL 视图

Fig. 5-2 Camera acquisition module RTL view

图像采集模块的输入信号一共有 5 个，ov7725_pclk 为时钟信号，由 OV7725 自带的晶振产生，频率为 24MHz；sys_rst_n 为低电平复位信号；ov7725_vsync 为场同步信号，同步时为高电平；ov7725_href 为行图像使能信号，图像有效时为高电平；ov7725_data 为实际采集的图像数据，分两笔采集，第一笔为高 8 位，

第二笔在下个时钟周期写入，为低 8 位。如图 5-3 为图像采集模块仿真波形图。

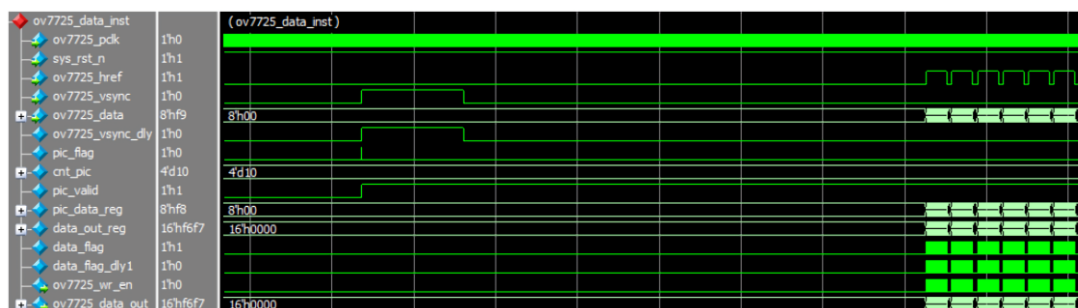


图 5-3 图像采集模块仿真波形图

Fig. 5-3 The image acquisition module simulates the waveform diagram

本系统采用的 SDRAM 存储器存储容量高达 256Mb，与 FPGA 相连的数据总线位宽为 16bit，最高运行频率为 166Mhz。SDRAM 内部通过行地址（Row Address）和列地址（Column Address）先行后列确定一个存储单元，大小为 16bit。行地址数为 8192，列地址数为 512。单个 L-Bank 的存储单元个数为行数乘列数，此 SDRAM 芯片包含 4 个 L-Bank。

SDRAM 可通过 CS_N、RAS_N、CAS_N、WE_N 四路控制信号来控制 SDRAM 初始化、自刷新、读写操作等行为。SDRAM 最核心的是数据的读写操作，SDRAM 的初始化和刷新操作是为了保证写入数据的可靠性。SDRAM 控制模块共有 5 个子模块，其中 sdram_init 实现初始化操作，sdram_aref 实现自刷新操作，sdram_write 实现数据的写入，sdram_read 实现数据的读出，sdram_arbit 实现各操作的仲裁。如图 5-4 为 SDRAM 控制模块 RTL 视图。

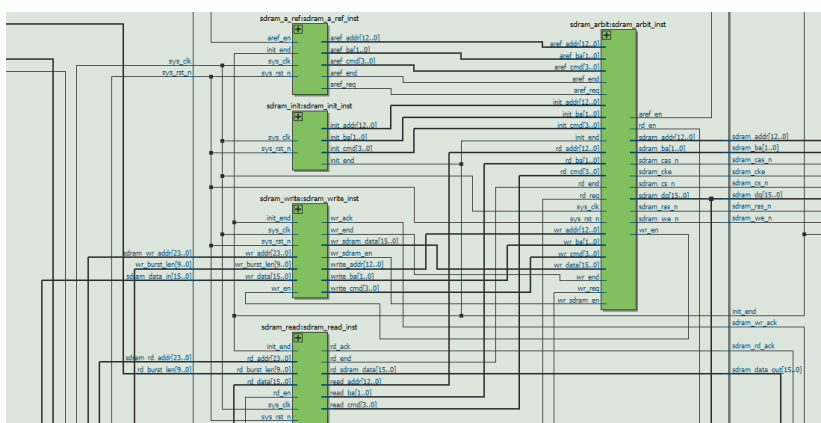


图 5-4 SDRAM 控制模块 RTL 视图

Fig. 5-4 The RTL view of the SDRAM control module

在内部与 SDRAM 控制模块相连的是 FIFO 控制模块,主要作用是使用 FIFO 对待写入 SDRAM 的数据和待读取的数据进行缓存,实现跨时钟处理,为数据读写模块提供 SDRAM 读写地址,产生读写请求。如图 5-5 为 SDRAM 顶层模块 RTL 视图。

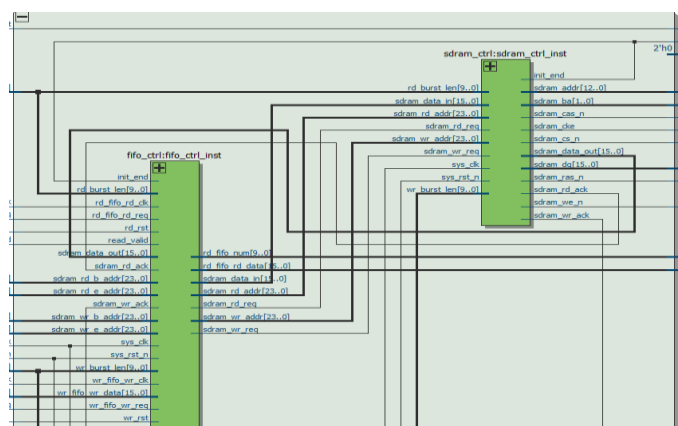


图 5-5 SDRAM 顶层模块 RTL 视图

Fig. 5-5 RTL view of the SDRAM top-level module

FIFO 读写时钟 wr_fifo_wr_clk 和 rd_fifo_rd_clk 都为 50Mhz，FIFO 读写请求由 wr_fifo_wr_req 和 wr_fifo_rd_req 控制，宽度为 1bit，wr_fifo_wr_data 为写 FIFO 数据，位宽 16bit，SDRAM 写数据首地址 sdram_wr_b_addr、末地址 sdram_wr_e_addr 都为 24bit，wr_burst_len 和 rd_burst_len 为读写突发长度信号，表示 SDRAM 一次写、读突发数据个数。如图 5-6 为 FIFO 控制模块仿真波形图。

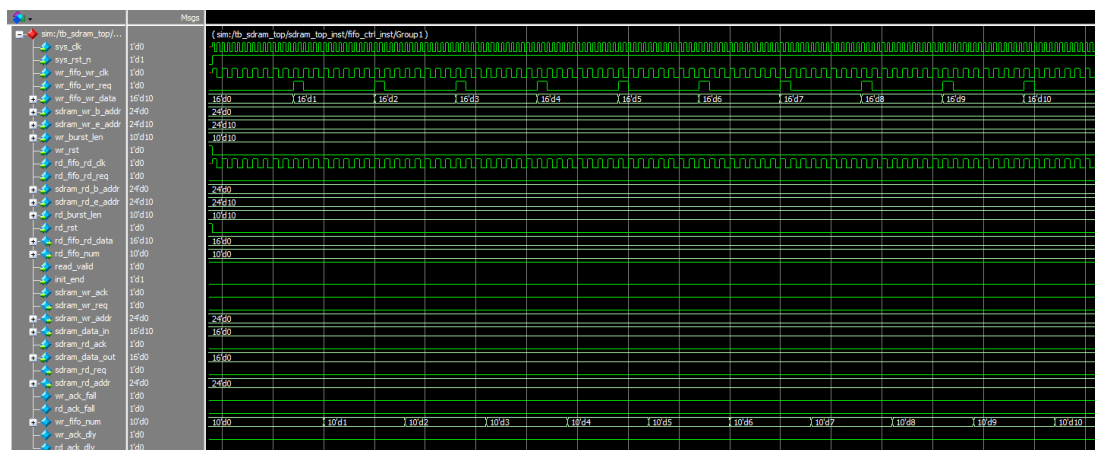


图 5-6 FIFO 控制模块仿真波形图

Fig. 5-6 FIFO control module simulation waveform diagram

5.3 图像处理模块

图像处理模块内部例化了标准盲道识别模块、非标准盲道识别模块、斑马线识别模块以及交通灯识别模块，共 4 个图像算法处理单元。整个图像处理模块输入有：16bit 的 RGB565 格式图像数据、data_en 图像使能信号、hsync 行同步信号、vsync 场同步信号、时钟复位信号以及 sel 模块选通信号，输出有 4bit 的 o_check_count 响应信号以及处理后的 16bit 图像数据。其中 hsync 和 vsync 信号负责同步摄像头传入的图像数据，sel 选通信号与外部按键相接，通过外部按键计数来选择执行哪个算法处理模块。

5.3.1 盲道识别模块

识别算法模块分为标准盲道识别模块和非标准盲道识别模块，二者均采用流水线设计思路和模块化编程，针对标准盲道模块中的 RGB2HSV 模块，是实现 RGB 颜色空间到 HSV 空间的转换，需要注意的是，由于 S 分量的范围是 0 到 1，在 Verilog 实现时，将 s_reg 变量左移实现扩大 256 倍，取出 hsv_h 分量供自适应分割算法模块使用，即 Threshold_split 模块，后续依次连接 Open_caculate 形态滤波模块、sobel 边缘检测模块、line_detect 边界拟合模块以及 pixel_deviate 偏离预警模块。如图 5-7 为标准盲道识别模块 RTL 视图。

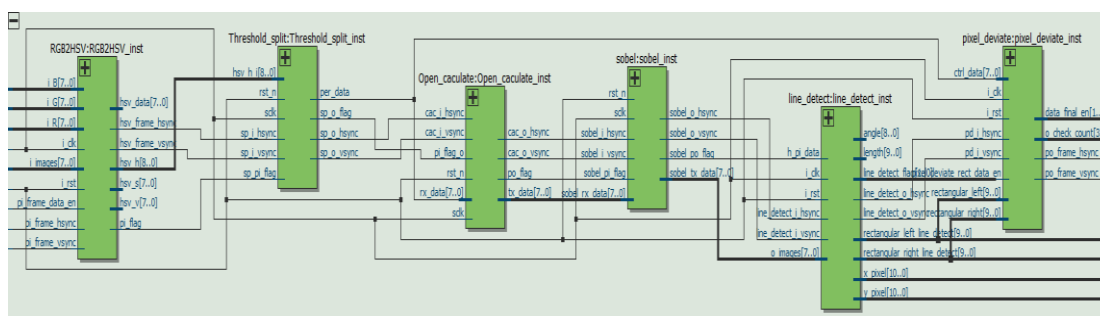


图 5-7 标准盲道识别模块 RTL 视图

Fig. 5-7 Standard blind road identification module RTL view

Threshold_split 模块定义了一个最大维度为 256，宽度为 8bit 的 memory 寄存器。本模块设立 3 个 memory 寄存器，维数分别为 60、80 和 100，从而完成三个阈值空间的并行搜索，内部例化除法器 IP 核实现除法运算，最后将分割完成的单 bit 数据输出给后续处理模块。如图 5-8 为分割算法模块仿真波形图。

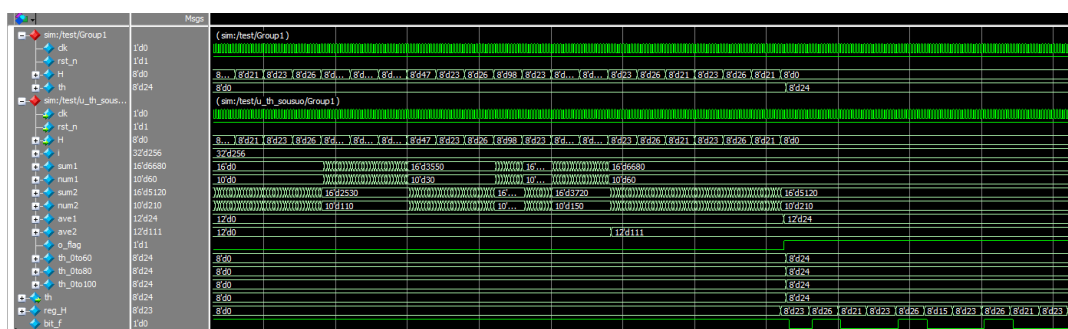


图 5-8 分割算法模块仿真波形图

Fig. 5-8 The segmentation algorithm module simulates the waveform diagram

pixel_deviate 是基于自适应 IPM 的偏离预警模块, ctrl_data 输入的是分割输出的 1bit 的图像数据, rectangular_left 和 rectangular_right 是左右边界的 x 坐标, pd_i_hsync 和 pd_i_vsync 是 IPM 转换前的图像坐标, o_check_count 输出的是决策结果。模块内为实现高位宽的除法运算, 对除法器进行流水级例化, 将单步计算的余数和原始被除数对应位的 1bit 数据重新拼接, 作为新的单步被除数输入到下一级单步计算单元, 可实现 6bit 位宽的除法运算。模块内部涉及大量三角函数, 给定角度为 0~60 度的查找表, 可减少约 1/3 的资源消耗。如图 5-9 为预警决策模块的波形仿真图, 其中 cntss1、cntss2 分别为左、右半区计数器, o_check_count 输出 4' d0 代表正常行驶, 其像素计数和决策结果与图 4-11 b2) 中的软件决策结果一致。

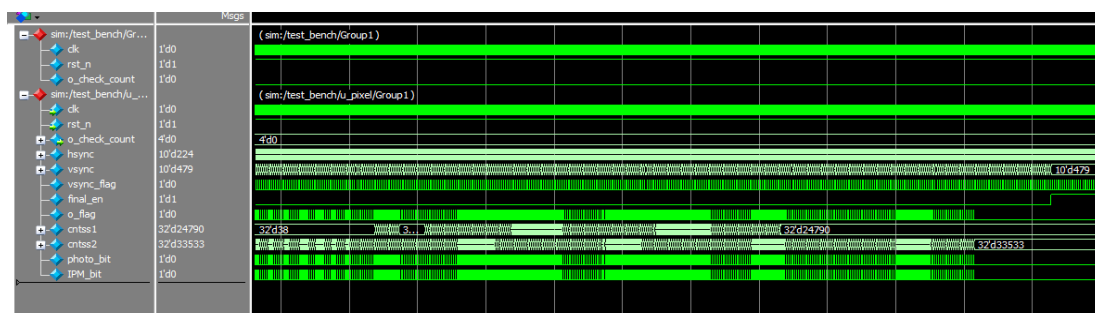


图 5-9 预警决策模块波形仿真图

Fig. 5-9 Early warning decision module waveform simulation diagram

非标准盲道识别模块中, RGB2Gray 模块负责流水灰度化处理, Scharr 模块负责采样图像梯度幅值, grad_3d 模块将均值、方差、期望点个数分别归一化映射生成梯度强度图, 后续的 Threshold_split 阈值分割模块、Open_caculate 形态处理模型以及 pixel_deviate 预警决策等模块都与标准盲道识别模块相同, 此处

不再赘述。如图 5-10 为非标准盲道识别模块 RTL 视图。

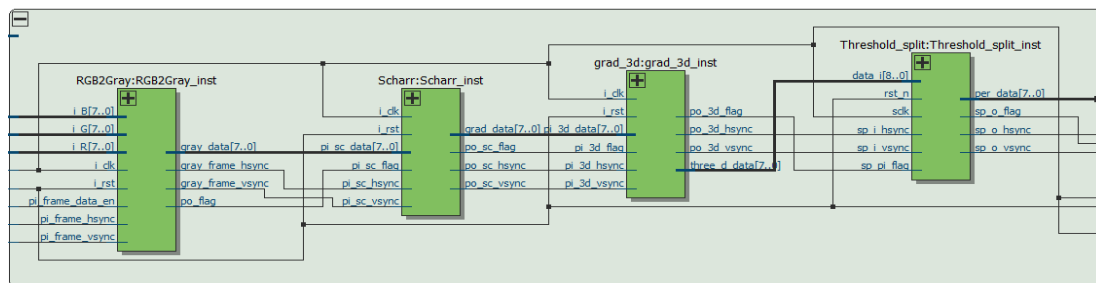


图 5-10 非标准盲道识别模块 RTL 视图

Fig. 5-10 RTL view of non-standard blind road identification module

grad_3d 模块是提取梯度特征最关键的步骤，其利用 line_shift_ram IP 核生成一个 3×3 滑动窗口用于统计均值、方差和期望点个数，其位宽 Width 为 8bit，深度 Depth 设置为图像宽度 639，在计算方差时的涉及的平方运算采用流水级例化的乘法器，如图 5-11 为纹理特征提取仿真波形图，其中 image_delay3 为第一行图像数据，line_shift2 为第二行图像数据，line_shift3 为第三行图像数据，ave_tidu 为计算后窗口内的梯度均值，var_tidu 为计算后的方差，count_tidu 为统计的期望点个数，t_image 为输出的梯度强度图像数据。经计算验证，波形计算正确，算法仿真有效。

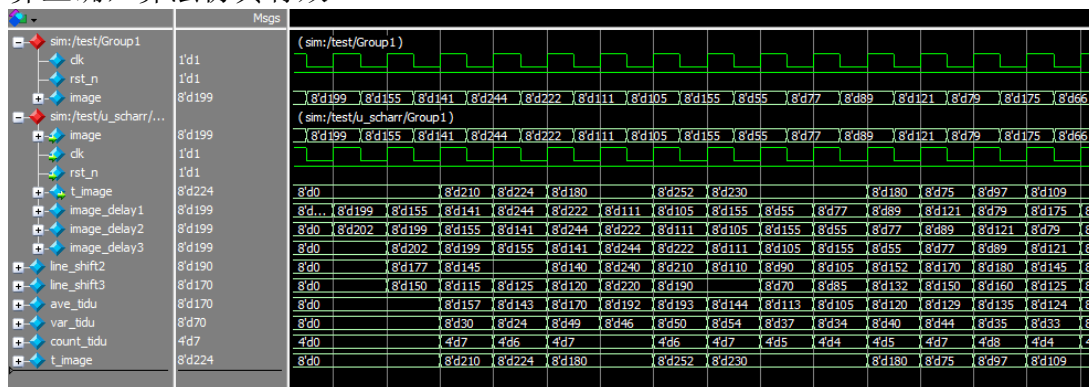


图 5-11 纹理特征提取仿真波形图

Fig. 5-11 Texture feature extraction simulation waveform

5.3.2 斑马线识别模块

斑马线识别模块包括 RGB2Gray 灰度化模块、Top_hat 模块、sobel 边缘检测模块、hough_line_detect 直线检测模块以及 line_fliter 参数筛选模块。其中 Top_hat 模块首先在 3×3 计数窗口内按照行场坐标逐次筛选出 9 个像素点中取值

[illegible]

Figure 1

0 0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Figure 6. The effect of the number of nodes on the performance of the proposed algorithm. The figure shows two plots side-by-side. The left plot shows the execution time in seconds versus the number of nodes (log scale). The right plot shows the error rate versus the number of nodes (log scale).

5.3.3 交通灯识别模块

交通灯识别模块包括 RGB2HSV 转换模块、binarization 特征分割模块、Shut_caculate 闭运算模块、detect_area 区域提取模块以及 RGB_color 颜色判别模块。其中 detect_area 模块负责完成基于 4 邻域的联通标记算法并根据长宽比和质心进行连通域的筛选，最后输出矩形包围框，其中 rectangular_left、rectangular_right、rectangular_up、rectangular_down 分别为左、右、上、下边界的行场坐标，当 rectangular_flag 有效时才进行下一步的颜色判别。

RGB_color_judge 模块主要完成改进的 RGB 识别算法，当 rectangular_flag 有效时进行像素颜色判别，算法中涉及小数位的比例系数，本模块采取移位相加的形式完成，例如 1.8 倍的 G 分量，需要将 G 分量分别右移 1 位、右移 2 位、右移 5 位、右移 6 位，对应完成 $0.5+0.25+0.033+0.015 \approx 0.8$ ，再与原来的 G 分量相加生成 1.8 倍的 G 分量，其他系数同理进行移位相加得到。完成颜色判别模块后输出 o_flag 和 o_check_count 信号，当 o_flag 信号为高时代表一帧图像处理完毕，颜色判定为红色后，o_check_count 输出 4'd5，o_check_count 输出 4'd6。如图 5-14 为交通灯识别模块 RTL 视图。

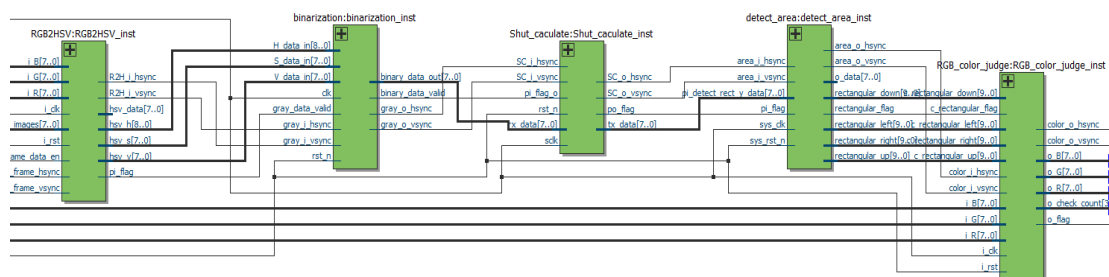


图 5-14 交通灯识别模块 RTL 视图

Fig. 5-14 RTL view of traffic light recognition module

为验证交通灯识别算法的有效性，对算法模块进行 Modelsim 电路仿真，如图 5-15 为交通灯识别模块仿真波形图。其中，w_R、w_G、w_B 为输入图像的 RGB 三通道像素数据，bit_flag 为包围框中的有效像素数据，minGB0 是选出 G、B 两分量中的最大值，B1_6 是 1.6 倍的 B 分量，从 minGB0 一直到 B1_6 都为颜色判决模型的中间计算变量。当 bit_flag 为高电平时代表像素有效，进行像素点判别，判定为红色像素点计入 red_cnt，判定为绿色像素点计入 green_cnt，最后当 final_en 拉起为高电平时，输出 o_check_count 判决结果。可以看出，波形

图中 red_cnt 计数为 779, green_cnt 计数为 0, 输出判决结果 o_check_count 为 4'd5, 算法判决正确。

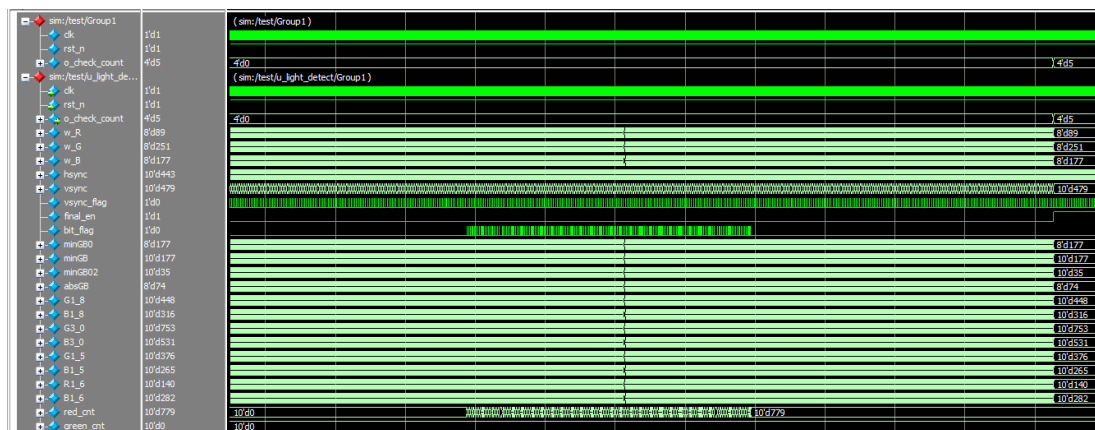


图 5-15 交通灯识别模块仿真波形图

Fig. 5-15 Simulation waveform of traffic light recognition module

5.4 VGA 显示模块

VGA 显示器显示图像是采用扫描的方式, 将构成图像的像素点, 在行同步信号和场同步信号, 按照从上到下、从左到右的顺序扫描到显示屏上。如图 5-16 为 VGA 显示器的扫描方式。

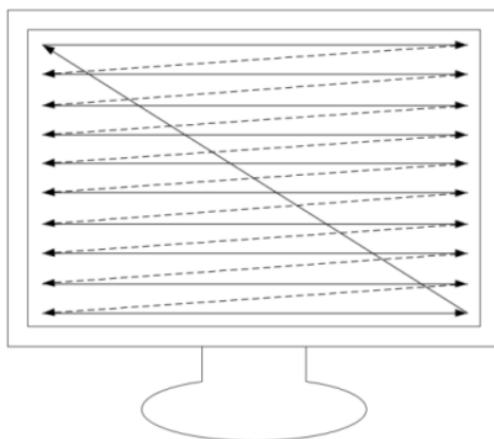


图 5-16 VGA 显示器的扫描方式

Fig. 5-16 Scanning mode of VGA display

VGA 视频传输接口对应 VGA 时序标准, 遵循 VGA 时序标准才能正确显示图像, 如图 5-17 为 VESA VGA 时序标准。

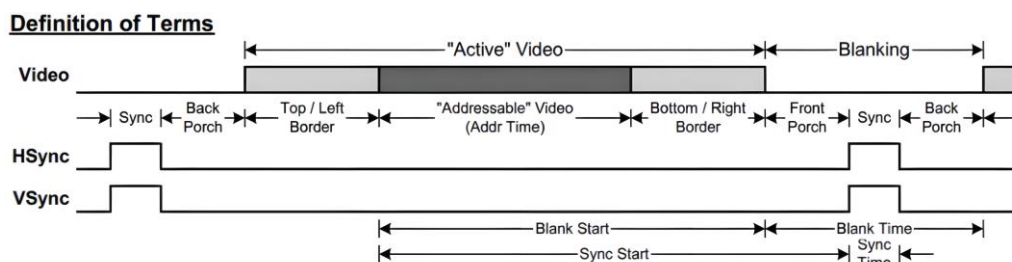


图 5-17 VESA VGA 时序标准

Fig. 5-17 VESA VGA timing standard

由 VESA VGA 时序标准图可知，VGA 时序分为行同步时序与场同步时序，途中 Video 为传输的图像信息，Hsync 为行同步信号，一个完整的行扫描周期包含 6 部分：Sync（同步）、Back Porch（后沿）、Left Border（左边框）、“Addressable” Video（有效图像）、Right Border（右边框）、Front Porch（前沿），基本单位为一个像素时钟周期，场扫描同理。在一个完整的扫描周期中，图像信息在行场同步信号共同作用下完成一帧图像的显示，且图像信息只在“Addressable” Video 阶段有效。VSync 行同步信号在同步阶段维持高电平，完成一个场扫描周期后，进入下一帧图像的扫描。

本系统采用的显示模式为 640×480@60，代表一行 640 个像素点，每一帧由 480 行，60 是指图像的刷新频率。工作时钟为 25.175MHz，同步阶段参数为 96，指的是在行时序同步阶段，Sync 信号需要保持 96 个像素时钟周期。根据 VGA 时序编写 VGA 控制程序，如图 5-18 为 VGA 控制模块的 RTL 视图。

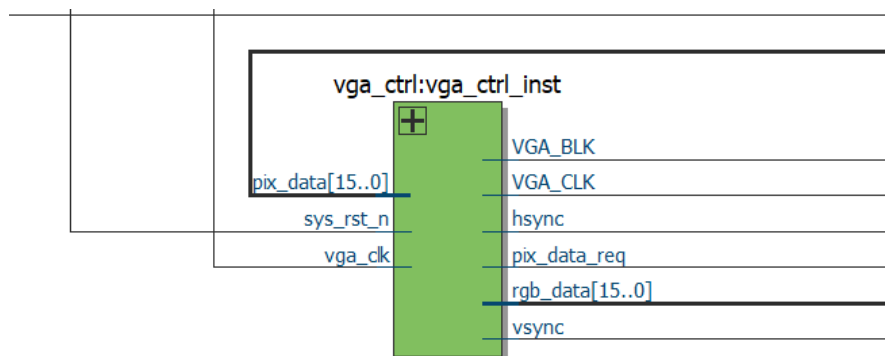


图 5-18 VGA 控制模块 RTL 视图

Fig. 5-18 The RTL view of the VGA control module

5.5 FPGA 验证结果

5.5.1 编译结果

系统采用的 FPGA 芯片型号为 EP4CE10F17，其拥有 10K 的逻辑单元，两个独立锁相环，180 个用户 IO 管脚，423936bit 的嵌入式 RAM，46 个 9 位嵌入式硬件乘法器，资源丰富可满足绝大部分中小型设计需求。

所有算法和控制模块的.v 文件编写完成之后，定义顶层 blind_auxiliary.v 文件将所有模块代码进行例化，工程保存后进行编译，编译通过后生成如图 5-19 所示的视觉辅助系统整体 RTL 视图。

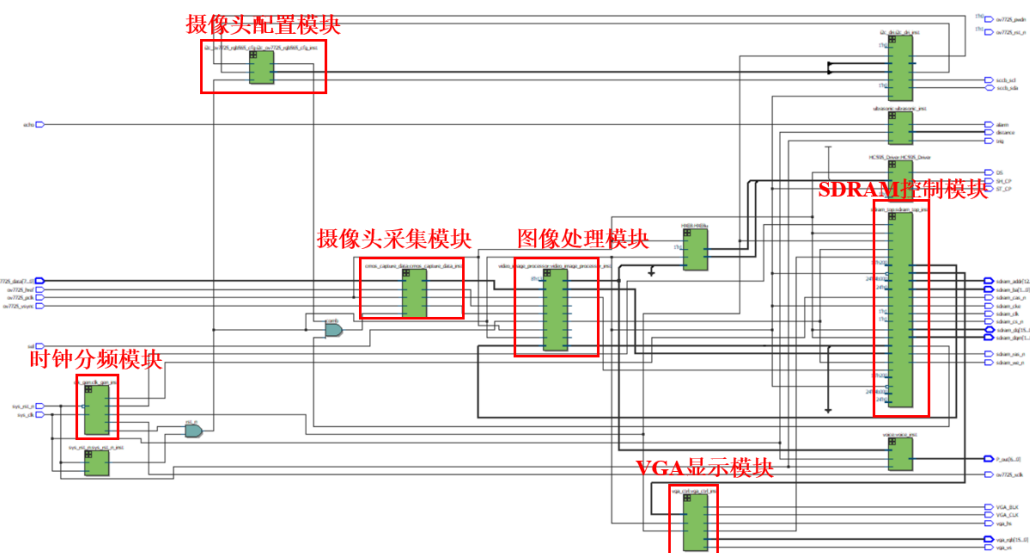


图 5-19 视觉辅助系统整体 RTL 视图

Fig. 5-19 Overall RTL view of the visual assistance system

由图 5-19 所示，时钟分频模块将分频和倍频后的系统时钟发送给摄像头配置模块和 SDRAM 控制模块，摄像头采集模块将采集的图像传给图像处理模块进行图像算法处理，处理后的图像数据传递给 SDRAM 控制模块进行存储，最后供 VGA 显示模块进行 VGA 模式下的视频显示。

如表 5-1 为本文实时图像处理工程的 FPGA 资源占用情况，本工程共占用 6742 个逻辑单元来实现组合逻辑，1673 个逻辑单元来实现时序逻辑，共用到 92 个引脚和 1 个锁相环，同时消耗了 12 个 9bit 乘法器。

表 5-1 FPGA 工程资源占用表

Table 5-1 FPGA engineering resource occupancy table

资源种类	用量/个	总量/个	占比/%
Total combinational functions	6742	10320	65
Dedicated logic registers	1673	10320	16
Total pins	92	180	51
Total memory bits	256788	423936	61
Total PLLs	1	2	50
Multiplier 9-bit	12	46	26

综合表 5-1 可以看出，组合逻辑和时序逻辑仍有空余资源，为未来增加外围控制逻辑、开发新功能或提高视频图像分辨率奠定了良好的硬件基础和理论基础。

5.5.2 上板验证结果

FPGA 系统整体的线路连接如图 5-20 所示。其中①为电源，用于向 FPGA 芯片供电，保证板子正常运行；②为 JTAG 下载器，用于将编译生成的.sof 文件下载到 FPGA 芯片中；③为 VGA 转接板，连接 VGA 显示器进行图像显示；④为 OV7725 摄像头，用于采集图像数据；⑤为数码管，用于显示芯片处理结果；⑥为模式选择按键，用于切换标准盲道、非标准盲道、斑马线和交通灯 4 个识别功能。

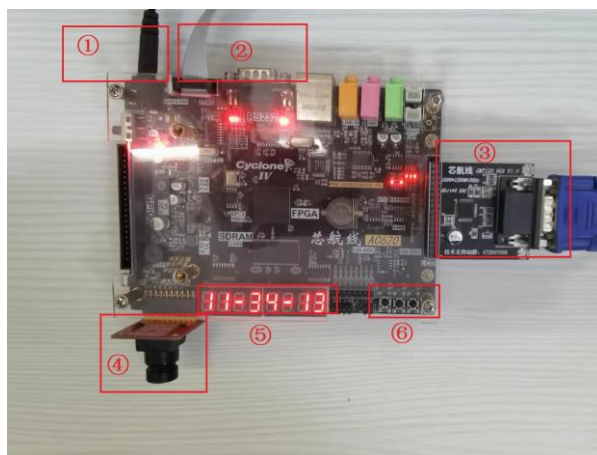


图 5-20 系统整体硬件连接

Fig. 5-20 The overall hardware connection of the system

使用按键依次切换到“标准盲道识别”和“非标准盲道识别”功能，其 VGA 显示结果如图 5-21 所示，盲道的左右边界已被蓝线准确标记，图 5-22 为盲道的偏离预警结果，数码管显示“2”代表左偏，“1”代表右偏，“0”代表正常行驶。



a) 标记结果 1

b) 标记结果 2

c) 标记结果 3

图 5-21 盲道识别 VGA 显示效果图

Fig. 5-21 Rendering of VGA display for blind road recognition



a) 左偏

b) 正常行驶

c) 右偏

图 5-22 盲道方向偏离测试图

Fig. 5-22 The blind road direction deviates from the test map

同理，使用按键将功能切换到“斑马线识别模块”，通过构建包围框将斑马线区域填充为绿色，其 VGA 显示效果如图 5-23 所示。



a) 测试 1

b) 测试 2

c) 测试 3

图 5-23 斑马线识别 VGA 显示效果图

Fig. 5-23 A rendering of the VGA display for zebra crossing recognition

斑马线方向偏离的检测是通过 Hough 域的角度来决策的，若存在斑马线区域，当直线角度大于 10 度且小于 90 度则判定为右偏，直线角度大于 90 度小于 170 度判定为左偏，其他情况为正常行驶。如图 5-24 为斑马线方向偏离检测的结果，其中“0”代表正常行驶，“3”代表右偏，“4”代表左偏。



a) 左偏

b) 正常行驶

c) 右偏

图 5-24 斑马线方向偏离测试图

Fig. 5-24 The zebra crossing direction deviates from the test pattern

将按键切换到“交通灯识别”模块，并将定位效果和颜色判定结果分别用 VGA 和数码管进行显示，如图 5-25 所示，交通灯的连通区域用矩形框标记，输出结果用数码管进行显示，其中“5”代表红色，“6”代表绿色。



a1) 红灯标记图 1

b1) 绿灯标记图 2

c1) 红灯标记图 3



a2) 红灯识别图 1

b2) 绿灯识别图 2

c2) 红灯识别图 3

图 5-25 交通灯定位识别效果图

Fig. 5-25 Renderings of traffic light positioning and recognition

由图 5-25 可得, 识别模块可精确定位交通灯位置并准确识别交通灯颜色状态, 同时对原 368 张交通灯图像进行测试, 上板识别准确的图像有 355 张, 准确率可达 96.4%, 相比软件算法有更良好的准确率表现。

为进一步验证 FPGA 实现本文算法的优越性和可行性, 本文基于 Windows10 系统, CPU 型号为 Intel i9 9900K, 显卡型号为 NVIDIA RTX2080 的计算机, 在 Matlab 2019b 软件平台上采用 cputime 函数对软件算法耗时进行统计。硬件电路中以 final_en 信号拉高为一帧图像处理完成的标志。分别对 4 类场景下的图像进行软硬件仿真, 分辨率为 640×480, 单帧图像算法处理平均耗时的统计和对比如表 5-2 所示。

表 5-2 算法模型软硬件耗时对比

Table 5-2 Comparison of software and hardware time consumption of algorithm models

识别场景	FPGA 处理时间	软件处理时间
标准盲道图像	28ms	165ms
非标准盲道图像	34ms	233ms
斑马线图像	32ms	217ms
交通灯图像	15ms	124ms

由表 5-2 所示, FPGA 处理一帧图像的耗时均为十毫秒级, 与软件处理时间相比, FPGA 耗时更低, 同时在 VGA 显示端每秒刷新 60 帧图像, 不会出现丢帧、漏帧的情况, 实时性和稳定性更好。

综合 FPGA 上板识别结果和表 5-2 中的软硬件耗时对比, 说明本文提出的第三章中多种场景下的识别算法以及第四章的偏离预警算法模型在 FPGA 上运行成功, 硬件移植有效, 并且实时性更好, 为后续的视觉导盲设备提供了理论支撑和技术支持。

5.6 本章小结

本章主要介绍了视觉辅助系统的 RTL 搭建过程以及 FPGA 验证结果, 分别阐述了图像采集及存储模块和 VGA 显示模块的设计原理, 并详细分析了图像处理模块中 3 种道路场景识别算法模块的 RTL 设计方法并结合关键模块的 Modelsim 仿真波形图进行验证, 编译工程文件, 输出编译报告并进行 FPGA 上板验证, 输出 VGA 显示结果和响应信号, 进行软硬件算法耗时的对比, 体现出 FPGA 系统实现的可行性和优越性。

结 论

本文对基于 FPGA 的盲人出行视觉辅助算法进行研究，主要针对传统导盲算法应用场景单一，视觉辅助性低和自适应能力较差的问题，以及软件平台算法处理耗时较高的问题，通过对传统算法的分析运用和对国内外研究现状的深入了解，根据研究领域里涉及到的实际问题方向，对诸多算法进行整合与提升，对当前算法进行优化处理，并在 FPGA 处理器中进行算法验证。本文的研究工作可总结为以下内容：

针对盲人日常出行频繁的三个场景：盲道、斑马线和交通灯区域，根据三种场景的图像特征不同，分别建立对应的识别算法模型和分析方法。盲道区域分为标准盲道识别和非标准盲道识别，针对标准盲道图像提出了一种基于 H 色相的改进最大类间距离分割算法，并行遍历 3 个阈值空间并引入权重系数，能够选取最优分割阈值，同时对背景区域的抑制效果良好。针对非标准盲道图像提出了一种基于 Scharr 算子的三维梯度特征归一化的提取方法，运用该方法完成特征提取后，盲道区域较背景区域的灰度有明显差异，为后续的分割提供了良好的基础。实验证明，本文提出的盲道识别算法模型针对标准盲道和非标准盲道的定位成功率可以达到 96%和 94%以上，算法可行有效。针对斑马线区域，首先基于 Tophat 对灰度图像进行增强，然后采用实时整数霍夫变换进行直线检测，根据斑马线的角度、长度和间隔等形态特征进行 3 个维度的参数筛选，最后可准确的输出斑马线区域。针对交通灯区域，采用 HSV 空间进行特征提取，根据连通域准则和模板匹配获得交通灯的区域定位，最后采用改进的 RGB 颜色识别模型，较其他几种颜色空间的识别率更高，准确率可达 94.9%以上，稳定性更好。

结合偏离预警模型的构建方法，提出了一种基于自适应 IPM 的偏离预警模型。采用先分割再变换的思想，以分割后的盲道二值图像和边界信息为基础，依据相机参数模型和成像原理，在 IPM 模型的基础上引入了俯仰角的修正，提高了 IPM 模型对于复杂道路场景的自适应性，经实验验证，本文自适应 IPM 模型处理后的鸟瞰图俯视效果更好，不同场景下的自适应能力更强。同时，针对决策机制方面，提出的基于 ROI 的像素统计方法根据异常位置情况创建了虚拟边界，在选取判决比例系数 K 时同样考虑了异常情况并分析得到最优比例系数，经测试，本文提出的基于自适应 IPM 的偏离预警模型准确率可达 93.79%，误检率和漏检率分别在 3%和 4%以下，较传统的偏离预警模型有更高的准确率和较

低的误检率、漏检率，同时算法耗时的表现也更优异，因此本文方法在盲人视觉辅助领域有更广阔的实际价值和应用前景。

最后，本文结合流水线思想和 FPGA 并行化处理方式，搭建算法模块的 RTL 电路并进行 Modelsim 波形仿真，同时 FPGA 上板运行通过，VGA 显示结果准确，验证了本文算法移植 FPGA 的可行性和有效性。但是本文方法仍然存在一些可以进一步改进的地方，以下是本文方法存在的问题以及今后的改进方向：

（1）由于硬件资源的限制，本文只对 640×480 分辨率的图像进行了 FPGA 上板验证，但是目前市场对高分辨率和高帧率的需求越来越多，后续研究可进一步对高清图像的 FPGA 处理算法进行研究。

（2）在图像识别和构建偏离预警模型的过程中，都涉及了大量的高精度浮点数的运算，本文为节省 FPGA 资源，一般都进行了量化取整运算。今后可以考虑在工程研究中加入 ARM 和 DSP 处理器，辅助 FPGA 进行浮点数据运算。

参考文献

- [1] 武翌晗, 荣学文, 范永. 导盲机器人现状综述[J]. 计算机工程应用, 2020, 56(14): 1-13.
- [2] Kenta Nishiguchi, Toshiyuki Inoue, Rei Yamazaki, et al. Dynamic Memory Access Control for Accelerating FPGA-based Image Processing[J]. Journal Of Semiconductor Technology and Science, 2021, 21(1): 29-38.
- [3] Dongmei Z, Bo Z, Yang S, et al. Hardware Design and Implementation of Image Processing System Based on FPGA[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 2010(1): 2-6.
- [4] 杨萍, 杨磊. 车道偏离预警算法的研究[J]. 绿色科技, 2017, 6: 173-175.
- [5] 任晓宇. 基于 FPGA 技术的语音导盲系统的研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨理工大学, 2015: 6-7.
- [6] 魏彤, 周银鹤. 基于机器学习识别与分水岭分割的盲道图像定位[J]. 2019, 27(1): 202-208.
- [7] 张远, 赵建国. 基于边缘特征点筛选的被遮挡盲道检测算法[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(34): 14657-14664.
- [8] 张卫, 李振伟, 杨晓利. 一种结合 Gabor 滤波器与 GLCM 的盲道检测方法[J]. 计算机技术与发展, 2023, 33(01): 68-73.
- [9] 王东平. 基于盲道检测与方向识别的算法研究[D]. 陕西: 西安石油大学, 2021: 47-48.
- [10] Zhao F, Xie M, Liu H, et al. Adaptive Multilevel Thresholding Based on Multiobjective Artificial Bee Colony Optimization for Noisy Image Segmentation[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2020, 39(1): 305-323.
- [11] Ma G, Yue X. An Improved Whale Optimization Algorithm Based on Multilevel Threshold Image Segmentation Using the Otsu Method[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2022, 113: 104960.
- [12] Li J, Horiguchi Y, Sawaragi T. Cluster Size-constained Fuzzy C-means With Density Center Searching[J]. International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems, 2020, 20(4): 346-357.
- [13] 赵娟. 斑马线检测与识别算法研究[D]. 湖北: 武汉轻工大学, 2016: 3-6.
- [14] 陈宁, 洪丰, 白冰. 基于边缘特征和霍夫变换的斑马线检测方法[J]. 浙江科

- 技学院学报, 2019, 31(6): 477-483.
- [15] X. Huang, Q. Lin. An Improved Method of Zebra Crossing Detection Based on Bipolarity[J]. Applied Soft Computing, 2017, 12(34): 202-205.
- [16] 周豹, 李振伟, 李彦玥, 等. 不均匀光照下斑马线的处理与识别[J]. 电子设计工程, 2020, 28(21): 168-172.
- [17] 朱二巧. 一种车载激光点云中斑马线角点提取算法[J]. 遥感信息, 2021, 36(2): 59-63.
- [18] Muhammad Kamal Hossen, Mohammad Obaidur Rahman, Anika Sadia, et al. Zebra Crossing Detection Based on HSV Colour Model and Projective Invariant for Driver Assistance System[J]. International Journal of Applied Pattern Recognition, 2019, 6(1): 5-11.
- [19] 罗雯. 基于深度的交通灯信号灯识别算法研究[D]. 江西: 南昌大学, 2020: 2-4.
- [20] 徐成, 谭乃强, 刘彦. 基于 Lab 色彩空间和模板匹配的实时交通灯识别算法[J]. 计算机应用, 2010, 30(05): 1251-1254.
- [21] 叶茂胜, 李必军, 莫柠锴, 等. 基于色域差分与伽马校正的交通灯识别[J]. 软件导刊, 2016, 15(09): 157-160.
- [22] X. Du, Y. Li, Y. Guo, et al. Vision-based Traffic Light Detection for Intelligent Vehicles[C]. 2017 4th International Conference on Information Science and Control Engineering, Changsha, China, 2017: 1323-1326.
- [23] P. Wonghabut, J. Kumphon, R. Ung-arunyawee, et al. Traffic Light Color Identification for Automatic Traffic Light Violation Detection System[C]. 2018 International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology, Phuket, Thailand, 2018: 1-4.
- [24] Jia Li, Yi Dong. A New Night Traffic Light Recognition Method[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2019, 1176(4): 042008-042013.
- [25] 陈蓉, 罗山. 基于图像处理的交通灯识别[J]. 山西电子技术, 2021(06): 11-13.
- [26] 钟勇. 基于机器视觉的车道线检测与车辆偏离预警方法研究[D]. 江西: 江西理工大学, 2023: 3-4.
- [27] D. Zhang, B. Fang, W. Yang, et al. Robust Inverse Perspective Mapping Based on Vanishing Point[C]. Proceedings 2014 IEEE International Conference on Security, Pattern Analysis, and Cybernetics, Wuhan, China, 2014: 458-463.

- [28] J. Jeong, A. Kim. Adaptive Inverse Perspective Mapping for Lane Map Generation with SLAM[C]. 2016 13th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, Xi'an, China, 2016: 38-41.
- [29] 刘军, 后士浩, 张凯, 等. 基于单目视觉车辆姿态角估计和逆透视变换的车距测量[J]. 农业工程学报, 2018, 34(13): 70-76.
- [30] 刘景锋, 李炎亮, 江奎, 等. 基于改进逆透视变换的车道线检测算法[J]. 智能计算机与应用, 2021, 11(03): 109-112.
- [31] 关闯, 冯浩, 张志勇, 等. 基于行车视频消失点和逆透视变换的车速测量[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(06): 128-135.
- [32] Juntong Lin, Jiawei Peng. Adaptive Inverse Perspective Mapping Transformation Method for Ballasted Railway Based on Differential Edge Detection and Improved Perspective Mapping Model[J]. Digital Signal Processing, 2023, 135: 103944.
- [33] Qin Shi, Yan Chen, Haoxiang Liang. Real-time Risk Assessment of Road Vehicles Based on Inverse Perspective Mapping[J]. Array, 2023, 20: 100325.
- [34] 朱磊. 汽车偏离预警及车道保持算法研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨工业大学, 2020: 26-29.
- [35] 陈卫卫. 基于机器视觉的车道偏离预警系统关键技术研究[D]. 陕西: 长安大学, 2022: 103-110.
- [36] 范玉龙, 黄波. 基于模糊决策的车道偏离预警系统研究[J]. 计算机与数字工程, 2022, 50(11): 2399-2403.
- [37] Yin X, Zhang J, Wu X, et al. An Improved Lane Departure Warning Algorithm Based on Fusion of F- Kalman Filter and F-TLC[J]. Multimedia Tools and Applications, 2019, 78: 12203-12222.
- [38] Teo T Y, Sutopo R, Lim J M Y, et al. Innovative Lane Detection Method to Increase the Accuracy of Lane Departure Warning System[J]. Multimedia Tools and Applications, 2021, 80: 2063-2080.
- [39] 雷承学, 孟少华, 申彩英, 等. 基于模糊算法的车道偏离预警研究[J]. 现代车用动力, 2023, (03): 10-12.
- [40] 顾友霖, 郑再象, 刘洋, 等. 基于霍夫变换的车道线检测跟踪及车道偏离预警[J]. 南方农机, 2023, 54(09): 129-132.
- [41] 柯剑光, 赵群飞, 施鹏飞. 基于图像处理的盲道识别算法[J]. 计算机工程, 2009, 35(01): 189-191.

- [42] Ngoc L , Thao N , Tai V. A New Image Classification Method Using Interval Texture Feature and Improved Bayesian Classifier[J]. Multimedia Tools and Applications, 2022, 81(25): 36473-36488.
- [43] Feng W, E. W, Siyan C, et al. Texture Feature Extraction and Morphological Analysis of Landslide Based on Image Edge Detection[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2022, 2022: 1-10.
- [44] Stefania B, Romulus T, Serban M. 3D Texture Feature Extraction and Classification Using GLCM and LBP-Based Descriptors[J]. Applied Sciences, 2021, 11(5): 2332-2332.
- [45] Li P, Shi T, Zhao Y, et al. Design of Threshold Segmentation Method for Quantum Image[J]. International Journal of Theoretical Physics, 2020, 59(2): 514-538.
- [46] Shahabi F, Poorahangaryan F, Edalatpanah A S, et al. A Multilevel Image Thresholding Approach Based on Crow Search Algorithm and Otsu Method[J]. International Journal of Computational Intelligence and Applications, 2020, 19(02): 13.
- [47] 刘晓峰. 基于机器视觉的激光光斑跟踪系统研究与实现[D]. 江苏: 江苏大学, 2021: 16-21.
- [48] 杜慧敏, 蒋怵怵, 常立博, 等. 膨胀与腐蚀算法的改进及并行实现[J]. 西安邮电大学学报, 2017, 22(01): 88-93.
- [49] 傅刚. 高分辨率遥感影像分割方法综述[J]. 西部资源, 2016(06): 135-136.
- [50] 谭仁虎, 胡小平, 彭向前, 等. 一种基于轮廓边缘的直线拟合算法[J]. 传感技术学报, 2022, 35(03): 376-382.
- [51] 包建强, 张献州, 李圆, 等. 多种空间直线拟合方法应用分析[J]. 测绘科学, 2020, 45(05): 132-139.
- [52] 张喜民, 詹海生, 余奇颖. 基于投票约束的 Hough 变换直线检测算法[J]. 电子设计工程, 2023, 31(19): 89-93.
- [53] Ren X, Lai S. Medical Image Enhancement Based on Laplace Transform, Sobel Operator and Histogram Equalization[J]. Academic Journal of Computing Information Science, 2022, 5(6): 1-7.
- [54] Ma X, Chen Z, Feng Z. Underwater Image Restoration Through a Combination of Improved Dark Channel Prior and Gray World Algorithms[J]. Journal of Electronic Imaging, 2019, 28(5): 053033-053033.

- [55] Qi Z, Hongqun T, Yong L, et al. Improved Method Based on Retinex and Gabor for the Surface Defect Enhancement of Aluminum Strips[J]. Metals, 2023, 13(1): 118-118.
- [56] 王超, 甄国涌, 单彦虎. 基于 FPGA 的暗通道白平衡算法设计与实现[J]. 电子技术应用, 2021, 47(02): 77-80+91.
- [57] 官洪运, 吴炜, 杨益伟, 等. 基于改进 ACE 算法的快速去雾方法[J]. 计算机仿真, 2019, 36(08): 242-246.
- [58] 马飞. 一种基于小波变换和 Tophat 变换的车牌定位算法[J]. 电子设计工程, 2016, 24(22): 118-121.
- [59] 唐林波, 陶芬芳, 赵保军, 等. 基于 FPGA 的实时整数霍夫变换[J]. 系统工程与电子技术, 2012, 34(3): 610-613.
- [60] Ziyue L, Qinghua Z, Yuchao L, et al. An Improved Traffic Lights Recognition Algorithm for Autonomous Driving in Complex Scenarios[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2021, 17(5): 1-17.
- [61] 马毅超, 陶亚凡, 吴龙胜, 等. 基于 FPGA 的二值图片连通区域标记算法[J]. 微电子学与计算机. 2017, 34(1): 120-122.
- [62] 黄富传, 张啸. 基于 FPGA 区域标记算法的实现[J]. 中国集成电路. 2022, 272: 65-70.
- [63] Sudha A, Ponnada S, B. T, et al. Vision-Based Ingenious Lane Departure Warning System for Autonomous Vehicles[J]. Sustainability, 2023, 15(4): 3535-3535.
- [64] Zheng H, Zhou J, Wang H. A Data-based Lane Departure Warning Algorithm Using Hidden Markov Model[J]. International Journal of Vehicle Design, 2019, 79(4): 292-314.
- [65] Yiwei L, Ping L, Gang S, et al. Lane Departure Assessment via Enhanced Single Lane-Marking[J]. Sensors, 2022, 22(5): 2024-2024.
- [66] 王雪. 基于单目视觉的车道偏离预警算法研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2021: 30-45.
- [67] 张浩. 基于机器视觉的车道保持控制算法研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2021: 67-74.